

数学分析培优讲义（答案版）

欧拉的小迷弟

2026 年 9 月 21 日

目录

第一章 数列极限	1
1.1 预备知识	1
1.2 收敛数列	2
1.2.1 证明极限存在	2
(A) 结合拟合法, 由定义证明	2
(B) Cauchy 收敛准则	4
(C) Toeplitz 定理	5
(D) 单调有界原理	7
(E) 利用上、下极限 *	7
1.2.2 证明极限不存在	7
(A) 无界数列发散	7
(B) 数列与子列的关系	8
(C) 利用恒等式反证得结论	8
(D) Cauchy 收敛准则	9
1.2.3 求极限值	10
(A) 迫敛性	10
(B) 利用积分定义	12
(C) 利用级数性质	13
(D) Stolz 定理	15
(E) 利用函数极限	19
1.3 递推数列	20
1.3.1 单调有界原理	20
1.3.2 压缩映像原理	22
1.3.3 不动点法	24
1.3.4 利用上下极限 *	25
1.4 上、下极限 *	26
第二章 函数极限与实数基本定理	31
2.1 求极限值	31
2.1.1 等价无穷小及已知极限	31
2.1.2 洛必达法则	33
2.1.3 Taylor 公式	35
2.1.4 迫敛性	36
2.1.5 Heine 归结原理	38

2.1.6	递推法	39
2.2	函数极限综合问题	42
2.2.1	渐近线	42
2.2.2	特殊函数性质	43
2.2.3	推广的 Stolz 定理	44
2.2.4	周期函数	46
2.3	实数基本定理 *	47
第三章	一元函数的连续性	50
3.1	连续性证明	50
3.1.1	确界函数	53
3.1.2	单射、介值性与单调性的关系	54
3.1.3	与点集结合 *	54
3.2	连续性应用	56
3.2.1	$f(f(x))$ 迭代问题	56
3.2.2	周期函数	58
3.2.3	Cauchy 方程	59
3.3	闭区间上连续函数性质	61
3.3.1	有界性、最值性	61
3.3.2	介值性、零点存在性	61
3.3.3	一致连续性	66
第四章	一元函数微分学	69
4.1	导数	69
4.1.1	导数的定义及可微性验证	69
4.1.2	高阶导数	71
	(A) 利用已知结论	71
	(B) 利用 Leibniz 公式	72
	(C) 利用数学归纳法	73
	(D) 利用递推公式	74
	(E) 利用 Taylor 展开	74
4.1.3	利用导数求和	75
4.1.4	利用导数证恒等式	77
4.1.5	导函数的性质	79
4.1.6	广义导数 *	80
4.2	微分中值定理	81
4.2.1	构造辅助函数 (中值问题)	81
4.2.2	待定常数法 (中值问题)	82
4.2.3	利用几何意义 (中值问题)	83
4.2.4	多中值问题	83
4.2.5	函数与导函数的关系	84
4.3	Taylor 公式	86
4.3.1	中值等式	86

目录

4.3.2	界的估计	86
4.3.3	中值点的极限	87
4.3.4	极值问题	88
4.4	凹凸性与不等式	89
4.4.1	凹凸性	89
4.4.2	不等式	90
	(A) 利用单调性	90
	(B) 利用中值定理	91
	(C) 利用凹凸性	91
第五章	不定积分	92
5.1	不定积分计算方法	92
5.1.1	基本方法	92
5.1.2	特殊方法	96
	(A) 配对法	96
	(B) 递推法	97
5.2	几类可积函数	99
5.2.1	有理分式	99
5.2.2	无理函数	99
5.2.3	三角函数有理式	101
第六章	定积分	103
6.1	积分计算	103
6.1.1	对称性	103
6.1.2	积分与极限	105
6.2	可积性	108
6.3	积分估计与积分不等式	110
6.3.1	Newton-Leibniz 公式与上限变动积分	110
6.3.2	各种变形	111
	(A) 放缩被积函数	111
	(B) 换元法	111
	(C) 分部积分	112
	(D) 中值定理	112
6.3.3	其它问题	113
6.3.4	著名不等式	114
6.4	积分中值定理	116
第七章	反常积分	118
7.1	积分计算	118
7.1.1	基本积分计算	118
7.1.2	特殊积分计算	121
7.1.3	积分与极限	125
7.2	敛散性判别	129
7.2.1	非负函数积分敛散性判别	129

7.2.2	一般函数积分敛散性判别	134
7.3	无穷远处性质	139
第八章	数项级数	141
8.1	级数收敛的定义及求和问题	141
8.1.1	裂项相消法	141
8.1.2	子列方法	142
8.1.3	发散级数	143
8.2	正项级数	145
8.2.1	一般比较判别	145
	(A) 通项大小比较法	145
	(B) 通项趋势比较法	148
8.2.2	特殊比较判别	149
	(A) Cauchy 凝聚判别法	149
	(B) 比式判别法	151
	(C) 根式判别法	152
	(D) Cauchy 积分判别法	152
8.2.3	其他比较判别 *	153
8.3	一般级数	154
8.4	级数的应用 *	156
8.4.1	与极限的联系	156
8.4.2	Cesaro 和	156
8.4.3	Cauchy 乘积	157
8.4.4	无穷乘积	158
第九章	函数项级数、幂级数、Fourier 级数	159
9.1	一致收敛性	159
9.2	函数性质的传递——极限换序	164
9.2.1	连续性质的传递	164
9.2.2	积分性质的传递	165
9.2.3	微分性质的传递	166
9.3	连续函数的逼近定理	167
9.4	幂级数	168
9.4.1	收敛半径与收敛域	168
9.4.2	幂级数求和	170
9.4.3	幂级数展开——Taylor 级数	173
9.4.4	幂级数展开式的应用	173
	(A) 求级数的和	173
	(B) 求积分值	174
	(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$	174
9.5	Fourier 级数	175
9.5.1	Fourier 系数	175
9.5.2	收敛定理	176

9.5.3 Parseval 等式	178
第十章 多元函数微分学	179
10.1 多元函数的极限与连续	179
10.1.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点集	179
10.1.2 重极限	180
10.1.3 连续性	181
10.2 偏导数与全微分	184
10.2.1 偏导数	184
10.2.2 全微分	186
10.2.3 复合函数求导与高阶偏导数	187
10.2.4 几何应用	190
10.2.5 Taylor 公式	190
10.3 多元函数微分学的应用	192
10.3.1 隐函数存在定理	192
(A) 计算	192
(B) 理论证明 *	193
(C) 秩定理 *	194
(D) 函数相关性 *	194
10.3.2 极值	195
(A) 自由极值	195
(B) 条件极值	196
第十一章 含参变量积分	198
11.1 含参变量常义积分	198
11.2 含参变量反常积分	202
11.2.1 一致收敛性	202
11.2.2 极限换序	204
11.3 Euler 积分—— B 函数与 Γ 函数	211
第十二章 重积分	216
12.1 二重积分	216
12.1.1 化为累次积分	216
12.1.2 变量替换	217
12.1.3 理论证明	219
12.1.4 二重积分的应用	220
12.2 三重积分	222
12.2.1 化为累次积分	222
12.2.2 变量替换	223
12.2.3 理论及应用	225
12.2.4 n 重积分 *	226
12.3 反常重积分 *	227

第十三章 曲线积分与曲面积分	229
13.1 曲线积分	229
13.1.1 第一型曲线积分	229
13.1.2 第二型曲线积分	229
13.1.3 Green 公式	231
13.1.4 理论证明与应用	232
(A) 调和函数 *	233
(B) 曲线积分与路径无关性	235
13.2 曲面积分	237
13.2.1 第一型曲面积分	237
13.2.2 第二型曲面积分	238
13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式	239
13.3 场论初步 *	243

欧拉的小迷弟

第一章 数列极限

1.1 预备知识

例 1.1.1. 证明命题 1.1.2.

解. 命题 1.1.2 断言: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

令 $f(x) = \sin x$. 由于 $f''(x) = -\sin x < 0$, 故 f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上为凹函数. 于是其图像位于连接 $(0, 0)$ 与 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弦的上方, 从而

$$\sin x \geq \frac{1-0}{\frac{\pi}{2}-0}x = \frac{2}{\pi}x.$$

另一方面, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$\sin x - \sin 0 = x \cos \xi \leq x.$$

两式合并即得结论. □

1.2 收敛数列

1.2.1 证明极限存在

(A) 结合拟合法, 由定义证明

例 1.2.1. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明下列命题:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1;$$

$$(2) \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{a};$$

$$(3) \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \text{ 则}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A.$$

解. 依次证明三问.

(1) 显然 $\sqrt[n]{n+1} > 1$. 任给 $\varepsilon > 0$, 当 $n \geq 2$ 时, 由二项式展开有

$$(1 + \varepsilon)^n \geq C_n^2 \varepsilon^2 = \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2.$$

取 N 充分大, 使 $n > N$ 时 $\frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2 > n+1$, 则

$$1 < \sqrt[n]{n+1} < 1 + \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$.

(2) 记 $u_n = \sqrt[n]{x_n}, b = \sqrt[n]{a}$. 若 $a \neq 0$, 则由 $u_n^3 \rightarrow b^3$ 可知 u_n 最终与 b 同号且 $|u_n| \geq \frac{|b|}{2}$. 因而

$$|u_n - b| = \frac{|x_n - a|}{u_n^2 + u_n b + b^2} \leq \frac{4}{b^2} |x_n - a|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 n 充分大使右端小于 ε , 即得 $u_n \rightarrow b$. 若 $a = 0$, 则对充分大的 n 有 $|x_n| < \varepsilon^3$, 故 $|u_n| < \varepsilon$. 所以结论对一切 $a \in \mathbb{R}$ 均成立.

(3) 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使得 $k > N_0$ 时 $|x_k - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. 令

$$M = \sum_{k=1}^{N_0} |x_k - A|.$$

当 $n > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k - A \right| \leq \frac{M}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=N_0+1}^n |x_k - A| < \frac{M}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $n > \frac{2M}{\varepsilon}$, 便得所求差小于 ε , 故算术平均数收敛于 A . □

例 1.2.2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

解. 记 $P_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 再令

$$C = \sum_{k=1}^{N_0} k|a_k - a|.$$

于是当 $n > N_0$ 时,

$$|x_n - a| \leq \frac{C}{P_n} + \frac{1}{P_n} \sum_{k=N_0+1}^n k|a_k - a| < \frac{C}{P_n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $P_n \rightarrow +\infty$, 上式第一项最终小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 故 $|x_n - a| < \varepsilon$. 因此 $x_n \rightarrow a$. $\square$

例 1.2.3. 证明: 若 $p_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = a.$$

解. 记 $P_n = \sum_{k=1}^n p_k$, 并把所求表达式改写为

$$T_n = \frac{1}{P_n} \sum_{j=1}^n p_{n+1-j} a_j.$$

先注意到, 对每个固定的 j , 令 $m = n + 1 - j$, 则

$$0 \leq \frac{p_{n+1-j}}{P_n} \leq \frac{p_m}{P_m} \rightarrow 0.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $j > N_0$ 时 $|a_j - a| < \varepsilon$. 于是

$$|T_n - a| \leq \sum_{j=1}^{N_0} \frac{p_{n+1-j}}{P_n} |a_j - a| + \varepsilon \sum_{j=N_0+1}^n \frac{p_{n+1-j}}{P_n}.$$

右端有限项之和趋于 0, 后一项不超过 ε . 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} |T_n - a| \leq \varepsilon$. 由 ε 的任意性知 $T_n \rightarrow a$. $\square$

例 1.2.4. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) \sim x$,

$$x_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{n^2}a\right),$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (a > 0).$$

解. 令

$$t_{i,n} = \frac{(2i-1)a}{n^2}.$$

由于 $0 < t_{i,n} \leq \frac{(2n-1)a}{n^2} \rightarrow 0$, 等价关系 $f(x) \sim x$ 对这一列参数一致适用. 即存在 $\eta_n \rightarrow 0$, 使得对 $1 \leq i \leq n$ 有

$$f(t_{i,n}) = t_{i,n}(1 + \theta_{i,n}), \quad |\theta_{i,n}| \leq \eta_n.$$

又

$$\sum_{i=1}^n t_{i,n} = \frac{a}{n^2} \sum_{i=1}^n (2i-1) = a.$$

故

$$|x_n - a| \leq \eta_n \sum_{i=1}^n t_{i,n} = a\eta_n \rightarrow 0.$$

□

例 1.2.5. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (C_n^0 a_0 + C_n^1 a_1 + \cdots + C_n^k a_k + \cdots + C_n^n a_n) = a.$$

解. 记

$$T_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k a_k.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \varepsilon$. 则

$$|T_n - a| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_0} C_n^k |a_k - a| + \varepsilon \frac{1}{2^n} \sum_{k=N_0+1}^n C_n^k.$$

第二项不超过 ε . 对每个固定的 k , C_n^k 是关于 n 的 k 次多项式, 故 $C_n^k/2^n \rightarrow 0$; 因此第一项也趋于 0. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |T_n - a| \leq \varepsilon$, 从而 $T_n \rightarrow a$. □

例 1.2.6. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 0 的某个邻域里有定义, $g(x) > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_{mn} \rightarrow 0$ ($m = 1, 2, \dots, n$), 亦即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N(\varepsilon) > 0$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 对一切 $m = 1, 2, \dots, n$, 有 $|\alpha_{mn}| < \varepsilon$. 另设 $\alpha_{mn} \neq 0$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}),$$

当右端极限存在时成立.

解. 由 $f(x)/g(x) \rightarrow 1$, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < |x| < \delta$ 时

$$|f(x) - g(x)| \leq \varepsilon g(x).$$

由 $\alpha_{mn} \rightarrow 0$, 当 n 充分大时, 对所有 $1 \leq m \leq n$ 均有 $0 < |\alpha_{mn}| < \delta$. 因此

$$\left| \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) - \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) \right| \leq \varepsilon \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}).$$

若右端原极限为有限值 L , 则因各项为正必有 $L \geq 0$, 且右端和式有界. 所以两列和式之差趋于 0, 它们的极限相同. □

(B) Cauchy 收敛准则

例 1.2.7. 判断如下命题真伪:

$$\text{数列 } \{a_n\} \text{ 存在极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall p \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

解. 命题的充分性错误, 必要性正确.

若 $a_n \rightarrow a$, 则对任意固定的 $p \in \mathbb{N}$,

$$|a_{n+p} - a_n| \leq |a_{n+p} - a| + |a_n - a| \rightarrow 0.$$

反之不成立. 取 $a_n = \ln n$, 则对任意固定的 p ,

$$|a_{n+p} - a_n| = \ln \left(1 + \frac{p}{n} \right) \rightarrow 0,$$

但 $a_n \rightarrow +\infty$, 故 $\{a_n\}$ 不收敛. 问题在于 Cauchy 准则要求对所有 m, n 同时一致控制, 而题设只逐个固定了间隔 p . $\square$

例 1.2.8. 设

$$x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 当 $m > n$ 时,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{|\sin k|}{2^k} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n}.$$

右端与 m 无关且趋于 0, 故 $\{x_n\}$ 满足 Cauchy 收敛准则, 从而收敛. $\square$

例 1.2.9. 设

$$x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 当 $m > n \geq 2$ 时,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}.$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 数列, 所以收敛. $\square$

(C) Toeplitz 定理

例 1.2.10. 由 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

解. 设 $\{y_n\}$ 严格递增且 $y_n \rightarrow +\infty$, 并设

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \rightarrow A.$$

令

$$d_k = y_k - y_{k-1} > 0, \quad c_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{d_k}.$$

则

$$\frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \frac{\sum_{k=1}^n d_k c_k}{\sum_{k=1}^n d_k}.$$

右端是 $c_1, \dots, c_n$ 的正权平均, 且权和趋于无穷. 由 Toeplitz 定理, 该式趋于 A . 又因 $y_n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \frac{x_0 y_n - x_n y_0}{y_n(y_n - y_0)} \rightarrow 0,$$

其中最后一步可由前式有界推出 $x_n = O(y_n)$. 故 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow A$, 这就是 Stolz 定理的无穷型. $\square$

例 1.2.11. 设

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

$\{A_n\}$ 收敛, 又正数列 $\{p_n\}$ 单调递增, 且为无穷大量, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

解. 由分部求和公式,

$$\sum_{k=1}^n p_k a_k = p_n A_n - \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k.$$

设 $A_n \rightarrow A$. 注意此时还有 $a_n = A_n - A_{n-1} \rightarrow 0$, 但目标并非直接由此得到. 将上式改写为

$$\frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^n p_k a_k = A_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n} A_k.$$

各权非负, 其和为 $\frac{p_n - p_1}{p_n} \rightarrow 1$, 且对固定 k 权趋于 0. 由 Toeplitz 定理, 右端第二项趋于 A , 第一项也趋于 A , 故原式趋于 0. $\square$

例 1.2.12. 设 $0 < \lambda < 1, \{a_n\}$ 收敛于 a , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1 - \lambda}.$$

解. 记

$$S_n = \sum_{j=0}^n \lambda^j a_{n-j}.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \varepsilon(1 - \lambda)/2$. 由于收敛数列有界, 可取 $M > 0$ 使 $|a_k - a| \leq M$ 对所有 k 成立. 于是

$$\left| S_n - a \sum_{j=0}^n \lambda^j \right| \leq \sum_{j=0}^{n-N_0-1} \lambda^j |a_{n-j} - a| + \sum_{j=n-N_0}^n \lambda^j |a_{n-j} - a|.$$

第一项小于 $\varepsilon/2$, 第二项不超过 $M\lambda^{n-N_0}/(1 - \lambda)$, 因而也最终小于 $\varepsilon/2$. 再由有限几何级数趋于 $1/(1 - \lambda)$, 得到 $S_n \rightarrow a/(1 - \lambda)$. $\square$

例 1.2.13. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 存在 k , 使得

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq k.$$

对任意 n 成立, 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

解. 由题设, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} |y_j|$ 收敛, 并且其和不超过 k ; 特别地 $y_j \rightarrow 0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $j > N_0$ 时

$|x_j| < \varepsilon/(2k)$. 令 $C = \sum_{j=1}^{N_0} |x_j|$. 当 n 充分大时, 对 $1 \leq j \leq N_0$ 均有 $|y_{n+1-j}| < \varepsilon/[2(C+1)]$. 于是

$$|z_n| \leq \sum_{j=1}^{N_0} |x_j y_{n+1-j}| + \sum_{j=N_0+1}^n |x_j y_{n+1-j}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2k} \sum_{j=1}^n |y_j| \leq \varepsilon.$$

故 $z_n \rightarrow 0$. $\square$

(D) 单调有界原理

例 1.2.14. 证明: 数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

单调递减有界, 从而有极限.

解. 由 $\ln(1+t) > \frac{t}{1+t}$ 对 $t > 0$ 成立,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减. 另一方面, 由于 $1/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减,

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k},$$

从而 $x_n \geq 1/n > 0$. 所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 必有有限极限. □

例 1.2.15. 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

解. 先证单调性. 由

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < 0.$$

再由 $x^{-1/2}$ 递减,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{n+1} - 2.$$

故

$$x_n \geq 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} > -2.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 从而极限存在. □

(E) 利用上、下极限 *

1.2.2 证明极限不存在

(A) 无界数列发散

例 1.2.16. 证明:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

无界, 进而 $\{S_n\}$ 发散.

解. 取 $n = 2^m$. 把调和和按二进区间分组, 得

$$S_{2^m} = 1 + \sum_{j=1}^m \sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{k} \geq 1 + \sum_{j=1}^m 2^{j-1} \frac{1}{2^j} = 1 + \frac{m}{2}.$$

故子列 $\{S_{2^m}\}$ 无界, 从而 $\{S_n\}$ 无界. 收敛数列必有界, 所以 $\{S_n\}$ 发散. □

(B) 数列与子列的关系

例 1.2.17. 若 $\{a_n\}$ 中三个子列 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}, \{a_{3n}\}$ 皆收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

解. 设

$$a_{2n} \rightarrow \alpha, \quad a_{2n-1} \rightarrow \beta, \quad a_{3n} \rightarrow \gamma.$$

子列 $\{a_{6n}\}$ 既是 $\{a_{2n}\}$ 的子列, 又是 $\{a_{3n}\}$ 的子列, 故 $\alpha = \gamma$. 子列 $\{a_{6n-3}\}$ 既是 $\{a_{2n-1}\}$ 的子列, 又是 $\{a_{3n}\}$ 的子列, 故 $\beta = \gamma$. 于是 $\alpha = \beta$. 原数列的偶数项与奇数项均趋于同一极限, 所以 $a_n \rightarrow \gamma$. $\square$

例 1.2.18. 设

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $\{a_n\}$ 收敛.

解. 原命题不成立. 当 $n = 2m$ 时,

$$a_{2m} = \frac{(1-2) + (3-4) + \cdots + ((2m-1)-2m)}{2m} = -\frac{1}{2}.$$

当 $n = 2m-1$ 时,

$$a_{2m-1} = \frac{(1-2) + \cdots + ((2m-3)-(2m-2)) + (2m-1)}{2m-1} = \frac{m}{2m-1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

偶子列与奇子列极限不同, 故 $\{a_n\}$ 发散. 因此本题题面中的“收敛”应核对原始资料. $\square$

例 1.2.19. 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

解. 由 Dirichlet 逼近定理, 对无理数 $1/(2\pi)$, 存在严格递增的正整数列 $\{q_j\}$ 与整数列 $\{p_j\}$, 使得

$$\left| \frac{q_j}{2\pi} - p_j \right| \rightarrow 0.$$

于是 $q_j - 2\pi p_j \rightarrow 0$, 从而

$$\sin q_j \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$\sin(q_j + 1) \rightarrow \sin 1 \neq 0.$$

因此 $\{\sin n\}$ 有两个极限不同的子列, 所以它不收敛. $\square$

(C) 利用恒等式反证得结论

例 1.2.20. 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

解. 反设 $\sin n \rightarrow A$. 由恒等式

$$\sin(n+2) - 2\cos 1 \sin(n+1) + \sin n = 0$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $2A(1 - \cos 1) = 0$, 故 $A = 0$. 再由

$$\sin(n+1) - \cos 1 \sin n = \sin 1 \cos n$$

知 $\cos n \rightarrow 0$. 这与恒等式 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾. 故 $\{\sin n\}$ 发散. $\square$

例 1.2.21. 证明: $\{\tan n\}$ 发散.

解. 反设 $\tan n \rightarrow A$. 记 $t = \tan 1 \neq 0$. 由正切加法公式,

$$\tan(n+1) = \frac{\tan n + t}{1 - t \tan n}.$$

若 $1 - tA = 0$, 则上式分母趋于 0, 而分子不可能同时趋于 0, 这与 $\tan(n+1)$ 有有限极限矛盾. 故 $1 - tA \neq 0$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$A = \frac{A + t}{1 - tA}.$$

整理得 $t(A^2 + 1) = 0$, 不可能成立. 所以 $\{\tan n\}$ 发散. $\square$

例 1.2.22. 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a \sin n + b \cos n) = A,$$

则 $a = b = 0$.

解. 记

$$u_n = a \sin n + b \cos n.$$

若 $u_n \rightarrow A$, 由

$$u_{n+2} - 2 \cos 1 u_{n+1} + u_n = 0$$

可得 $A = 0$. 又令

$$v_n = a \cos n - b \sin n,$$

则

$$u_{n+1} - \cos 1 u_n = \sin 1 v_n.$$

所以 $v_n \rightarrow 0$. 然而

$$u_n^2 + v_n^2 = a^2 + b^2,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $a^2 + b^2 = 0$. 因此 $a = b = 0$. $\square$

(D) Cauchy 收敛准则

例 1.2.23. 证明: 数列

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

发散.

解. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n 1/k$. 对任意 n ,

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

因此对 $\varepsilon = 1/4$, 无论 N 多大, 取 $n > N$, $m = 2n$, 总有 $|S_m - S_n| \geq 1/2 > \varepsilon$. 故 $\{S_n\}$ 不满足 Cauchy 准则, 从而发散. $\square$

例 1.2.24. 设

$$x_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}},$$

求证: $\{x_n\}$ 发散.

解. 当 $m = 2n$ 时,

$$x_{2n} - x_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{n}{\sqrt{2n}} = \sqrt{\frac{n}{2}}.$$

该差不但趋于 0, 反而趋于 $+\infty$, 故 $\{x_n\}$ 不满足 Cauchy 准则, 所以发散. $\square$

1.2.3 求极限值

(A) 迫敛性

例 1.2.25. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

(1) $a_n = \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n}$;

(2) $a_n = (n + 1 + n \cos n)^{\frac{1}{2n + n \sin n}}$.

解. (1) 因为 $1 \leq 2 \sin^2 n + \cos^2 n \leq 2$, 所以

$$1 \leq \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1.$$

由夹逼定理, 所求极限为 1.

(2) 记原式为 y_n . 由于

$$1 \leq n + 1 + n \cos n \leq 2n + 1, \quad n \leq 2n + n \sin n \leq 3n,$$

故

$$0 \leq \ln y_n = \frac{\ln(n + 1 + n \cos n)}{2n + n \sin n} \leq \frac{\ln(2n + 1)}{n} \rightarrow 0.$$

从而 $y_n \rightarrow e^0 = 1$. $\square$

例 1.2.26. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

(1) $a_n = \sqrt[n]{1 + b^n} \quad (b > 0)$;

(2) $a_n = \sqrt[n]{1 + b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0)$.

解. (1) 若 $0 < b \leq 1$, 则

$$1 \leq \sqrt[n]{1 + b^n} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1.$$

若 $b > 1$, 则

$$b \leq \sqrt[n]{1 + b^n} \leq b \sqrt[n]{2} \rightarrow b.$$

故极限为 $\max\{1, b\}$.

(2) 令 $M = \max\{1, b, b^2/2\}$. 和式中的三项均不超过 M^n , 且至少一项等于 M^n , 所以

$$M \leq \sqrt[n]{1 + b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \leq \sqrt[3]{3} M.$$

故极限为 M . $\square$

例 1.2.27 (★). 设

$$A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}, \quad a_k > 0,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}.$$

解. 令 $A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$. 因为各 $a_j > 0$, 有

$$A^n \leq a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n \leq mA^n.$$

开 n 次方得

$$A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{m}A.$$

由 $\sqrt[n]{m} \rightarrow 1$ 及夹逼定理, 所求极限为 A . □

例 1.2.28 (★). 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x).$$

解. 由连续性, f 在 $[0, 1]$ 上取得最大值. 记

$$M = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) > 0.$$

显然

$$0 < \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^n\left(\frac{k}{n}\right) \right]^{1/n} \leq M.$$

任给 $\varepsilon \in (0, M)$, 在某个长度为 $\delta > 0$ 的区间上有 $f(x) > M - \varepsilon$. 当 n 充分大时, 落在该区间内的分点 k/n 至少有 $\delta n/2$ 个, 故

$$\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^n\left(\frac{k}{n}\right) \right]^{1/n} \geq \left(\frac{\delta}{2}\right)^{1/n} (M - \varepsilon).$$

取下极限得其不小于 $M - \varepsilon$. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即得极限为 M . □

例 1.2.29 (★). 设 $\{a_n\}$ 是正实数列,

$$a = \sup\{a_1, a_2, \dots\},$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a.$$

解. 先设 $a < +\infty$. 因为 $0 < a_k \leq a$, 有

$$\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} \leq \sqrt[n]{na^n} = \sqrt[n]{n}a \rightarrow a.$$

另一方面, 对任意固定的 k , 当 $n \geq k$ 时

$$\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} \geq a_k.$$

故其下极限不小于 $\sup_k a_k = a$, 从而极限为 a .

若 $a = +\infty$, 则对任意 $M > 0$ 可取固定的 k 使 $a_k > M$; 上式说明所求数列的下极限不小于 M . 因 M 任意, 此时极限为 $+\infty$. □

例 1.2.30. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$(1) a_n = \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k;$$

$$(2) a_n = \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n}}{n};$$

$$(3) a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}.$$

解. (1) 下界由和式最后一项给出:

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k \geq 1.$$

又因 $k^k \leq n^k$,

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k \leq \sum_{k=1}^n n^{k-n} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{n^j} \leq \frac{1}{1-1/n} \rightarrow 1.$$

故极限为 1.

(2) 有

$$n^n \leq \sum_{k=1}^n k^n \leq n \cdot n^n.$$

因此

$$1 \leq \frac{1}{n} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n} \leq \sqrt[n]{n} \rightarrow 1.$$

(3) 对 $1 \leq k \leq n$,

$$n^2 + n + 1 \leq n^2 + n + k \leq n^2 + 2n.$$

所以

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}.$$

两端均趋于 1/2, 故所求极限为 1/2. □

(B) 利用积分定义

例 1.2.31. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k}{n} \pi}{n + \frac{k}{n}}.$$

解. (1) 写成 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k/n} \rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

(2) 同理,

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sin(k\pi/n)}{n+k/n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\sin(\pi k/n)}{1+k/n^2}.$$

因 $1/(1+k/n^2) \rightarrow 1$ 对 $1 \leq k \leq n$ 一致成立, 故上式与 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin(\pi k/n)$ 之差趋于 0. 因此极限为

$$\int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}.$$

□

例 1.2.32. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

解. (1) 取对数后得到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \longrightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1.$$

故原极限为 $e^{2 \ln 2 - 1} = 4/e$.

(2) 取对数后为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right),$$

它有相同的积分极限 $2 \ln 2 - 1$, 故原极限仍为 $4/e$.

(3) 取对数后为

$$\frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}.$$

这是广义积分 $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 的 Riemann 和; 也可由 Stirling 公式直接得到其极限为 -1 . 故原极限为 e^{-1} . □

(C) 利用级数性质

例 1.2.33. 求下列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$:

$$(1) x_n = \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n};$$

$$(2) x_n = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdots (n+10)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}.$$

解. (1) 记

$$u_n = \frac{5^n n!}{(2n)^n}.$$

由 Stirling 公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$, 有

$$u_n \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{5}{2e} \right)^n \longrightarrow 0,$$

因为 $5/(2e) < 1$.

(2) 记题中乘积为 v_n . 则

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n+11}{3n+2} \longrightarrow \frac{1}{3} < 1.$$

取 $q \in (1/3, 1)$. 当 n 充分大时 $v_{n+1} \leq qv_n$, 故 $v_n \leq Cq^n \rightarrow 0$. □

例 1.2.34. 设

$$x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n,$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

解. 令 $f(x) = 1/(x \ln x)$. 当 $x > e$ 时 f 单调递减. 记

$$u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln \ln n.$$

当 n 充分大时,

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0,$$

故 $\{u_n\}$ 最终单调递减. 另一方面,

$$\sum_{k=2}^n f(k) \geq \int_2^{n+1} f(x) dx = \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2,$$

所以

$$u_n \geq \ln \frac{\ln(n+1)}{\ln n} - \ln \ln 2,$$

右端有统一下界. 因此 $\{u_n\}$ 收敛, 所给极限存在. □

例 1.2.35. 设

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2},$$

则 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 令

$$y_n = x_n + \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

由题设,

$$y_{n+1} = x_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq x_n + \frac{1}{n^2} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = y_n.$$

又 $y_n \geq 0$, 故 $\{y_n\}$ 单调递减且有下界, 从而存在极限 $L \geq 0$. 由于 $\sum_{k=n}^{\infty} 1/k^2 \rightarrow 0$, 有

$$x_n = y_n - \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \longrightarrow L.$$

故 $\{x_n\}$ 收敛. □

(D) Stolz 定理

例 1.2.36. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

解. 设题中 $p > 0$. 对

$$S_n = 1^p + 2^p + \cdots + n^p$$

与 n^{p+1} 应用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}.$$

由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_n \in (n, n+1)$, 使

$$(n+1)^{p+1} - n^{p+1} = (p+1)\xi_n^p.$$

故上式等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p+1} \left(\frac{n+1}{\xi_n} \right)^p = \frac{1}{p+1}.$$

□

例 1.2.37. 计算下列极限:

$$(1) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \quad (\text{其中 } a_k \rightarrow a \ (k \rightarrow \infty));$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n};$$

$$(3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n}{na^{n+2}} \quad (a > 1).$$

解. (1) 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k/\sqrt{k}$. 因 $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$, 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n/\sqrt{n}}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 2a.$$

(2) 记 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$. 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1) \ln(1 + 1/n)} = 1.$$

(3) 令 $S_n = 1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n, T_n = na^{n+2}$. 当 $a > 1$ 时 $T_n \rightarrow +\infty$, 且

$$\frac{S_{n+1} - S_n}{T_{n+1} - T_n} = \frac{(n+1)a^{n+1}}{(n+1)a^{n+3} - na^{n+2}} = \frac{n+1}{a[(a-1)n + a]} \rightarrow \frac{1}{a(a-1)}.$$

由 Stolz 定理即得结论.

□

例 1.2.38. 设

$$S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

解. 令

$$H(t) = -t \ln t - (1-t) \ln(1-t), \quad H(0) = H(1) = 0.$$

由 Stirling 公式, 对 $0 \leq k \leq n$ 一致地有

$$\ln C_n^k = nH\left(\frac{k}{n}\right) + O(\ln n).$$

因此

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln C_n^k = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n H\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

第一项是连续函数 H 的 Riemann 和, 故其极限为

$$\int_0^1 H(t) dt = -2 \int_0^1 t \ln t dt = \frac{1}{2}.$$

所以原极限为 $1/2$. □

例 1.2.39. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m,$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right).$$

解. 由 $m = \sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2$, 令

$$c_n = m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n}.$$

因积分判别法给出 $c_n \rightarrow 0$, 可对 c_n 与 $1/n^2$ 使用 Stolz 定理的零比零型. 计算得

$$c_n - c_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} = -\frac{1}{n(n+1)^2},$$

而

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n - c_{n+1}}{1/n^2 - 1/(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{2n+1} \right) = -\frac{1}{2}.$$

□

例 1.2.40. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(A_n - A_{n-1}) = 0,$$

试证: 当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

存在时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

解. 记 $S_n = A_1 + \cdots + A_n$, 则题设第二个极限为 $S_n/n \rightarrow L$. 固定 $\lambda > 1$, 令 $m_n = [\lambda n]$. 有

$$\frac{A_{n+1} + \cdots + A_{m_n}}{m_n - n} = \frac{S_{m_n} - S_n}{m_n - n} \rightarrow L.$$

另一方面, 由 $n(A_n - A_{n-1}) \rightarrow 0$, 任给 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大且 $n < k \leq m_n$ 时,

$$|A_k - A_n| \leq \sum_{j=n+1}^k |A_j - A_{j-1}| \leq \varepsilon \sum_{j=n+1}^k \frac{1}{j} \leq \varepsilon(\ln \lambda + o(1)).$$

所以 A_n 与上述区间平均值之差趋于 0. 该平均值趋于 L , 故 $A_n \rightarrow L$. □

例 1.2.41. 设 $a_1 > 1$,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

解. 由递推式 $a_{n+1} > a_n > 0$, 故 $\{a_n\}$ 单调递增. 若它有有限极限 $L > 0$, 则令 $n \rightarrow \infty$ 会得到 $L = L + 1/L$, 矛盾. 所以 $a_n \rightarrow +\infty$.

平方递推式得

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + \frac{1}{a_n^2} \rightarrow 2.$$

对 a_n^2 与 n 使用 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n} = 2.$$

由于 $a_n > 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

□

例 1.2.42. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$ 且

$$a_{n+1} = \sin a_n,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n = 1.$$

解. 在 $(0, \pi/2)$ 上有 $0 < \sin x < x$, 故 $0 < a_{n+1} < a_n$. 于是 $a_n \rightarrow L \geq 0$, 而 $L = \sin L$ 迫使 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n^2$. 由展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

可得

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3} + O(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

因此

$$b_{n+1} - b_n \rightarrow \frac{1}{3}.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1/3$. 所以

$$\sqrt{\frac{n}{3}} a_n = \sqrt{\frac{n}{3b_n}} \rightarrow 1.$$

□

例 1.2.43. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 1$,

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n),$$

证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1.$$

解. 由 $0 < a_n < 1$ 可知 $0 < a_{n+1} < a_n$, 故 $a_n \rightarrow L \geq 0$. 在递推式中令 $n \rightarrow \infty$, 得 $L = L(1 - L)$, 所以 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n$. 则

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{a_n(1 - a_n)} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{1 - a_n} \rightarrow 1.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1$, 故 $na_n = n/b_n \rightarrow 1$.

进一步,

$$(b_{n+1} - (n+1)) - (b_n - n) = \frac{a_n}{1 - a_n}.$$

再次应用 Stolz 定理并利用 $na_n \rightarrow 1$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n - n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n/(1 - a_n)}{\ln(1 + 1/n)} = 1.$$

最后

$$\frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = \frac{n}{b_n} \frac{b_n - n}{\ln n} \rightarrow 1.$$

□

例 1.2.44. 设 $0 < a_1 < 1$,

$$a_{n+1} = \ln(1 + a_n),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}.$$

解. 因为 $0 < \ln(1 + x) < x$ 对 $x > 0$ 成立, 所以 $0 < a_{n+1} < a_n$, 从而 $a_n \rightarrow L \geq 0$. 由 $L = \ln(1 + L)$ 得 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n$. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{1}{\ln(1 + x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + O(x^2).$$

故

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{2} - \frac{a_n}{12} + O(a_n^2) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1/2$, 因而 $na_n = n/b_n \rightarrow 2$.

再令 $c_n = 2b_n - n$. 则

$$c_{n+1} - c_n = -\frac{a_n}{6} + O(a_n^2).$$

应用 Stolz 定理并使用 $na_n \rightarrow 2$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-a_n/6 + O(a_n^2)}{\ln(1 + 1/n)} = -\frac{1}{3}.$$

于是

$$\frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = -\frac{n}{b_n} \frac{c_n}{\ln n} \rightarrow \frac{2}{3}.$$

□

(E) 利用函数极限

欧拉的小迷弟

1.3 递推数列

1.3.1 单调有界原理

例 1.3.1. 证明数列

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

有极限, 并求其值.

解. 由 $x_0 = 1 < 2$. 若 $0 < x_n < 2$, 则

$$x_n < x_{n+1} = \sqrt{2x_n} < 2,$$

其中第一式等价于 $x_n < 2$. 故归纳可知 $\{x_n\}$ 单调递增且以 2 为上界. 设 $x_n \rightarrow L$, 则 $L \geq 1$, 并且

$$L = \sqrt{2L}.$$

所以 $L = 2$. 即 $x_n \rightarrow 2$. □

例 1.3.2. 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 且 $f(x) > 0$, 证明数列

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

收敛.

解. 记

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

由于 f 单调递减,

$$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0.$$

又

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k),$$

所以 $a_n \geq f(n) > 0$. 因此 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界, 从而极限存在. □

例 1.3.3. 设 $A > 0, a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right),$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

解. 按现有题面, 参数 A 未出现在递推式中. 以下对题面所给递推式作答.

由算术-几何平均值不等式,

$$a_2 = \frac{1}{2} \left(a_1 + \frac{1}{a_1} \right) \geq 1.$$

若 $a_n \geq 1$, 则

$$a_{n+1} - 1 = \frac{(a_n - 1)^2}{2a_n} \geq 0,$$

且

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1 - a_n^2}{2a_n} \leq 0.$$

故 $\{a_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减且下界为 1, 于是存在极限 $L \geq 1$. 由

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{1}{L} \right)$$

得 $L = 1$. 因此 $a_n \rightarrow 1$.

题首的 $A > 0$ 对结论没有作用, 原始资料中的递推式仍需校勘; 若原意为 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + A/a_n)$, 则相同论证给出极限 $\sqrt{A}$. $\square$

例 1.3.4. 设 $c > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{c}$, 且

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解. 先证 $0 < x_n < 1/c$. 若该式对某个 n 成立, 则

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n) > 0,$$

并且

$$\frac{1}{c} - x_{n+1} = c \left(\frac{1}{c} - x_n \right)^2 > 0.$$

故归纳可知该区间对所有 n 不变. 又

$$x_{n+1} - x_n = cx_n \left(\frac{1}{c} - x_n \right) > 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递增且以 $1/c$ 为上界. 设其极限为 $L > 0$, 则 $L = L(2 - cL)$, 从而 $L = 1/c$. $\square$

例 1.3.5. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1 > b_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

解. 由算术-几何平均值不等式,

$$b_n \leq a_n, \quad b_n \leq b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \leq a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq a_n.$$

所以 $\{a_n\}$ 单调递减, $\{b_n\}$ 单调递增, 且始终有 $b_n \leq a_n$. 因此存在 $\alpha, \beta > 0$, 使 $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$, 并且 $\beta \leq \alpha$. 在

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

中令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\alpha = (\alpha + \beta)/2$, 故 $\alpha = \beta$. 所以两数列收敛于同一正数. $\square$

例 1.3.6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 2$ 且

$$(2 - a_n)a_{n+1} \geq 1,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解. 由题设及 $0 < a_n < 2$,

$$a_{n+1} \geq \frac{1}{2 - a_n}.$$

又

$$\frac{1}{2 - a_n} - a_n = \frac{(a_n - 1)^2}{2 - a_n} \geq 0,$$

故 $a_{n+1} \geq a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 单调递增且以 2 为上界, 存在极限 $L \leq 2$. 若 $L = 2$, 则 $(2 - a_n)a_{n+1} \rightarrow 0$, 与题设矛盾, 故 $L < 2$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$(2 - L)L \geq 1,$$

即 $-(L - 1)^2 \geq 0$. 所以 $L = 1$, 即 $a_n \rightarrow 1$. □

例 1.3.7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0$ 且

$$x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解. 因 $x_{n+1} > 0$, 题设给出 $4/x_n < 4$, 故 $x_n > 1$. 又

$$4 - \frac{4}{x_n} - x_n = -\frac{(x_n - 2)^2}{x_n} \leq 0,$$

所以

$$x_{n+1} < 4 - \frac{4}{x_n} \leq x_n.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递减且下界为 1, 故 $x_n \rightarrow L \geq 1$. 对原不等式取极限上界, 得

$$L + \frac{4}{L} \leq 4.$$

这等价于 $(L - 2)^2 \leq 0$, 故 $L = 2$. □

1.3.2 压缩映像原理

例 1.3.8. 证明:

(1) 存在唯一的 $c \in (0, 1)$, 使得 $c = e^{-c}$;

(2) 设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = e^{-x_n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

解. (1) 令 $h(x) = x - e^{-x}$. 则

$$h(0) = -1 < 0, \quad h(1) = 1 - e^{-1} > 0, \quad h'(x) = 1 + e^{-x} > 0.$$

由介值定理和严格单调性, 存在唯一的 $c \in (0, 1)$ 使 $c = e^{-c}$.

(2) 令 $f(x) = e^{-x}$. 由 $x_1 \in (0, 1)$ 可知 $x_n \in (0, 1)$. 进一步, $x_2 \in (e^{-1}, 1)$ 且

$$x_3 \in I = [e^{-1}, e^{-e^{-1}}].$$

f 把 I 映入自身, 并且在 I 上

$$|f'(x)| = e^{-x} \leq e^{-e^{-1}} =: q < 1.$$

因 $c \in I$, 由 Lagrange 中值定理,

$$|x_{n+1} - c| = |f(x_n) - f(c)| \leq q|x_n - c| \quad (n \geq 3).$$

迭代得 $|x_n - c| \leq q^{n-3}|x_3 - c| \rightarrow 0$, 故 $x_n \rightarrow c$. □

例 1.3.9. 设 $x_0 > 0$,

$$x_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}}} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解. 令 $f(x) = 3 + x^{-1/2}$. 当 $n \geq 1$ 时 $x_n > 3$. 函数

$$h(x) = x - 3 - x^{-1/2}$$

在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $h(3) < 0$, $h(4) > 0$, 故方程 $x = f(x)$ 有唯一正根 $c \in (3, 4)$.

当 $x, y \geq 3$ 时, 由 Lagrange 中值定理,

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2 \cdot 3^{3/2}} |x - y| =: q |x - y|, \quad 0 < q < 1.$$

因此

$$|x_n - c| \leq q |x_{n-1} - c| \leq q^{n-1} |x_1 - c| \rightarrow 0.$$

故 $x_n \rightarrow c$. 令 $t = \sqrt{c}$, 则 $t^3 - 3t - 1 = 0$; 其唯一正根为 $t = 2 \cos(\pi/9)$, 所以

$$c = 4 \cos^2 \frac{\pi}{9}.$$

□

例 1.3.10. 设

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 3 + \frac{4}{3}, \quad u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}, \quad \dots$$

如果数列 $\{u_n\}$ 收敛, 计算其极限, 并证明 $\{u_n\}$ 收敛于上述极限.

解. 该连分数满足

$$u_{n+1} = 3 + \frac{4}{u_n}, \quad u_1 = 3.$$

令 $f(x) = 3 + 4/x$. 当 $x \geq 3$ 时 $f(x) \geq 3$, 且

$$|f'(x)| = \frac{4}{x^2} \leq \frac{4}{9} < 1.$$

正不动点满足 $L = 3 + 4/L$, 即 $L^2 - 3L - 4 = 0$, 故 $L = 4$. 于是

$$|u_{n+1} - 4| = |f(u_n) - f(4)| \leq \frac{4}{9} |u_n - 4|.$$

迭代可得 $u_n \rightarrow 4$.

□

例 1.3.11. 设 $x_1 = 1$,

$$x_{n+1} = \frac{1 + 2x_n}{1 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解. 令

$$f(x) = \frac{1 + 2x}{1 + x}.$$

当 $x \geq 1$ 时 $f(x) \geq 1$, 且

$$0 < f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{4}.$$

方程 $x = f(x)$ 的唯一正根为

$$c = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

由于 $x_1 = 1$, 所有 $x_n \geq 1$, 并且

$$|x_{n+1} - c| = |f(x_n) - f(c)| \leq \frac{1}{4} |x_n - c|.$$

故 $x_n \rightarrow c = (1 + \sqrt{5})/2$. □

1.3.3 不动点法

例 1.3.12. 设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n} \quad (c > 1),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解. 令

$$f(x) = \frac{c(1+x)}{c+x}.$$

对 $x \geq 0$,

$$0 < f'(x) = \frac{c(c-1)}{(c+x)^2} \leq \frac{c-1}{c} < 1.$$

又 f 把 $(0, +\infty)$ 映入自身. 其正不动点由 $x(c+x) = c(1+x)$ 给出, 即 $x^2 = c$, 所以 $x^* = \sqrt{c}$. 由 Lagrange 中值定理,

$$|x_{n+1} - \sqrt{c}| \leq \frac{c-1}{c} |x_n - \sqrt{c}|.$$

故 $x_n \rightarrow \sqrt{c}$. □

例 1.3.13. 设

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解. 令 $f(x) = 1/(1+x)$. 从 $x_2 = 1/2$ 开始,

$$\frac{1}{2} \leq x_n \leq \frac{2}{3},$$

且该区间在 f 下不变. 在此区间上

$$|f'(x)| = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{4}{9} < 1.$$

正不动点满足 $x = 1/(1+x)$, 故

$$c = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

由压缩估计 $|x_{n+1} - c| \leq (4/9)|x_n - c|$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

□

例 1.3.14. 设 $f(x)$ 映 $[a, b]$ 为自身, 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

任取 $x_1 \in [a, b]$, 令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + f(x_n)],$$

求证数列有极限 x^* , 且 x^* 满足方程

$$f(x^*) = x^*.$$

解. 因为 f 连续且把 $[a, b]$ 映为自身, 函数 $f(x) - x$ 在 a 处非负、在 b 处非正, 故至少存在一个不动点 $p \in [a, b]$. 对任一这样的 p , 由恒等式

$$\left| \frac{u+v}{2} \right|^2 = \frac{|u|^2 + |v|^2}{2} - \frac{|u-v|^2}{4}$$

及 $|f(x_n) - p| \leq |x_n - p|$, 得到

$$|x_{n+1} - p|^2 \leq |x_n - p|^2 - |x_{n+1} - x_n|^2.$$

因此 $|x_n - p|$ 单调不增, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|^2 < +\infty.$$

从而 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$, 即 $f(x_n) - x_n \rightarrow 0$.

由于 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 它有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x^*$. 由 f 的连续性及 $f(x_{n_k}) - x_{n_k} \rightarrow 0$, 可得 $f(x^*) = x^*$. 再在上面的距离不等式中取 $p = x^*$, 知 $|x_n - x^*|$ 有极限; 而其子列 $|x_{n_k} - x^*| \rightarrow 0$, 故整个数列 $x_n \rightarrow x^*$. $\square$

例 1.3.15. 证明: 数列 $x_0 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (a \geq 0).$$

的极限存在, 并求其极限.

解. 若 $a = 0$, 则递推式化为 $x_{n+1} = x_n/3$, 故 $x_n \rightarrow 0$.

以下设 $a > 0$, 并记 $r = \sqrt{a}$. 直接计算得

$$\frac{x_{n+1} - r}{x_{n+1} + r} = \frac{x_n(x_n^2 + 3r^2) - r(3x_n^2 + r^2)}{x_n(x_n^2 + 3r^2) + r(3x_n^2 + r^2)} = \left(\frac{x_n - r}{x_n + r} \right)^3.$$

令 $y_n = (x_n - r)/(x_n + r)$. 由于 $x_n, r > 0$, 有 $|y_n| < 1$, 且 $y_{n+1} = y_n^3$. 所以

$$y_n = y_0^{3^n} \rightarrow 0.$$

又 $x_n = r(1 + y_n)/(1 - y_n)$, 故 $x_n \rightarrow r = \sqrt{a}$. $\square$

1.3.4 利用上下极限 *

1.4 上、下极限 *

例 1.4.1. 请求下列数列 $\{a_n\}$ 的上、下极限:

$$(1) a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{n(-1)^n}};$$

$$(2) a_n = 1 + \frac{n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n+1};$$

$$(3) a_n = \frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3}\right].$$

解. (1) 当 n 为偶数时,

$$a_n = \sqrt[n]{1 + 2^n} \rightarrow 2;$$

当 n 为奇数时,

$$a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{-n}} \rightarrow 1.$$

故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 2, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(2) 有

$$a_n = 2 - \frac{1 + \cos(n\pi/2)}{n+1} \rightarrow 2.$$

故上、下极限均为 2.

(3) a_n 是 $n/3$ 的小数部分, 依次循环取 $1/3, 2/3, 0$. 故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

□

例 1.4.2. 设 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2a_{n+1}) = A,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛并求其极限.

解. 令

$$r_n = a_n - 2a_{n+1}, \quad r_n \rightarrow A, \quad e_n = a_n + A.$$

由 $a_{n+1} = (a_n - r_n)/2$ 得

$$e_{n+1} = \frac{1}{2}e_n + \frac{1}{2}(A - r_n).$$

迭代可得

$$e_n = \frac{e_1}{2^{n-1}} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{A - r_k}{2^{n-k}}.$$

第一项趋于 0; 第二项是趋零数列 $A - r_k$ 的几何加权平均, 也趋于 0. 故 $e_n \rightarrow 0$, 即

$$a_n \rightarrow -A.$$

□

例 1.4.3. 设 $a_n = nb_n$, 其中 $\{b_n\}$ 满足 $|nb_n| \leq M$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n + b_{2n}) = l,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解. 由 $a_n = nb_n$, 题设可写成

$$a_n + \frac{1}{2}a_{2n} \rightarrow l.$$

又由 $|a_n| = |nb_n| \leq M$ 知 $\{a_n\}$ 有界. 令

$$c_n = a_n - \frac{2l}{3}.$$

则

$$c_n + \frac{1}{2}c_{2n} \rightarrow 0.$$

记 $K = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n| < +\infty$. 由上式,

$$K \leq \frac{1}{2} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_{2n}| \leq \frac{K}{2}.$$

故 $K = 0$, 即 $c_n \rightarrow 0$. 因此

$$a_n \rightarrow \frac{2l}{3}.$$

□

例 1.4.4. 设

$$a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{b^2}, \quad 0 < a_1 < b, \quad b > \sqrt{2},$$

讨论 $\{a_n\}$ 的敛散性.

解. 由 $0 < a_1 < b$ 得 $0 < a_2 < 1$. 当 $0 < a_n < 1$ 时, 因 $b > \sqrt{2} > 1$, 仍有 $0 < a_{n+1} < 1$. 故从第二项起数列位于 $(0, 1)$ 内.

令 $f(x) = 1 - x^2/b^2$. 在 $[0, 1]$ 上,

$$|f'(x)| = \frac{2x}{b^2} \leq \frac{2}{b^2} < 1.$$

所以 f 是压缩映射, 数列收敛于该区间内唯一的不动点 c . 解

$$c = 1 - \frac{c^2}{b^2}$$

并取正根, 得到

$$c = \frac{b\sqrt{b^2+4} - b^2}{2}.$$

故 $\{a_n\}$ 收敛于上述 c .

□

例 1.4.5. 讨论下列数列 $\{a_n\}$ 的敛散性:

$$(1) a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n + 6} \quad (a > -6);$$

$$(2) a_{n+1} = A\sqrt{a_n} + B \quad (A, B > 0, a_1 > 0).$$

解. (1) 题面中的条件 $a > -6$ 使用了未定义的字母 a , 原始资料需校勘. 按自然含义将其理解为 $a_1 > -6$. 此时 $a_2 = \sqrt[3]{a_1 + 6} > 0$. 令

$$f(x) = \sqrt[3]{x + 6}.$$

对 $x \geq 0$,

$$0 < f'(x) = \frac{1}{3(x+6)^{2/3}} \leq \frac{1}{3 \cdot 6^{2/3}} < 1.$$

方程 $x = f(x)$ 等价于 $x^3 - x - 6 = 0$, 其唯一实根为 2. 故由压缩估计可知 $a_n \rightarrow 2$.

(2) 令 t 为方程 $t^2 - At - B = 0$ 的正根, 即

$$t = \frac{A + \sqrt{A^2 + 4B}}{2}, \quad L = t^2.$$

则 $L = A\sqrt{L} + B$. 对任意 $x > 0$,

$$A\sqrt{x} + B - x = (t - \sqrt{x})(t + \sqrt{x} - A).$$

因 $t > A$, 第二个因子恒正. 所以当 $a_n < L$ 时 $a_n < a_{n+1} < L$; 当 $a_n > L$ 时 $L < a_{n+1} < a_n$. 两种情形下数列都单调有界, 并收敛于唯一正不动点

$$L = \left(\frac{A + \sqrt{A^2 + 4B}}{2} \right)^2.$$

□

例 1.4.6. 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1,$$

讨论 $\{a_n\}$ 敛散性.

解. 令

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right) + 1.$$

由算术-几何平均值不等式, $a_2 \geq 2$, 故 $a_n \in [2, +\infty)$ 对 $n \geq 2$ 成立. 在该区间上

$$0 < f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2x^2} < \frac{1}{2}.$$

方程 $x = f(x)$ 化为 $x^2 - 2x - 1 = 0$, 其正根为 $c = 1 + \sqrt{2}$. 因此

$$|a_{n+1} - c| \leq \frac{1}{2} |a_n - c| \quad (n \geq 2),$$

从而 $a_n \rightarrow 1 + \sqrt{2}$. 所以 $\{a_n\}$ 收敛.

□

例 1.4.7. 设

$$y_n = px_n + qx_{n+1}, \quad |p| < |q|,$$

证明: $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同敛散.

解. 若 $x_n \rightarrow X$, 则立即有

$$y_n = px_n + qx_{n+1} \rightarrow (p + q)X.$$

反之, 设 $y_n \rightarrow Y$. 由于 $|p| < |q|$, 有 $p + q \neq 0$. 令

$$X = \frac{Y}{p + q}, \quad r = -\frac{p}{q}, \quad |r| < 1.$$

由 $x_{n+1} = -(p/q)x_n + y_n/q$ 得

$$x_{n+1} - X = r(x_n - X) + \frac{y_n - Y}{q}.$$

这是一个收缩型非齐次递推式. 迭代后, 初值项按 r^n 衰减, 而趋零项 $(y_n - Y)/q$ 的几何卷积也趋于 0. 故 $x_n \rightarrow X$. 因此 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同时收敛或同时发散.

□

例 1.4.8. 证明下列命题:

(1) 若 $\{a_n\}$ 满足

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n + a_m \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

则 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛;

(2) 若 $\{a_n\}$ 满足

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n - a_m \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

则 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

解. (1) 令

$$\alpha = \inf_{k \geq 1} \frac{a_k}{k}.$$

显然 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} a_n/n \geq \alpha$. 固定 k , 将 n 写成 $n = qk + r$, 其中 $0 \leq r < k$. 反复使用次可加性可得

$$a_n \leq qa_k + a_r,$$

其中 $r = 0$ 时略去末项. 令 $C_k = \max\{a_1, \dots, a_{k-1}\}$, 则

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{qa_k + C_k}{qk + r}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_k}{k}.$$

再对 k 取下确界, 即得上极限不超过 α . 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \alpha.$$

(2) 题设减号虽不寻常, 但按原式可直接推出结论. 交换 n, m 后同时有

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n - a_m, \quad 0 \leq a_{n+m} \leq a_m - a_n.$$

所以 $a_n = a_m$ 对所有 n, m 成立, 即 $a_n \equiv c$. 代回原不等式得 $0 \leq c \leq 0$, 故 $c = 0$. 因此

$$\sqrt[n]{a_n} = 0$$

恒成立, 该数列收敛于 0. □

例 1.4.9. 证明下列命题:

(1) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e;$$

(2) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

解. 两条命题按现有题面均不成立.

(1) 取正数列

$$a_n = \frac{1}{(n!)^2}.$$

则 $a_{n+1}/a_n = 1/(n+1)^2$, 从而

$$\left(\frac{a_n + a_{n+1}}{a_n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \rightarrow 1 < e.$$

这否定了第一条命题.

(2) 取

$$a_{2k} = 2, \quad a_{2k+1} = 1.$$

当 n 为偶数时,

$$n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) = n \left(\frac{2}{2} - 1 \right) = 0.$$

当 n 为奇数时, 该式等于 $2n$. 因此其下极限为 $0 < 1$, 第二条命题也不成立. 故本题两处结论都应回查原始资料或补充缺失条件. $\square$

第二章 函数极限与实数基本定理

2.1 求极限值

2.1.1 等价无穷小及已知极限

例 2.1.1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{2 \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}}{\sqrt{n^2 + 1} - n};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$$

解. 利用基本等价无穷小逐项计算。

(1) 因为

$$2 \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^4}, \quad \sqrt{n^2 + 1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \sim \frac{1}{2n},$$

且

$$\sqrt[n]{2 \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)} = \exp \left\{ \frac{1}{n} \ln \left[2 \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right) \right] \right\} \rightarrow 1,$$

故原极限为 $+\infty$ 。

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x(1 - \cos x) \sim \frac{x^3}{2}, \quad (1 - e^x) \sin x^2 \sim (-x)x^2 = -x^3,$$

所以极限为 $-\frac{1}{2}$ 。

(3) 由 $\arctan x \sim x$, $\ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim x$, 极限为 1。

□

例 2.1.2. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

解. 该和式是区间 $[1, 2]$ 上函数 $1/x$ 的 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2.$$

□

例 2.1.3. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1+\frac{1}{i}\right)^i}}.$$

解. 记原式为 A_n . 取对数得

$$\ln A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[1 - \frac{1}{i} - i \ln \left(1 + \frac{1}{i} \right) \right].$$

由

$$i \ln \left(1 + \frac{1}{i} \right) = 1 - \frac{1}{2i} + O\left(\frac{1}{i^2}\right),$$

可得

$$\ln A_n = -\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} + O\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}\right) \rightarrow 0.$$

因此 $A_n \rightarrow e^0 = 1$. □

例 2.1.4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$$

解. 使用展开式

$$(1+t)^{\frac{1}{t}} = e \left(1 - \frac{t}{2} + \frac{11t^2}{24} + O(t^3) \right).$$

于是

(1)

$$\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} = -\frac{e}{2} + O(x) \rightarrow -\frac{e}{2}.$$

(2) 分别令 $t = x$ 与 $t = 2x$, 有

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}} = \frac{e}{2}x + O(x^2),$$

而 $\sin x \sim x$, 故极限为 $\frac{e}{2}$.

(3) 令 $t = 1/x$, 则

$$\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

代回原式即得极限 $\frac{11}{24}$. □

例 2.1.5. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

解. 由 Wallis 公式,

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}},$$

故所求极限为 0. □

2.1.2 洛必达法则

例 2.1.6. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}.$$

解. (1) 通分后应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x}} = \frac{1}{2}.$$

(2) 设极限为 A , 则

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{6} + O(x^4)}{\frac{x^2}{2} + O(x^4)} = -\frac{1}{3},$$

因而 $A = e^{-\frac{1}{3}}$.

(3) 注意到

$$\sec^2 x - 2 \tan x = (\tan x - 1)^2, \quad 1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x.$$

又

$$\tan x - 1 = -\frac{\cos 2x}{\cos x(\sin x + \cos x)},$$

故原式趋于

$$\frac{1}{2 \cos^2 \frac{\pi}{4} \left(\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \right)^2} = \frac{1}{2}.$$

(4) 记

$$F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt, \quad G(x) = \int_0^x e^{2t^2} dt.$$

连续使用洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)^2}{G(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x)}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0.$$

(5) 取对数,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \sqrt[x]{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0,$$

故原极限为 1.

□

例 2.1.7. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$$

解. (1) 因 $1/x \rightarrow 0$, 故极限为 $\cos 0 + \sin 0 = 1$ 。

(2) 设极限为 A , 则

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right] = -\frac{1}{2},$$

从而 $A = e^{-\frac{1}{2}}$ 。

(3) 由

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \left(1 - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right), \quad \sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x},$$

得极限为 $-\frac{e}{2}$ 。

□

例 2.1.8 (★). 已知函数 $f(x)$ 可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

解. 令

$$h(x) = f(x) + f'(x) - k,$$

则 $h(x) \rightarrow 0$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 A 使 $x > A$ 时 $|h(x)| < \varepsilon$ 。令

$$F(x) = e^x [f(x) - k].$$

对任意 $x > A$, 在 $[A, x]$ 上对 $F(t)$ 与 e^t 使用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (A, x)$, 使

$$\frac{F(x) - F(A)}{e^x - e^A} = \frac{F'(\xi)}{e^\xi} = h(\xi).$$

整理得

$$f(x) - k = e^{A-x} [f(A) - k] + (1 - e^{A-x}) h(\xi).$$

因此

$$|f(x) - k| \leq e^{A-x} |f(A) - k| + \varepsilon.$$

先令 $x \rightarrow +\infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 $f(x) \rightarrow k$ 。

□

2.1.3 Taylor 公式

例 2.1.9. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n, \text{ 其中函数 } f(x) \text{ 在 } a \text{ 点可导, 且 } f(a) \neq 0.$$

解. (1) 展开各因子:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2} &= \frac{x^4}{8} + O(x^6), \\ \cos x - e^{x^2} &= -\frac{3}{2}x^2 + O(x^4), \quad \sin x^2 = x^2 + O(x^6). \end{aligned}$$

因此极限为 $-\frac{1}{12}$ 。

(2) 有

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + O(x^3),$$

以及

$$\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x} = \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3)\right) - \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} + O(x^3)\right) = -\frac{x^2}{6} + O(x^3).$$

故极限为 -3 。

(3) 由 f 在 a 点可导,

$$f\left(a + \frac{1}{n}\right) = f(a) + \frac{f'(a)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

因而

$$\left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n = \left[1 + \frac{f'(a)}{nf(a)} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n \rightarrow e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$

□

例 2.1.10. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n!e).$$

解. 由

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

可知

$$n!e = N_n + r_n, \quad N_n \in \mathbb{Z}, \quad r_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots.$$

对 $j \geq 1$, 有

$$\frac{1}{(n+1)(n+2) \cdots (n+j)} \leq \frac{1}{(n+1)^j},$$

因而

$$\frac{1}{n+1} \leq r_n \leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^j} = \frac{1}{n}.$$

由此 $r_n \rightarrow 0$, 且

$$\frac{n}{n+1} \leq nr_n \leq 1,$$

故 $nr_n \rightarrow 1$. 于是

$$n \sin(2\pi n!e) = n \sin(2\pi r_n) = 2\pi nr_n \frac{\sin(2\pi r_n)}{2\pi r_n} \rightarrow 2\pi.$$

□

例 2.1.11. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$$

解. 使用 Taylor 展开.

(1)

$$\tan(\tan x) = x + \frac{2}{3}x^3 + O(x^5), \quad \sin(\sin x) = x - \frac{1}{3}x^3 + O(x^5),$$

故极限为 1。

(2)

$$\tan(\tan^2 x) = x^2 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^6), \quad x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + O(x^6),$$

故极限为 1。

(3)

$$x \sin(\sin x) = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{x^6}{10} + O(x^8),$$

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + O(x^8).$$

两式相减后, x^6 的系数为

$$\frac{1}{10} - \frac{2}{45} = \frac{1}{18},$$

因此极限为 $\frac{1}{18}$ 。

□

2.1.4 迫敛性

例 2.1.12. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x};$$

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}$, 其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

解. 使用不等式 $y - 1 < [y] \leq y$.

(1) 令 $y = 1/x$. 由 $0 \leq y - [y] < 1$, 有

$$\left| \frac{[y]}{y} - 1 \right| = \frac{|[y] - y|}{|y|} < \frac{1}{|y|}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|y| \rightarrow \infty$, 因而 $x \left[\frac{1}{x} \right] = \frac{[y]}{y} \rightarrow 1$.

(2)

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1,$$

故极限为 1.

(3) 设 $\{u\} = u - [u] \in [0, 1)$, 则

$$\frac{[xf(x)]}{x} = f(x) - \frac{\{xf(x)\}}{x}.$$

第二项趋于 0, 故极限为 a .

□

例 2.1.13. 已知 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

解. 记

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} a_i, \quad m = \min_{1 \leq i \leq n} a_i.$$

由

$$M^p \leq \sum_{i=1}^n a_i^p \leq nM^p$$

得

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow M.$$

同理,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow \max_i a_i^{-1} = \frac{1}{m}.$$

所以所求极限为

$$M + \frac{1}{m}.$$

□

2.1.5 Heine 归结原理

例 2.1.14. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}}-1)};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}} \right) \quad (x > 0).$$

解. (1) 令 $t = 1/n$, 则

$$n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = \frac{e^t - 1}{t} \rightarrow 1,$$

而分子趋于 $e - 1$, 故极限为 $e - 1$ 。

(2) 因

$$x^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln x}{n}} = 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$x^{\frac{1}{2n}} = 1 + \frac{\ln x}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

故极限为 $\frac{1}{2} \ln x$ 。

□

例 2.1.15. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$$

解. 当 $n \leq k \leq 2n$ 时, $\pi/k \rightarrow 0$ 是一致的, 故

$$\sin \frac{\pi}{k} = \frac{\pi}{k} + O\left(\frac{1}{k^3}\right).$$

于是

$$\sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k} = \pi \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} + O\left(\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k^3}\right) \rightarrow \pi \ln 2.$$

□

例 2.1.16. (1) 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$$

满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

(2) 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + \ln x)$$

满足 $|f(x)| \leq |x|$, 且 $x > 0$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

解. (1) 由 $|f(x)| \leq |\sin x|$ 可知 $f(0) = 0$. 当 $x \neq 0$ 时,

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|.$$

令 $x \rightarrow 0$, 得到

$$|f'(0)| \leq 1.$$

又

$$f'(0) = \sum_{k=1}^n k a_k,$$

故结论成立。

(2) 原式中 $\ln(1 + \ln x)$ 作为实值函数只在 $x > e^{-1}$ 时有定义, 因而 “ $x > 0$ ” 这一定义域本身已需要核对。即使把定义域改为 $x > e^{-1}$, 题设仍不能推出所要求的结论。事实上, 按当前题面,

$$f(x) = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \ln(1 + \ln x),$$

求和项中并未出现能够产生系数 k 的结构。例如取

$$n = 2, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = -2,$$

则在原式的自然定义域上 $f(x) \equiv 0$, 满足 $|f(x)| \leq |x|$, 但

$$|a_1 + 2a_2| = 2 > 1.$$

因此本小题按原始 PDF 的现有题面不成立, 需核对求和项或右侧估计式。

□

2.1.6 递推法

例 2.1.17. 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上函数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

(1) 若 $f(x)$ 满足 $f(x^a) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

则 $f(x) \equiv f(1)$;

(2) 若 $f(x)$ 满足 $f(ax) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 为常值函数.

解. (1) 先设 $a > 1$. 若 $x > 1$, 则

$$f(x) = f(x^{a^n}) \longrightarrow f(1) \quad (n \rightarrow \infty),$$

因为 $x^{a^n} \rightarrow +\infty$; 若 $0 < x < 1$, 则 $x^{a^n} \rightarrow 0^+$, 同样有 $f(x) = f(1)$. 当 $0 < a < 1$ 时, 将关系反向写成 $f(x) = f(x^{1/a})$, 再作相同迭代即可。

(2) 若 $a > 1$, 则

$$f(x) = f(a^n x) = f(a^{-n} x).$$

根据已知存在的是无穷远处极限还是右端点极限, 分别令 $n \rightarrow \infty$, 即知所有 $f(x)$ 均等于同一极限。 $0 < a < 1$ 时交换 a 与 $1/a$ 即可。

□

例 2.1.18. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 在 $x=0$ 的某邻域有界, 且

$$f(ax) = bf(x),$$

其中 $a > 1, b > 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

解. 先由 $f(0) = bf(0)$ 及 $b > 1$ 得 $f(0) = 0$. 取 $\delta > 0$ 与 $M > 0$, 使得 $|x| < \delta$ 时 $|f(x)| \leq M$.

对任意充分小的 $x \neq 0$, 可取整数 $n \geq 0$, 使得

$$\frac{\delta}{a} \leq |a^n x| < \delta.$$

由函数方程反复迭代,

$$|f(x)| = b^{-n} |f(a^n x)| \leq Mb^{-n}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时必有 $n \rightarrow \infty$, 故 $f(x) \rightarrow 0$. □

例 2.1.19. (1) 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递增, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意 $m > 0$, 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

(2) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

解. (1) 先设 $m > 1$, 取整数 r 使 $2^r \leq m < 2^{r+1}$. 由单调性,

$$\frac{f(2^r t)}{f(t)} \leq \frac{f(mt)}{f(t)} \leq \frac{f(2^{r+1} t)}{f(t)}.$$

对任意固定的正整数 j ,

$$\frac{f(2^j t)}{f(t)} = \prod_{k=0}^{j-1} \frac{f(2^{k+1} t)}{f(2^k t)} \rightarrow 1.$$

由迫敛性知中间项趋于 1. 当 $0 < m < 1$ 时, 对 $1/m > 1$ 使用已证结论并取倒数即可.

(2) 记

$$h(x) = \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x},$$

则 $h(x) \rightarrow 0$. 由 $f(x/2^N) \rightarrow 0$, 可得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \right].$$

因而

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} h\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 当 $|x|$ 足够小时, 对所有 $k \geq 0$ 都有 $|h(x/2^k)| < \varepsilon$, 于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \varepsilon \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2\varepsilon.$$

故所求极限为 0。

□

欧拉的小迷弟

2.2 函数极限综合问题

2.2.1 渐近线

例 2.2.1. 求函数

$$y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$$

的渐近线.

解. 先作恒等变形:

$$\frac{(1+x)^2}{4(1-x)} = -\frac{1}{4} \left(x + 3 + \frac{4}{x-1} \right) = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4} - \frac{1}{x-1}.$$

因此, 当 $x \rightarrow 1$ 时函数无界, 竖直渐近线为

$$x = 1.$$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $-1/(x-1) \rightarrow 0$, 故斜渐近线为

$$y = -\frac{x}{4} - \frac{3}{4}.$$

□

例 2.2.2. (1) 求 α, β 值, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta) \right) = 0;$$

(2) 求 α, β, γ 表达式, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0.$$

解. (1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\sqrt{4x^2 + x + 1} = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} = 2x + \frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{x}\right).$$

因而

$$\alpha = 2, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

(2) 若所需各极限存在, 则系数必须逐次取为

$$\gamma = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2},$$

$$\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - \gamma x^2}{x}, \quad \alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \beta x - \gamma x^2].$$

反之, 若这三个有限极限依次存在, 则上述选择正好使题设余项趋于 0.

□

例 2.2.3. 求曲线

$$(x-a)y^2 = x^2(x-b), \quad a > 0, b > 0, a \neq b,$$

的渐近线.

解. 由曲线方程,

$$y = \pm |x| \sqrt{\frac{x-b}{x-a}}.$$

当 $x \rightarrow a$ 且从使根式有意义的一侧趋近时, 因 $a \neq b$, 有 $|y| \rightarrow +\infty$, 故

$$x = a$$

是竖直渐近线。

又当 $|x| \rightarrow \infty$ 时,

$$\sqrt{\frac{x-b}{x-a}} = \sqrt{1 + \frac{a-b}{x-a}} = 1 + \frac{a-b}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

分别考察两个分支以及 $x \rightarrow \pm\infty$, 得到两条斜渐近线

$$y = x + \frac{a-b}{2}, \quad y = -x - \frac{a-b}{2}.$$

□

2.2.2 特殊函数性质

例 2.2.4. 证明命题 2.2.1.

解. 固定 $x_0 \in [0, 1]$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使 $1/N < \varepsilon$. 在 $[0, 1]$ 中, 既约分母不超过 N 的有理数只有有限个. 选取 $\delta > 0$, 使穿孔邻域

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

不含这些有限个有理数. 若该邻域中的 x 为无理数, 则 $R(x) = 0$; 若 $x = p/q$ 为既约分数, 则 $q > N$, 从而

$$0 < R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

□

例 2.2.5. 证明命题 2.2.2.

解. 有理数与无理数在 $\mathbb{R}$ 中都稠密. 因此可分别取有理数列 $\{r_n\}$ 与无理数列 $\{s_n\}$, 使

$$r_n \rightarrow x_0, \quad s_n \rightarrow x_0.$$

但

$$D(r_n) = 1, \quad D(s_n) = 0.$$

同一点处沿两列所得极限不同, 由 Heine 归结原理知 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在。 □

例 2.2.6. 证明命题 2.2.3.

解. 只证左极限, 右极限同理。设

$$A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

单调性保证 A 存在于广义实数系。给定 $\varepsilon > 0$, 由上确界定义可取 $x_1 < x_0$, 使

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq A.$$

当 $x_1 < x < x_0$ 时, 由单调递增性,

$$A - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq A.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x).$$

若 $A = +\infty$, 则对任意 $M > 0$, 可取 $x_1 < x_0$ 使 $f(x_1) > M$ 。当 $x_1 < x < x_0$ 时, 单调性给出 $f(x) \geq f(x_1) > M$, 故此时左极限为 $+\infty$ 。

在右侧令

$$B = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x)$$

。若 B 有限, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $x_2 > x_0$ 使

$$B \leq f(x_2) < B + \varepsilon.$$

当 $x_0 < x < x_2$ 时,

$$B \leq f(x) \leq f(x_2) < B + \varepsilon,$$

因而 $f(x_0+0) = B$ 。若 $B = -\infty$, 则对任意 $M > 0$, 可取 $x_2 > x_0$ 使 $f(x_2) < -M$; 当 $x_0 < x < x_2$ 时, $f(x) \leq f(x_2) < -M$, 故右极限为 $-\infty$ 。□

2.2.3 推广的 Stolz 定理

例 2.2.7. 证明定理 2.2.1.

解. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $X > a$, 使 $x > X$ 时

$$A - \varepsilon < \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} < A + \varepsilon.$$

对任意充分大的 x , 写成

$$x = y + nT, \quad y \in [X, X+T), \quad n \in \mathbb{N}.$$

将上述不等式在 $y, y+T, \dots, y+(n-1)T$ 处相加, 得到

$$(A - \varepsilon)[g(x) - g(y)] < f(x) - f(y) < (A + \varepsilon)[g(x) - g(y)].$$

由于 f, g 在 $[X, X+T]$ 上有界, 而 $g(x) \rightarrow +\infty$, 两端除以 $g(x)$ 后令 $x \rightarrow +\infty$, 可得

$$A - \varepsilon \leq \liminf_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得结论。□

例 2.2.8 (Cauchy 定理). 若 f 在 $(a, +\infty)$ 内有定义, 且内闭有界 (即对任意 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界), 则:

(1) 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

(2) 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}, \quad f(x) \geq c > 0.$$

解. (1) 在函数版本 Stolz 定理中取 $g(x) = x$ 与 $T = 1$, 则

$$\frac{g(x+1) - g(x)}{1} = 1.$$

因而当右端极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)].$$

(2) 因 $f(x) \geq c > 0$, 可以令 $F(x) = \ln f(x)$. 对 F 使用第 (1) 问, 得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

两端取指数, 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}.$$

□

例 2.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且内闭有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

(l 有限), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

解. 对 $f(x)$ 与 $g(x) = x^{n+1}$ 应用函数版本 Stolz 定理。由于

$$(x+1)^{n+1} - x^{n+1} = (n+1)x^n + O(x^{n-1}),$$

故

$$\frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}} = \frac{\frac{f(x+1) - f(x)}{x^n}}{\frac{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}}{x^n}} \rightarrow \frac{l}{n+1}.$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

□

2.2.4 周期函数

例 2.2.10. 设 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $f(x) = g(x)$.

解. 设 $T_f, T_g > 0$ 分别是 f, g 的周期, 并记 $h = f - g$. 固定 x 与整数 m . 由

$$h(x + nT_f) \rightarrow 0, \quad h(x + nT_f + mT_g) \rightarrow 0$$

以及 $f(x + nT_f) = f(x)$ 、 $g(x + nT_f + mT_g) = g(x + nT_f)$, 两式相减可得

$$f(x + mT_g) - f(x) = 0.$$

故 T_g 也是 f 的周期. 交换 f, g 的地位, 同理可知 T_f 也是 g 的周期. 于是 h 以 T_f 为周期, 因而

$$h(x) = h(x + nT_f) \rightarrow 0.$$

所以 $h(x) = 0$, 即 $f(x) = g(x)$. □

例 2.2.11. 设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

解. 写

$$x = nT + r, \quad n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq r < T.$$

利用周期性,

$$\int_0^x f(t) dt = n \int_0^T f(t) dt + \int_0^r f(t) dt.$$

因 f 连续且周期, 后一积分关于 r 一致有界. 又有 $nT/x \rightarrow 1$, 故

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{nT}{x} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^r f(t) dt \rightarrow \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

□

2.3 实数基本定理 *

例 2.3.1. 设 f 在有限区间 I 上有定义, 满足: 对任意 $x \in I$, 存在 x 的邻域 $(x - \delta, x + \delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap I$ 上有界.

(1) 证明: 当 $I = [a, b]$ 时, $f(x)$ 在 I 上有界;

(2) 当 $I = (a, b)$ 时, $f(x)$ 在 I 上一定有界吗?

解. (1) 对每个 $x \in [a, b]$, 取题设给出的邻域 U_x , 并取常数 M_x , 使

$$|f(t)| \leq M_x, \quad t \in U_x \cap [a, b].$$

这些邻域构成 $[a, b]$ 的开覆盖. 由有限覆盖定理, 可选出有限个 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ 覆盖 $[a, b]$. 令

$$M = \max\{M_{x_1}, \dots, M_{x_m}\},$$

则 $|f(t)| \leq M$ 对所有 $t \in [a, b]$ 成立.

(2) 不一定. 例如在 (a, b) 上取

$$f(x) = \frac{1}{x - a}.$$

它在每一点的某个邻域内有界, 但在整个 (a, b) 上无界. □

例 2.3.2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

解. 固定 $x_0 \in [a, b]$, 设有限极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| \leq |A| + 1.$$

再把点值 $|f(x_0)|$ 纳入界中, 可知 f 在 x_0 的某邻域内有界. 因此 f 满足上一题第 (1) 问的条件, 由有限覆盖定理知 f 在 $[a, b]$ 上有界. □

例 2.3.3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 试证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上无界.

解. 反证. 若不存在这样的 x_0 , 则对每个 $x \in [a, b]$, 都存在邻域 U_x , 使 f 在 $U_x \cap [a, b]$ 上有界. 由有限覆盖定理可从 $\{U_x\}$ 中取出有限子覆盖, 于是这些局部界的最大值给出 f 在整个 $[a, b]$ 上的界, 这与题设无界矛盾. □

例 2.3.4. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap (a, b)$ 时, 有 $f(x) < f(\xi)$ 当 $x < \xi$ 时, $f(x) > f(\xi)$ 当 $x > \xi$ 时. 求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增.

解. 任取 $a < x < y < b$. 令

$$E = \{z \in (x, y) \mid f(t) > f(x) \text{ 对所有 } t \in (x, z] \text{ 成立}\}.$$

由题设在 x 点右侧的局部性质, $E \neq \emptyset$. 注意 E 具有下闭性: 若 $z \in E$ 且 $x < u \leq z$, 则 $u \in E$. 设 $c = \sup E$, 则

$$(x, c) \subseteq E,$$

因而

$$f(t) > f(x), \quad x < t < c.$$

若 $c < y$, 取 c 左侧且足够接近 c 的点 t_0 . 由 $t_0 \in E$ 以及 c 点的局部性质,

$$f(x) < f(t_0) < f(c).$$

再由 c 点右侧的局部性质, 存在 $\eta > 0$, 使 $c + \eta < y$ 且

$$f(t) > f(c) > f(x), \quad c < t \leq c + \eta.$$

结合 (x, c) 上已有的不等式, 可知 $c + \eta \in E$, 这与 $c = \sup E$ 矛盾. 因此 $c = y$. 由 y 点左侧的局部性质, 取 $t \in (x, y)$ 且使 t 足够接近 y , 则

$$f(x) < f(t) < f(y).$$

故 $f(y) > f(x)$.

由于 $x < y$ 任意, f 在 (a, b) 上严格递增. □

例 2.3.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, $f(a) > a, f(b) > b$, 证明:

(1) 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;

(2) 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = x_1^2$.

解. 本题按原始 PDF 与当前源码的现有题面不成立. 取

$$f(x) = x + 1, \quad x \in [0, 1],$$

并取任意 $0 < a < b < 1$, 则 f 递增, 且

$$f(a) > a, \quad f(b) > b.$$

但是对 $x \in (a, b)$, 既有 $f(x) = x + 1 \neq x$, 又因 $x^2 \leq x < x + 1$ 而有 $f(x) \neq x^2$. 因此第 (1)、(2) 问的结论均不能由当前条件推出, 需核对题设中的第二个边界不等式或函数取值范围. □

例 2.3.6. 设定义在 $[0, 1]$ 上的 $f(x), g(x)$ 满足

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 1, \quad g \in C([0, 1]).$$

若 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

解. 本题按原始 PDF 与当前源码的现有题面不成立. 例如取

$$f(x) = \frac{1}{2}, \quad g(x) = x, \quad x \in [0, 1].$$

则

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 1,$$

g 连续, 且 $f + g = x + 1/2$ 严格递增; 但 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒不为 0. 因此需要核对原题缺失的条件或结论. □

例 2.3.7. 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x_0) \geq f(x), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明: 存在区间 I , 使得 $f(x)$ 在 I 上是常数.

解. 题设说明 f 在每一点 x_0 都满足: 某邻域内 $f(x) \leq f(x_0)$ 。因此 f 是上半连续函数。

任取一个非退化闭区间 K_0 。上半连续函数在紧区间上取得最大值。递归地, 设已取非退化闭区间 K_n , 记

$$M_n = \max_{x \in K_n} f(x), \quad A_n = \{x \in K_n \mid f(x) = M_n\}.$$

A_n 是非空闭集。若 A_n 含有非退化区间, 则 f 在该区间上恒等于 M_n , 结论成立。

否则, $K_n \setminus A_n$ 是非空相对开集, 可在其中选取非退化闭区间 K_{n+1} , 并使

$$K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n, \quad |K_{n+1}| < \frac{1}{n+1}.$$

若上述过程永不终止, 则闭区间套定理给出唯一一点

$$\{x_*\} = \bigcap_{n=0}^{\infty} K_n.$$

由题设, 存在 x_* 的邻域 U , 使 $f(x) \leq f(x_*)$ 对 $x \in U$ 成立。对充分大的 n , 有 $K_n \subseteq U$, 于是 x_* 是 f 在 K_n 上的最大值点, 即 $x_* \in A_n$ 。但同时 $x_* \in K_{n+1} \subseteq K_n \setminus A_n$, 矛盾。

故递归必在有限步终止, 从而存在非退化区间 I , 使 f 在 I 上为常数。□

第三章 一元函数的连续性

3.1 连续性证明

例 3.1.1. 研究函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$$

的连续性.

解. 当 $|x| < 1$ 时, $x^n \rightarrow 0$, 故极限为 -1 ; 当 $|x| > 1$ 时, 分子分母同除以 x^n , 极限为 1 ; 当 $x = 1$ 时, 极限为 0 . 在 $x = -1$ 处, 奇数项的分母为零, 原数列没有定义. 因此

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 < x < 1, \\ 0, & x = 1, \\ 1, & x < -1 \text{ 或 } x > 1. \end{cases}$$

由此可见, f 在其定义域内除 $x = 1$ 外处处连续; 在 $x = 1$ 处左右极限分别为 -1 与 1 , 故不连续. $x = -1$ 不属于定义域, 且该点两侧极限也不相等, 因而不能连续延拓到该点. $\square$

例 3.1.2 (★). 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0, \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

在无理点上连续, 在有理点上间断.

解. 先证无理点处连续. 设 x_0 为无理数. 给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使 $N > 1/\varepsilon$. 任一有界区间内, 分母不超过 N 的既约分数只有有限个, 故可取 $\delta > 0$, 使 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中不含这些分数. 于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 若 x 为无理数, 则 $R(x) = 0$; 若 $x = p/q$ 为既约分数, 则 $q > N$, 从而

$$|R(x) - R(x_0)| = R(x) = \frac{1}{q} < \varepsilon.$$

所以 R 在 x_0 连续.

若 $x_0 = p_0/q_0$ 为既约有理数, 则 $R(x_0) = 1/q_0 > 0$. 取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 有 $R(x_n) = 0$, 故 $R(x_n) \not\rightarrow R(x_0)$. 因此 R 在每个有理点间断. $\square$

例 3.1.3. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数,} \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

的连续性.

解. 有理数与无理数在实轴上都稠密. 若 f 在 x_0 连续, 则分别沿有理数列和无理数列趋于 x_0 , 必有

$$x_0(1 - x_0) = x_0(1 + x_0),$$

即 $x_0 = 0$. 反之, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 两种情形均有

$$|f(x)| \leq |x|(1 + |x|) \rightarrow 0 = f(0),$$

故 f 在 $x = 0$ 连续. 因此唯一连续点为 $x = 0$. $\square$

例 3.1.4. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \sin x,$$

讨论 $f(g(x))$ 的连续性.

解. 复合函数为

$$f(g(x)) = \begin{cases} 1, & \sin x \geq 0, \\ -1, & \sin x < 0. \end{cases}$$

在每个不满足 $\sin x = 0$ 的点, $\sin x$ 在该点邻域内符号不变, 故复合函数局部为常数, 从而连续. 对于 $x = k\pi$, 其左右两侧 $\sin x$ 异号, 复合函数的左右极限分别为 1 与 -1, 故在这些点间断. 于是间断点恰为 $k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$. $\square$

例 3.1.5. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义, 且函数 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调不减的, 试证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

解. 由 $e^{-f(x)}$ 单调不减可知 f 单调不减. 任取 $x_0 \in (0, 1)$, 记 $f(x_0-)$ 与 $f(x_0+)$ 为其左右极限, 则

$$f(x_0-) \geq f(x_0) \geq f(x_0+).$$

另一方面, $e^x f(x)$ 单调不减, 故

$$e^{x_0} f(x_0-) \leq e^{x_0} f(x_0) \leq e^{x_0} f(x_0+).$$

因 $e^{x_0} > 0$, 上式给出

$$f(x_0-) \leq f(x_0) \leq f(x_0+).$$

两组不等式合并即得 $f(x_0-) = f(x_0) = f(x_0+)$. 由于 x_0 任意, f 在 $(0, 1)$ 内连续. $\square$

例 3.1.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且对任意 $x, y \in (a, b)$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

解. 题设不等式说明 f 为中点凸函数. 由“至多只有第一类间断点”可知, 任一点附近 f 都有界, 特别地, f 在某个非退化闭区间上有上界. 中点凸函数在某个区间上局部有上界时必连续, 下面给出所需估计.

固定 $x_0 \in (a, b)$, 取 $r > 0$ 使 $[x_0 - r, x_0 + r] \subset (a, b)$, 并设该区间上 $f \leq M$. 反复使用中点凸性可得对任意二进有理数 $\lambda \in [0, 1]$,

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

当 $0 < |h| < r/2$ 时, 可取形如 $\lambda = 2^{-m}$ 的二进有理数, 使

$$\frac{|h|}{r} \leq \lambda < \frac{2|h|}{r}.$$

令 $u = x_0 + h/\lambda$, 则 $|u - x_0| \leq r$, 且 $x_0 + h = (1 - \lambda)x_0 + \lambda u$. 于是

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leq \lambda(M - f(x_0)) \rightarrow 0.$$

这里 $h \rightarrow 0$ 时 $\lambda < 2|h|/r \rightarrow 0$. 再由

$$f(x_0) \leq \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h)}{2}$$

及对 $-h$ 的同一上界, 可得

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \geq f(x_0) - f(x_0 - h).$$

对 $-h$ 的上估计表明右端的下极限不小于 0; 结合已得的上极限不大于 0, 可知 $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$. x_0 任意, 故 f 在 (a, b) 上连续. $\square$

例 3.1.7 (★). (1) 证明: 若函数 $g(x), f(x)$ 连续, 则函数

$$\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

连续;

(2) 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令函数 f 的值等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它两值之间的那个值, 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

解. 利用恒等式

$$\min\{u, v\} = \frac{u + v - |u - v|}{2}, \quad \max\{u, v\} = \frac{u + v + |u - v|}{2},$$

可知连续函数的最小值函数与最大值函数仍连续, 这证明了第 (1) 问。

三数 u, v, w 的中间值可写成

$$u + v + w - \max\{u, v, w\} - \min\{u, v, w\}.$$

有限个连续函数的最大值与最小值均连续, 故令 $u = f_1(x)$ 、 $v = f_2(x)$ 、 $w = f_3(x)$, 即知第 (2) 问中的 f 连续. $\square$

例 3.1.8. 是否存在 $[a, b]$ 上的连续函数: 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数? 请作出判断并说明理由.

解. 不存在。反设存在这样的连续函数 f . 对每个有理数 r , 闭集

$$F_r = \{x \in [a, b] \mid f(x) = r\}$$

不含任何有理点, 因而不可能含有非空开区间, 所以 F_r 是无处稠密集。又因为每个无理点的函数值均为有理数,

$$[a, b] = (\mathbb{Q} \cap [a, b]) \cup \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} F_r.$$

右端是可数个无处稠密的并: 单点集无处稠密, 而 $\mathbb{Q} \cap [a, b]$ 可数。这与完备度量空间 $[a, b]$ 的 Baire 定理矛盾。因此所求连续函数不存在. $\square$

例 3.1.9. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 (a, b) 上的单调函数, 且对 $[a, b]$ 中的任一有理数 r , 均有 $f(r) = g(r)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的连续点相同, 在连续点上的函数值也相同.

解. 只证单调不减的情形; 单调不增同理. 任取 $x_0 \in (a, b)$, 由有理数的稠密性可选有理数列 $r_n \uparrow x_0$ 与 $s_n \downarrow x_0$. 单调性给出

$$f(x_0-) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(r_n) = g(x_0-),$$

以及 $f(x_0+) = g(x_0+)$. 因此两函数在 x_0 连续的条件相同, 即共同的左右极限相等. 若 x_0 是连续点, 则当 x_0 为有理数时由题设直接有 $f(x_0) = g(x_0)$; 当 x_0 为无理数时, 单调性迫使两函数在该点的值都等于共同的左右极限. 故二者连续点相同, 且在连续点取值相同. $\square$

例 3.1.10. 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) 上, 且对 (a, b) 中任一点 x_0 , 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 若令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \in C((a, b))$.

解. 固定 $x_0 \in (a, b)$, 记

$$L = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t) = g(x_0).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$, 使 $0 < |t - x_0| < \delta$ 时 $|f(t) - L| < \varepsilon$. 若 $0 < |x - x_0| < \delta/2$, 则可取趋于 x 且仍落在上述去心邻域内的点列 t_n . 于是

$$|g(x) - L| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(t_n) - L| \leq \varepsilon.$$

故 $g(x) \rightarrow g(x_0)$, 从而 g 在 x_0 连续. 由 x_0 的任意性, $g \in C((a, b))$. $\square$

3.1.1 确界函数

例 3.1.11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 函数

$$M(x) = \sup_{a \leq t \leq x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t \leq x} f(t).$$

则:

- (1) $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上左连续, 并举例说明它们可以不右连续;
- (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

解. 第 (1) 问按当前题面并不成立. 取 $c \in (a, b)$, 令

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t = c, \\ 0, & t \neq c. \end{cases}$$

则 $M(x) = 0$ ($x < c$) 而 $M(x) = 1$ ($x \geq c$), 故 M 在 c 处不左连续. 类似地取 $f(c) = 0, f(t) = 1$ ($c < t < c + \eta$), 可使 M 在 c 处不右连续. 因此“任意有界 f 均使 M, m 左连续”这一结论需要核对原始条件.

第 (2) 问成立. 若 f 连续, 则它在紧区间上一致连续. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $|u - v| < \delta$ 时 $|f(u) - f(v)| < \varepsilon$. 当 $x < y$ 且 $y - x < \delta$ 时, 若 $M(y) > M(x)$, 则新增的最大值只能在 $[x, y]$ 上取得, 于是

$$0 \leq M(y) - M(x) \leq \max_{t \in [x, y]} |f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

因 M 单调不减, 这已证明 M 连续; 对 m 同理. $\square$

例 3.1.12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证: 当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的.

解. 因为 $0 < f(x) \leq R(x)$, 逐点极限为

$$G(x) = \begin{cases} 1, & f(x) = R(x), \\ 0, & f(x) < R(x). \end{cases}$$

若 f 单调不减, 则 $R(x) = f(x)$, 故 $G \equiv 1$, 当然连续.

反之, 若 G 连续, 则 G 是从连通集 $[0, 1]$ 到离散集 $\{0, 1\}$ 的连续函数, 因而必为常数. 又 $R(0) = f(0)$, 所以 $G(0) = 1$, 从而 $G \equiv 1$. 于是对每个 x 都有 $f(x) = R(x)$. 若 $0 \leq x_1 < x_2 \leq 1$, 则

$$f(x_1) \leq R(x_2) = f(x_2),$$

故 f 单调不减. □

例 3.1.13. 已知

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k+1, & k \leq x < k+1, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

求函数

$$g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$$

在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性.

解. 当 $0 \leq y < 1$ 时, 条件 $f(x) \leq y$ 等价于 $0 \leq x \leq y$, 故 $g(y) = y$. 当 $y \geq 1$ 时, 设 $n = [y]$. 所有满足 $k+1 \leq y$ 的阶梯区间均被纳入, 而区间 $[n, n+1)$ 尚未被纳入, 因此可取的 x 的上确界为 n . 所以

$$g(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y < 1, \\ [y], & y \geq 1. \end{cases}$$

g 在 $y = 0$ 处右连续, 在 $y = 1$ 处连续; 在每个整数 $n \geq 2$ 处右连续而不左连续; 在其余点连续. □

3.1.2 单射、介值性与单调性的关系

3.1.3 与点集结合 *

例 3.1.14. 证明定理: $f(x)$ 在实轴 x 上连续 $\iff$ 任何开集的逆像仍为开集.

解. 设 f 连续, U 为开集. 若 $x_0 \in f^{-1}(U)$, 由于 U 开, 可取 $\varepsilon > 0$ 使 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon) \subset U$. 由连续性, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 故该邻域包含于 $f^{-1}(U)$. 所以 $f^{-1}(U)$ 为开集.

反之, 若任一开集的逆像均开, 则对任意 x_0 与 $\varepsilon > 0$, 开集 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ 的逆像是包含 x_0 的开集, 因而包含某个 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. 这正是 f 在 x_0 连续的定义. □

例 3.1.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 连续 $\iff$ 对任意 $c \in (-\infty, +\infty)$, 集合

$$\{x \mid f(x) > c\} \quad \text{与} \quad \{x \mid f(x) < c\}$$

为开集.

解. 若 f 连续, 则 $(c, +\infty)$ 与 $(-\infty, c)$ 均为开集, 由上一题知其逆像

$$\{x \mid f(x) > c\}, \quad \{x \mid f(x) < c\}$$

均开.

反之, 任意开区间 (α, β) 的逆像可写为

$$f^{-1}((\alpha, \beta)) = \{x \mid f(x) > \alpha\} \cap \{x \mid f(x) < \beta\},$$

故为开集. 任意开集都是可数个互不相交开区间的并, 其逆像仍开. 由上一题的充要条件, f 连续. $\square$

例 3.1.16. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 且 $f([0, 1])$ 是闭集, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续.

解. 本题按当前题面不成立. 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

则 f 单调不减, 且

$$f([0, 1]) = \{0, 1\}$$

是闭集, 但 f 在 $x = 1/2$ 处不连续. 因此仅有“值域为闭集”不足以推出连续, 题目还需要补充例如值域为区间或介值性等条件. $\square$

例 3.1.17. 设 $y = f(x)$ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [0, 1]\}$$

是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的闭集, 求证: f 是连续函数.

解. 任取数列 $x_n \rightarrow x_0$. 由于 $f(x_n) \in [0, 1]$, 任一子列都含有收敛子列 $f(x_{n_k}) \rightarrow y$. 于是

$$(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \rightarrow (x_0, y).$$

图像 E 为闭集, 故 $(x_0, y) \in E$, 从而 $y = f(x_0)$. 这说明 $\{f(x_n)\}$ 的每个收敛子列都只能收敛到 $f(x_0)$. 由于它位于紧集 $[0, 1]$ 中, 遂有整个数列 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$. 由序列判别法, f 在 x_0 连续; x_0 任意, 故 f 连续. $\square$

例 3.1.18. 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证: $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

解. 闭集的补集 $Y \setminus F$ 为开集. 由 f 连续, 开集的逆像 $f^{-1}(Y \setminus F)$ 为开集. 又

$$f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F),$$

故 $f^{-1}(F)$ 的补集为开集, 即 $f^{-1}(F)$ 为闭集. $\square$

3.2 连续性应用

3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

例 3.2.1. 是否存在 $\mathbb{R}$ 上连续函数 $f(x)$, 使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

解. 不存在。若存在, 则 $f(f(x)) = e^{-x}$ 为一一映射, 因而 f 本身为一一映射。实轴上的连续单射必严格单调。若 f 严格递增, 则 $f \circ f$ 严格递增; 若 f 严格递减, 则两个严格递减函数的复合仍严格递增。无论哪种情形, $f \circ f$ 都严格递增, 但 e^{-x} 严格递减, 矛盾。□

例 3.2.2. 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数满足

$$f(f(x)) = -x,$$

则 $f(x)$ 不是连续函数。

解. 由 $f(f(x)) = -x$ 可知 $f \circ f$ 为一一映射, 故 f 为一一映射。若 f 连续, 则它在实轴上必严格单调。与上一题相同, 无论 f 严格递增还是严格递减, $f \circ f$ 都严格递增; 然而 $-x$ 严格递减, 矛盾。因此 f 不可能连续。□

例 3.2.3. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$, 证明: $f(x) \equiv x$ 。

解. 由 $f(f(x)) = x$ 知 f 为单射。连续单射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 必严格单调; 又 $f(0) = 0 < f(1) = 1$, 故 f 严格递增。若某个 x 满足 $f(x) > x$, 则

$$x < f(x) < f(f(x)) = x,$$

矛盾; 若 $f(x) < x$, 同理有 $x > f(x) > f(f(x)) = x$, 也矛盾。因此对一切 $x \in [0, 1]$, 均有 $f(x) = x$ 。□

例 3.2.4. 设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

试证: $f(x) \equiv x (\forall x \in \mathbb{R})$ 。

解. 题设等式说明 f 为满射, 而题设已给出 f 为单射, 故 f 是连续双射并严格单调。若 f 严格递减, 则 $x \mapsto 2x - f(x)$ 严格递增, 左端 $f(2x - f(x))$ 严格递减, 不可能等于严格递增的 x 。故 f 严格递增。

由单射性, 等式可写成

$$f^{-1}(x) = 2x - f(x).$$

令 $d = f(x) - x$ 。代入 $x, f(x), f^2(x), \dots$, 归纳可得

$$f^n(x) = x + nd, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

设不动点为 a 。因 f 严格递增, $x > a$ 时所有 $f^n(x) (n \in \mathbb{Z})$ 都应大于 a , 而当 $d \neq 0$ 时数列 $x + nd$ 随 $n \in \mathbb{Z}$ 取遍两端无界, 必有一项越过 a , 矛盾。 $x < a$ 时同理。因此 $d = 0$, 即 $f(x) = x$ 。□

例 3.2.5. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 且

$$f(f(f(x))) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv x$.

解. 由 $f^3(x) = x$ 可知 f 为单射, 连续单射必严格单调. 若 f 严格递减, 则 f^3 仍严格递减, 不可能等于恒等映射, 故 f 严格递增. 若某点满足 $f(x) > x$, 则

$$x < f(x) < f^2(x) < f^3(x) = x,$$

矛盾; $f(x) < x$ 时同理. 因此 $f(x) = x$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立. $\square$

例 3.2.6. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 定义

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x) \quad (n \text{ 次复合}).$$

若存在 n_0 , 使得 $f^{n_0}(x) = x$ ($0 \leq x \leq 1$), 则 $f(x) = x$.

解. 由 $f^{n_0} = \text{id}$ 知 f 为单射, 故连续函数 f 严格单调. 端点条件排除了严格递减, 所以 f 严格递增. 若 $f(x) > x$, 反复利用单调性得到

$$x < f(x) < f^2(x) < \cdots < f^{n_0}(x) = x,$$

矛盾; 若 $f(x) < x$, 同样得到严格递减的闭链, 也矛盾. 因此 $f(x) = x$. $\square$

例 3.2.7. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(x)$ 无不动点,

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x),$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 数列 $x_n = f^n(x_0)$ 无界.

解. 连续函数 $f(x) - x$ 没有零点, 所以它在连通集 $\mathbb{R}$ 上恒正或恒负. 若 $f(x) > x$, 则

$$x_0 < x_1 < x_2 < \cdots$$

若此数列有上界, 则它收敛于某个 L ; 由连续性,

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(L),$$

与无不动点矛盾. 因此 $\{x_n\}$ 无上界. 若 $f(x) < x$, 则 $\{x_n\}$ 严格递减; 若它下有界, 同样会收敛到不动点, 故无下界. 两种情形均说明数列无界. $\square$

例 3.2.8. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

解. 本题按当前题面不成立. 取连续函数 $f(x) = -x$, 则

$$f(f(x)) = x,$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = +\infty$; 但

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty,$$

与所要求的结论相反. 因此题目还需补充排除 $f(x) \rightarrow -\infty$ 的条件, 例如某种单调方向或值域下界条件. $\square$

3.2.2 周期函数

例 3.2.9. 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

解. 记正周期集合为 P , 令 $T_0 = \inf P$. 先证 $T_0 > 0$. 若 $T_0 = 0$, 可取周期 $T_n \downarrow 0$. 对任意 x, y , 取整数 k_n 使 $|y - x - k_n T_n| \leq T_n$, 则由周期性与连续性

$$f(x) = f(x + k_n T_n) \longrightarrow f(y),$$

故 f 为常数, 矛盾. 因此 $T_0 > 0$.

再取 $T_n \in P$ 且 $T_n \rightarrow T_0$. 由连续性,

$$f(x + T_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x),$$

故 T_0 本身是周期, 即为最小正周期.

若 T 是任一正周期, 作 Euclid 分解 $T = nT_0 + r$, 其中 $0 \leq r < T_0$. 周期之差仍为周期, 所以若 $r > 0$, 则 r 是小于 T_0 的正周期, 矛盾; 故 $r = 0$, 即 $T = nT_0$. 若 T 与 αT 都是正周期, 则存在正整数 m, n 使 $T = mT_0$, $\alpha T = nT_0$, 从而 $\alpha = n/m \in \mathbb{Q}$. 命题与推论均得证. $\square$

例 3.2.10. 试证明下列命题:

- (1) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若 T_1, T_2 皆为 f 的周期, 且 T_1 与 T_2 不可公约 (即 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$), 则 $f(x)$ 为常数;
- (2) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 是周期函数, 设其正周期全体形成的数集的下确界为 T_0 , 若 $T_0 = 0$, 则 $f(x) \equiv C(\text{常数})$.

解. 第 (1) 问中, 任意整数 m, n 使 $mT_1 + nT_2$ 都是 f 的周期. 由于 $T_1/T_2 \notin \mathbb{Q}$, 集合

$$\{mT_1 + nT_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 给定 x, y , 可取其中的周期 $S_k \rightarrow y - x$, 于是

$$f(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x + S_k) = f(x).$$

故 f 为常数.

第 (2) 问中, 由下确界为零可取正周期 $T_n \rightarrow 0$. 与上题相同, 对任意 x, y , 选整数 k_n 使 $x + k_n T_n \rightarrow y$, 利用周期性与连续性得 $f(x) = f(y)$, 故 f 为常数. $\square$

例 3.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 各有正周期 T_1, T_2 , 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 则 $h(x) = f(x) + g(x)$ 非周期函数.

解. 本题按当前题面不成立, 因为没有要求 f, g 非常数, 也没有要求 T_1, T_2 是最小正周期. 取

$$f(x) \equiv 0, \quad g(x) \equiv 0,$$

并任取不可公约的正数 T_1, T_2 , 例如 $T_1 = 1, T_2 = \sqrt{2}$. 此时 T_1, T_2 分别都是 f, g 的周期, 但 $h(x) = f(x) + g(x) \equiv 0$ 仍是周期函数. 因此需补充条件后才能得到预期结论. $\square$

3.2.3 Cauchy 方程

例 3.2.12. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明: 这个函数方程除零解外只有解 $f(x) = ax$, 其中 $a = f(1) > 0$.

解. 令 $a = f(1)$. 由方程先得 $f(0) = 0$ 、 $f(-x) = -f(x)$. 对整数 n 与有理数 m/n , 有

$$f(nx) = nf(x), \quad f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}a.$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 取有理数列 $r_k \rightarrow x$. 由连续性,

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(r_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} ar_k = ax.$$

反之, 将 $f(x) = ax$ 代入可得

$$f(x+y) = a(x+y) = ax + ay = f(x) + f(y),$$

故它确实满足方程。

需要指出, 题面中的 $a = f(1) > 0$ 不能由现有条件推出; $a < 0$ 时同样给出非零连续解, 例如 $f(x) = -x$. 因此非零解应写为 $f(x) = ax$, 其中 $a \neq 0$. $\square$

例 3.2.13. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)], \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

解. 令 $g(x) = f(x) - f(0)$, 则

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x) + g(y)}{2}, \quad g(0) = 0.$$

取 $y = 0$ 、将 x 换成 $2x$, 得 $g(2x) = 2g(x)$. 因此

$$g(x+y) = g\left(\frac{2x+2y}{2}\right) = \frac{g(2x) + g(2y)}{2} = g(x) + g(y).$$

g 连续, 由 Cauchy 方程的连续解结论, $g(x) = g(1)x$. 于是

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

$\square$

例 3.2.14. 证明: 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y > 0,$$

的唯一非零解为 $f(x) = b \log_a x$ ($a > 0, a, b$ 为常数).

解. 本题按当前题面不成立。方程是关于加法的 Cauchy 方程, 而对数函数把乘法化为加法。最简单的反例是

$$f(x) = x,$$

它对任意 $x, y > 0$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 但不可能在整个 $(0, +\infty)$ 上写成 $b \log_a x$ 。反过来, $b \log_a x$ 一般满足的是

$$f(xy) = f(x) + f(y),$$

而非题面中的加法方程。因此原题很可能应将 $x+y$ 核对为 xy ; 若保留 $x+y$, 还需增加连续性等正则条件, 连续解应为 $f(x) = cx$ 。□

例 3.2.15. 函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

在实轴 $\mathbb{R}$ 上的非零连续解为 $f(x) = \cos ax$ 或 $f(x) = \operatorname{ch} ax$ (a 为常数)。

解. 令 $y = 0$ 。非零解必满足 $f(0) = 1$; 再令 $x = 0$ 可得 $f(-y) = f(y)$, 故 f 为偶函数。

连续性事实上会自动提高为二次可微。取充分小的 $a > 0$, 使

$$A = \int_0^a f(t) dt \neq 0.$$

将方程关于 y 在 $[0, a]$ 上积分, 得到

$$2Af(x) = \int_{x-a}^{x+a} f(t) dt.$$

右端关于 x 可微, 故 f 可微; 再对原方程逐次求导可知 f 二次可微。对原方程关于 y 求两次导数并令 $y = 0$, 得

$$f''(x) = f''(0)f(x), \quad f(0) = 1, \quad f'(0) = 0.$$

若 $f''(0) = -a^2 < 0$, 解为 $f(x) = \cos ax$; 若 $f''(0) = a^2 > 0$, 解为 $f(x) = \operatorname{ch} ax$; 若 $f''(0) = 0$, 则 $f \equiv 1$, 它也包含在 $a = 0$ 的两类写法中。直接代入可验证这些函数均满足原方程。□

3.3 闭区间上连续函数性质

3.3.1 有界性、最值性

例 3.3.1. 设 $f \in C([a, b])$, 若对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $x' \in [a, b]$, 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2},$$

则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = 0$.

解. 连续函数 $|f|$ 在紧区间 $[a, b]$ 上取得最小值. 设

$$m = |f(x_*)| = \min_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

由题设, 对 x_* 存在 $x' \in [a, b]$, 使

$$m \leq |f(x')| \leq \frac{m}{2}.$$

故 $m = 0$, 于是 $f(x_*) = 0$. 取 $x_0 = x_*$ 即得结论. $\square$

例 3.3.2. 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

解. 反设 f 在 $[a, b]$ 上不单调. 连续函数在区间上若不是单调函数, 则存在 $x_1 < x_2 < x_3$, 使 $f(x_2)$ 不介于 $f(x_1)$ 与 $f(x_3)$ 之间. 若

$$f(x_2) > \max\{f(x_1), f(x_3)\},$$

则 f 在 $[x_1, x_3]$ 上的最大值不可能在端点取得, 故在 (x_1, x_3) 内有极大值点; 另一种不等式同理给出极小值点. 两者都与 (a, b) 中无极值点矛盾. 因此 f 必单调. $\square$

例 3.3.3. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

解. 反设 f 不单调. 由连续性, 存在 $x_1 < x_2 < x_3$, 使 $f(x_2)$ 严格大于两端函数值, 或严格小于两端函数值. 不妨设为前一种. 取包含 x_2 而端点仍位于 x_1, x_3 之间的开区间 I . f 在其闭包上取得最大值, 且该最大值在 I 的内部取得. 因此 $f(I)$ 含有自己的最大值, 不可能是开区间, 矛盾. 故 f 必单调; 又常值函数把开区间映为单点, 也不满足题设, 所以实际上 f 严格单调. $\square$

3.3.2 介值性、零点存在性

例 3.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$;

(2) 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 若对任意 $x \in (a, b)$, 均存在极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$, 且又具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$.

解. 第 (1) 问中, 单调函数在一点不连续时, 其左右极限之间存在一个非空跳跃区间, 而该区间中的值不能由函数取得, 这与介值性矛盾. 因此 f 在每个内点连续; 端点处同理用单侧极限与介值性即可证明连续.

第 (2) 问中, 固定 $x_0 \in (a, b)$, 记 $L = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t)$. 若 $f(x_0) \neq L$, 取严格介于二者之间的数 c . 当 t 充分接近但不等于 x_0 时, $f(t)$ 全部位于 L 的一个小邻域内, 因而取不到 c ; 但介值性应用于 x_0 与这样的 t , 又要求函数在两点之间取得 c , 矛盾. 故 $f(x_0) = L$. 端点处使用单侧版本作同样论证, 遂有 $f \in C([a, b])$. $\square$

例 3.3.5. 设 $f \in C([a, b]), x_i \in [a, b] (i = 1, 2, \dots, n)$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

解. 令

$$m = \min_{1 \leq i \leq n} f(x_i), \quad M = \max_{1 \leq i \leq n} f(x_i).$$

由每个 $f(x_i)$ 都位于 m 与 M 之间, 对这些不等式求和再除以 n , 得

$$m \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \leq M.$$

取 x_p, x_q 使 $f(x_p) = m, f(x_q) = M$. 由连续函数的介值定理, 在 x_p 与 x_q 之间存在 ξ , 使

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

□

例 3.3.6. (1) 设 $f \in C([0, 1])$, 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 α, β 满足

$$0 \leq \alpha < \beta \leq 1, \quad \beta - \alpha = \frac{1}{5},$$

使得 $f(\alpha) = f(\beta)$;

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

解. 第 (1) 问令

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{5}\right) - f(x), \quad 0 \leq x \leq \frac{4}{5}.$$

若某个 $g(k/5) = 0$, 结论立即成立; 否则由

$$\sum_{k=0}^4 g\left(\frac{k}{5}\right) = f(1) - f(0) = 0$$

可知这些值中有正有负. 由 g 的连续性, 存在 $\alpha \in [0, 4/5]$ 使 $g(\alpha) = 0$. 令 $\beta = \alpha + 1/5$ 即可.

第 (2) 问令

$$h(x) = f\left(x + \frac{T}{2}\right) - f(x).$$

由周期性, $h(x + T/2) = -h(x)$. 若 $h(x) = 0$ 已得结论; 否则 $h(x)$ 与 $h(x + T/2)$ 异号, 由介值定理存在 ξ 使 $h(\xi) = 0$. □

例 3.3.7. 设 $f \in C([0, 1]), n \in \mathbb{N}$.

(1) 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi_n \in [0, \frac{1}{n}]$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n);$$

(2) 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

解. 第 (1) 问按当前题面不成立. 取 $n = 3$, 并定义连续函数

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq x \leq \frac{2}{3}, \\ 6(1-x), & \frac{2}{3} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

则 $f(0) = f(1) = 0$, 但对每个 $\xi \in [0, 1/3]$, 均有

$$f\left(\xi + \frac{1}{3}\right) - f(\xi) = 1,$$

不存在题目所称的 ξ_3 .

第 (2) 问需要先补充自然的定义域限制 $0 \leq \xi \leq 1 - 1/n$, 且 $n \geq 2$. 在该修正下, 令

$$h(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) - \frac{1}{n}.$$

则

$$\sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) - 1 = 0.$$

因此这些网格点上或者已有 $h = 0$, 或者 h 有正有负; 由介值定理存在合法的 ξ 使 $h(\xi) = 0$. 原题第 (1) 问及第 (2) 问的定义域写法均需核对原始资料. $\square$

例 3.3.8. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且以 1 为周期, 则存在 ξ , 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

解. 令

$$g(x) = f(x + \pi) - f(x).$$

取 f 在一个周期 $[0, 1]$ 上的最大值点 x_0 . 由周期性, x_0 也可看作实轴上的最大值点, 故

$$g(x_0) = f(x_0 + \pi) - f(x_0) \leq 0.$$

另一方面,

$$g(x_0 - \pi) = f(x_0) - f(x_0 - \pi) \geq 0.$$

g 连续, 由介值定理, 存在 $\xi \in [x_0 - \pi, x_0]$ 使 $g(\xi) = 0$, 即 $f(\xi + \pi) = f(\xi)$. $\square$

例 3.3.9. 设 $f, g \in C([0, 1])$, 且

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x),$$

试证: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

解. 记共同的最大值为 M , 并取 $x_f, x_g \in [0, 1]$, 使 $f(x_f) = M, g(x_g) = M$. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$h(x_f) = M - g(x_f) \geq 0, \quad h(x_g) = f(x_g) - M \leq 0.$$

由介值定理, 存在 x_0 使 $f(x_0) = g(x_0)$. 函数 $\varphi(t) = e^t + 3t$ 严格递增, 故在此点

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

$\square$

例 3.3.10. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1,$$

试证: 方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根.

解. 令 $F(x) = f(x) + x^n$. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{F(x)}{x^n} = \frac{f(x)}{x^n} + 1 \rightarrow 2,$$

故 $F(x) \rightarrow +\infty$. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时同一商仍趋于 2, 但因 n 为奇数, $x^n \rightarrow -\infty$, 故 $F(x) \rightarrow -\infty$. 于是可取 $A < B$ 使 $F(A) < 0 < F(B)$. 由连续性, 存在 $\xi \in (A, B)$ 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi^n = 0$. $\square$

例 3.3.11. 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

(1) 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;

(2) 证明数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

解. 在 $[0, +\infty)$ 上, f_n 连续且严格递增, 并且 $f_n(0) = 0 < 1$ 、 $f_n(1) = n > 1$, 故方程有唯一正根 $x_n \in (0, 1)$.

又因 $f_{n+1}(x) > f_n(x)$ ($x > 0$), 故 $x_{n+1} < x_n$. 所以 x_n 单调递减且有下界. 对 $0 < x < 1$,

$$f_n(x) < \sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{x}{1-x}.$$

在 $x = x_n$ 处左端为 1, 故 $x_n > 1/2$. 设 $x_n \rightarrow L$, 则 $1/2 \leq L < 1$, 且 $x_n^n \rightarrow 0$. 由

$$1 = \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n}$$

取极限, 得 $1 = L/(1 - L)$, 所以 $L = 1/2$. $\square$

例 3.3.12. 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

求证:

(1) 对任意 n , $f_n(x) = 1$ 在 $[0, \frac{\pi}{3})$ 内有且仅有一根;

(2) 若 $x_n \in [0, \frac{\pi}{3})$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}.$$

解. 令 $t = \cos x$. 当 $x \in [0, \pi/3)$ 时, $t \in (1/2, 1]$, 且

$$f_n(x) = t + t^2 + \cdots + t^n$$

随 x 严格递减. 在 $x = 0$ 时其值为 $n > 1$, 而当 $x \rightarrow (\pi/3)^-$ 时其极限为

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1.$$

故存在唯一根 $x_n \in [0, \pi/3)$ 。

记 $t_n = \cos x_n$ 。由 $\sum_{k=1}^n t_n^k = 1$ 可知 $t_n > 1/2$ ；随着 n 增大，根 t_n 严格递减，故 $t_n \rightarrow L \geq 1/2$ 。又 $t_n \leq t_2 < 1$ ，所以 $t_n^n \rightarrow 0$ 。在

$$1 = \frac{t_n(1 - t_n^n)}{1 - t_n}$$

中取极限，得 $L = 1/2$ 。因此

$$x_n = \arccos t_n \rightarrow \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

□

例 3.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续有界，试证：对任意 T ，存在 $x_n \rightarrow +\infty$ ，使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

解. 只需考虑 $T > 0$ ；当 $T = 0$ 时差值恒为 0；当 $T < 0$ 时，可先对 $-T > 0$ 取到相应点列，再将点列平移 $-T$ 即可。下设 $T > 0$ 。反设结论不成立，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与 $R > 0$ ，使所有 $x \geq R$ 都满足

$$|f(x + T) - f(x)| \geq \varepsilon_0.$$

连续函数 $f(x + T) - f(x)$ 在连通区间 $[R, +\infty)$ 上不能变号，否则必有零点。因此它恒不小于 ε_0 ，或恒不大于 $-\varepsilon_0$ 。前一种情形下

$$f(R + nT) - f(R) = \sum_{k=0}^{n-1} [f(R + (k+1)T) - f(R + kT)] \geq n\varepsilon_0,$$

与 f 有界矛盾；后一种情形同理。故对每个正整数 n ，均可取 $x_n \geq n$ 使

$$|f(x_n + T) - f(x_n)| < \frac{1}{n},$$

结论成立。 □

例 3.3.14. 设 f 在 $[0, n]$ 上连续， $f(0) = f(n)$ ，试证：至少存在 n 组不同的解 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$ ，且 $y - x > 0$ 为整数。

解. 对 $t \in [0, 1]$ ，考虑 n 条连续曲线

$$F_k(t) = f(t + k), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

在 $t = 0$ 时，它们的端点值依次为 $f(0), f(1), \dots, f(n-1)$ ；在 $t = 1$ 时，端点值依次变为 $f(1), \dots, f(n-1), f(n) = f(0)$ ，即作了一次循环置换。

一组连续曲线的上下次序若发生一次循环置换，至少需要 $n-1$ 次两两相交：把每次相交看作允许相邻次序交换，则一个 n -循环至少由 $n-1$ 个换位组成；若多条曲线在同一点相交，该点同时给出相应的多个不同曲线对，计数只会增加。因此至少有 $n-1$ 个不同的曲线对 (i, j) 与相交参数 t ，满足

$$F_i(t) = F_j(t).$$

这给出 $f(t+i) = f(t+j)$ ，且两点距离 $j-i$ 为正整数。再加上题设给出的不同解对 $(0, n)$ ，总计至少有 n 组不同的解。 □

3.3.3 一致连续性

例 3.3.15. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

(1) $f(x) = \sin^2 x, [0, +\infty)$;

(2) $f(x) = \sin x^2, [0, +\infty)$;

(3) $f(x) = \sqrt{x}, [0, +\infty)$;

(4) $f(x) = \frac{1}{x}, (0, 1)$;

(5) $g(x) = x^2, (1, +\infty)$.

解. 第 (1) 问中, $|f'(x)| = |\sin 2x| \leq 1$, 故 f 满足 Lipschitz 条件, 从而一致连续。

第 (2) 问不一致连续。取

$$x_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{3\pi}{2}}.$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但 $|\sin x_n^2 - \sin y_n^2| = 2$ 。

第 (3) 问一致连续, 因为

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}.$$

第 (4) 问不一致连续。取 $x_n = 1/n$ 、 $y_n = 1/(n+1)$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但 $|1/x_n - 1/y_n| = 1$ 。

第 (5) 问不一致连续。取 $x_n = n$ 、 $y_n = n + 1/n$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而

$$|x_n^2 - y_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \not\rightarrow 0.$$

□

例 3.3.16. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

(1) $f(x) = \ln x, (0, 1]$;

(2) $f(x) = \frac{\sin x}{x}, (0, 1]$;

(3) $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, (0, 1]$;

(4) $f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}, (0, 1]$;

(5) $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$;

(6) $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, 1)$ 及 $(1, +\infty)$ 。

解. 第 (1) 问不一致连续, 因为 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln x \rightarrow -\infty$, 而一致连续函数在有限端点附近必有有限单侧极限。

第 (2) 问中, 令 $f(0) = 1$, 则 $\sin x/x$ 连续延拓到紧区间 $[0, 1]$, 故一致连续。

第 (3) 问不一致连续。取 $x_n = 1/(2n\pi)$ 、 $y_n = 1/((2n+1)\pi)$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而函数值分别趋于 1 与 -1。

第 (4) 问不一致连续。取 $x_n = 1/(2n)$ 、 $y_n = 1/(2n+1)$, 则两点距离趋于零, 而 $\cos(\pi/x_n) = 1$ 、 $\cos(\pi/y_n) = -1$, 且 $\cos x_n, \cos y_n \rightarrow 1$ 。

第 (5) 问一致连续。在 $x = 0$ 处补定义为 0 后, 函数在 $[0, 1]$ 上连续; 在 $[1, +\infty)$ 上其导数

$$\sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$$

有界, 故两段可合并为一致连续。

第 (6) 问在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 因为系数 $(x+2)/(x+1) \rightarrow 2$, 而 $\sin(1/x)$ 在零点附近保持全振荡; 在 $(1, +\infty)$ 上导数有界, 故一致连续。□

例 3.3.17. 判断下列函数 $f(x)$ 在指定区间上的一致连续性:

$$(1) f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty);$$

$$(2) f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (-\infty, +\infty).$$

解. 三问中的函数都一致连续。

第 (1) 问在 $x = 0$ 处补定义为 0 后连续; 其导数在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且当 $x \rightarrow 0^+$ 时函数为 $O(x^2)$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时函数为 $x + O(1)$, 相应导数在两端均有界, 故全区间上满足某个 Lipschitz 条件。

第 (2) 问记

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}.$$

f' 连续, 且当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f'(x) \rightarrow \pm 1$, 故 f' 在实轴上有界, 因而 f 一致连续。

第 (3) 问中

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x-1)^2(x+1).$$

函数仅在 $x = -1, 1$ 附近导数可能无界, 但立方根满足

$$|\sqrt[3]{u} - \sqrt[3]{v}| \leq \sqrt[3]{4|u-v|},$$

故在这两个有限邻域内仍一致连续; 在其补集上导数连续有界, 且在无穷远处导数趋于 1。有限拼接后, 函数在实轴上一致连续。□

例 3.3.18. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x^\alpha)$ ($0 < \alpha < 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

解. 设 f 的 Lipschitz 常数为 L 。当 $x, y \geq 0$ 且 $0 < \alpha < 1$ 时, 幂函数满足

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha.$$

因此

$$|f(x^\alpha) - f(y^\alpha)| \leq L|x^\alpha - y^\alpha| \leq L|x - y|^\alpha.$$

若 $L = 0$, 则 f 为常值函数, 结论直接成立。若 $L > 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = (\varepsilon/L)^{1/\alpha}$, 即可得到一致连续性。□

例 3.3.19 (区间合并). (1) 若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 证明: f 在 (a, c) 上一致连续;

(2) 若函数 f 在区间 (a, b) 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 此时 f 在 (a, c) 上是否一致连续?

(3) 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上非一致连续.

解. 第 (1) 问成立. 给定 $\varepsilon > 0$, 分别取两段的一致连续参数 δ_1, δ_2 . 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 若 x, y 位于同一段, 直接应用对应估计; 若 $x < b < y$ 且 $|x - y| < \delta$, 则

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(b)| + |f(b) - f(y)| < 2\varepsilon.$$

将开始时的误差改取为 $\varepsilon/2$ 即得结论.

第 (2) 问不一定成立. 例如令 $f(x) = 0$ ($a < x < b$), 而令 $f(x) = 1$ ($b \leq x < c$). 它在两段上分别一致连续, 但在 b 处不连续, 故在 (a, c) 上不一致连续.

第 (3) 问中, 函数在 $x \rightarrow 0^-$ 与 $x \rightarrow 0^+$ 时分别趋于 -1 与 1 , 所以它可分别连续延拓到两个紧区间, 因而在 $(-1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 上分别一致连续. 但取 $x_n = -1/n$, $y_n = 1/n$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而函数值之差趋于 2 , 故在并集上不一致连续. $\square$

例 3.3.20. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解. 对 $n \in \mathbb{N}$ 定义

$$g_n(t) = f(n+t), \quad t \in [0, 1].$$

由 f 的一致连续性, 函数族 $\{g_n\}$ 等度连续; 题设又说明对每个固定 t , $g_n(t) \rightarrow 0$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $|u-v| < \delta$ 时 $|f(u) - f(v)| < \varepsilon/2$. 在 $[0, 1]$ 中取有限个 δ -网点 $t_1, \dots, t_m$. 对每个网点, 存在 N_j 使 $n \geq N_j$ 时 $|g_n(t_j)| < \varepsilon/2$. 令 $N = \max\{N_1, \dots, N_m\}$, 则 $n \geq N$ 时, 对任意 t 选取满足 $|t - t_j| < \delta$ 的网点, 有

$$|g_n(t)| \leq |g_n(t) - g_n(t_j)| + |g_n(t_j)| < \varepsilon.$$

所以 $g_n \rightarrow 0$ 在 $[0, 1]$ 上一致. 任意充分大的 x 可写为 $x = n + t$, 其中 $t \in [0, 1]$, 故 $f(x) \rightarrow 0$. $\square$

例 3.3.21. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 记

$$w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|,$$

则 f 在 I 上一致连续的充要条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0.$$

解. 若 f 在 I 上一致连续, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_0 > 0$, 使 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta_0$ 时

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

因此对 $0 < \delta \leq \delta_0$ 有 $w_f(\delta) \leq \varepsilon$, 从而 $w_f(\delta) \rightarrow 0$.

反之, 若 $w_f(\delta) \rightarrow 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$ 使 $w_f(\delta) < \varepsilon$. 于是任意 $x', x'' \in I$ 只要 $|x' - x''| < \delta$, 便有

$$|f(x') - f(x'')| \leq w_f(\delta) < \varepsilon.$$

这正是 f 在 I 上一致连续的定义. $\square$

第四章 一元函数微分学

4.1 导数

4.1.1 导数的定义及可微性验证

例 4.1.1. 设 $f(x) = |x|$, 则 $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处可导, 且

$$f'(x) = \frac{|x|}{x}.$$

解. 当 $x > 0$ 时 $f(x) = x$, 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -x$. 因此对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} = \frac{|x|}{x}.$$

□

例 4.1.2. 证明: $f(x) = |x|^3$ 在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0)$ 不存在.

解. 分别在原点两侧求导, 可得

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ -x^3, & x < 0, \end{cases} \quad f''(x) = 6|x|.$$

特别地, $f''(0) = 0$. 但

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = 6, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = -6.$$

左右极限不相等, 故 $f'''(0)$ 不存在.

□

例 4.1.3. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x}, & x < 0, \\ A, & x = 0, \\ ax^2 + b, & x > 0, \end{cases}$$

其中 A, a, b 为常数, 试问 A, a, b 为何值时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 为什么? 并求 $f'(0)$.

解. 可导必连续. 由左右极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \sin \frac{\pi}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax^2 + b) = b,$$

可知连续性要求且只要求 $A = b = 0$. 此时

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin \frac{\pi}{x} = 0,$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} ax = 0.$$

因而 a 可取任意实数, $A = b = 0$, 且 $f'(0) = 0$. □

例 4.1.4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上四次连续可微, $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 证明函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上二次连续可微.

解. 由 $f(0) = f'(0) = 0$ 及 Taylor 公式的积分余项, 对 $x \in [0, 1]$ 有

$$f(x) = x^2 \int_0^1 (1-t)f''(tx) dt.$$

因此可将 F 统一写成

$$F(x) = \int_0^1 (1-t)f''(tx) dt.$$

当 $x = 0$ 时右端等于 $f''(0)/2$, 与题设定义一致. 由于 $f \in C^4([0, 1])$, 可在积分号下连续求导两次:

$$F'(x) = \int_0^1 t(1-t)f'''(tx) dt,$$

$$F''(x) = \int_0^1 t^2(1-t)f^{(4)}(tx) dt.$$

上述三个积分都是 x 的连续函数, 故 $F \in C^2([0, 1])$. □

例 4.1.5. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义.

(1) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0);$$

(2) 反之, 若上式左端极限存在, 是否能推出 $f'(x_0)$ 存在? 若结论成立, 请证明; 不成立请给出反例.

解. (1) 将差商拆成

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{1}{2} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{1}{2} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 两项分别趋于 $f'(x_0)/2$, 故原极限为 $f'(x_0)$.

(2) 不能. 取 $f(x) = |x - x_0|$, 则对任意 $h \neq 0$,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = 0,$$

故对称差商的极限存在; 但 f 在 x_0 处的左右导数分别为 -1 和 1 , 因而不可导. □

例 4.1.6 (★). 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 或无理数,} \end{cases}$$

处处不可微.

解. 先设 $x_0 = p_0/q_0 \in (0, 1)$ 为既约有理数。取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 则

$$\left| \frac{R(x_n) - R(x_0)}{x_n - x_0} \right| = \frac{1}{q_0|x_n - x_0|} \rightarrow +\infty,$$

故 R 在 x_0 处不可导。

再设 $x_0 \in (0, 1)$ 为无理数。由 Dirichlet 逼近定理, 存在无穷多个既约分数 p/q , 使

$$0 < \left| x_0 - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

沿这些有理点趋于 x_0 时,

$$\left| \frac{R(p/q) - R(x_0)}{p/q - x_0} \right| = \frac{1/q}{|p/q - x_0|} > q,$$

差商不可能收敛。

最后, 在端点 0 处分别沿无理数和 $x = 1/q$ 趋近, 右差商分别为 0 和 1; 在端点 1 处分别沿无理数和 $x = (q-1)/q$ 趋近, 左差商分别为 0 和 -1。因而 R 处处不可微。□

例 4.1.7. 求 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的单侧导数, 并讨论可微性。

解. 当 $x \in (m, m+1)$, $m \in \mathbb{Z}$ 时, $[x] = m$, 故

$$f'(x) = m\pi \cos \pi x.$$

对整数 n , $f(n) = 0$ 。当 $h \rightarrow 0^+$ 时 $[n+h] = n$, 当 $h \rightarrow 0^-$ 时 $[n+h] = n-1$, 因而

$$f'_+(n) = n\pi(-1)^n, \quad f'_-(n) = (n-1)\pi(-1)^n.$$

二者不相等, 故 f 在每个整数点都不可微, 在其余各点可微。□

4.1.2 高阶导数

(A) 利用已知结论

例 4.1.8. 计算 $y^{(n)}$, 设

$$(1) \ y = \sin^6 x + \cos^6 x;$$

$$(2) \ y = \sin ax \cdot \sin bx;$$

$$(3) \ y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 6}.$$

解. (1) 由

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x,$$

当 $n \geq 1$ 时

$$y^{(n)} = \frac{3}{8} 4^n \cos \left(4x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

(2) 积化和差得

$$y = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x],$$

因而

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} \left[(a-b)^n \cos \left((a-b)x + \frac{n\pi}{2} \right) - (a+b)^n \cos \left((a+b)x + \frac{n\pi}{2} \right) \right].$$

(3) 部分分式分解为

$$y = 1 - \frac{7}{x-2} + \frac{13}{x-3}.$$

故当 $n \geq 1$ 时

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[-\frac{7}{(x-2)^{n+1}} + \frac{13}{(x-3)^{n+1}} \right].$$

□

(B) 利用 Leibniz 公式

例 4.1.9. 设 $f_1(x), f_2(x)$ 在 x_0 及其附近有定义, 在 x_0 处有直到 n 阶导数, 记

$$N(f) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} |f^{(k)}(x_0)|.$$

试证明:

$$N(f_1 f_2) \leq N(f_1) N(f_2).$$

解. 由 Leibniz 公式, 对 $0 \leq j \leq n$ 有

$$|(f_1 f_2)^{(j)}(x_0)| \leq \sum_{k=0}^j C_k^j |f_1^{(k)}(x_0)| |f_2^{(j-k)}(x_0)|.$$

因此

$$\begin{aligned} N(f_1 f_2) &\leq \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^j \frac{|f_1^{(k)}(x_0)|}{k!} \frac{|f_2^{(j-k)}(x_0)|}{(j-k)!} \\ &= \sum_{\substack{k, l \geq 0 \\ k+l \leq n}} \frac{|f_1^{(k)}(x_0)|}{k!} \frac{|f_2^{(l)}(x_0)|}{l!} \\ &\leq N(f_1) N(f_2). \end{aligned}$$

□

例 4.1.10. 试证:

$$(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi) = \sum_{i=0}^n C_i^n a^{n-i} b^i e^{ax} \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right),$$

其中

$$\varphi = \arctan \frac{b}{a}.$$

解. 令 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, 并选取角 φ 使

$$\cos \varphi = \frac{a}{r}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{r}.$$

直接归纳可得

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax} \sin bx) = r^n e^{ax} \sin(bx + n\varphi).$$

另一方面, 对 $e^{ax} \sin bx$ 使用 Leibniz 公式, 得

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax} \sin bx) = \sum_{i=0}^n C_i^n a^{n-i} e^{ax} b^i \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right).$$

比较两式, 并代入 $r^n = (a^2 + b^2)^{n/2}$, 即得所证恒等式.

□

(C) 利用数学归纳法

例 4.1.11 (★). 证明: 若函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则在 $x = 0$ 处,

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

解. 当 $x \neq 0$ 时, 对任意 $n \geq 0$, 反复求导可将 $f^{(n)}$ 写成

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2},$$

其中 P_n 是多项式. 这由归纳立即得到: 若对 n 成立, 则求导后仍是 $1/x$ 的多项式乘以 e^{-1/x^2} .

对任意正整数 m , 都有

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^{-m} e^{-1/x^2} = 0.$$

因而若已知 $f^{(n)}(0) = 0$, 则

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_n(1/h) e^{-1/h^2}}{h} = 0.$$

由 $f(0) = 0$ 归纳得 $f^{(n)}(0) = 0$, $n = 1, 2, \dots$. □

例 4.1.12 (推广的 Leibniz). 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_k(x)$ 都是 x 的 n 次可微函数, 试证:

$$(u_1 u_2 \cdots u_k)^{(n)} = \sum_{r_1 + \cdots + r_k = n} \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!} u_1^{(r_1)} \cdots u_k^{(r_k)}.$$

解. 对 k 作归纳. $k = 2$ 时即为 Leibniz 公式. 假设结论对 $k - 1$ 个因子成立, 令 $v = u_1 u_2 \cdots u_{k-1}$, 则

$$\begin{aligned} (v u_k)^{(n)} &= \sum_{s=0}^n C_s^m v^{(s)} u_k^{(n-s)} \\ &= \sum_{s=0}^n C_s^m \sum_{r_1 + \cdots + r_{k-1} = s} \frac{s!}{r_1! \cdots r_{k-1}!} u_1^{(r_1)} \cdots u_{k-1}^{(r_{k-1})} u_k^{(n-s)}. \end{aligned}$$

令 $r_k = n - s$, 并利用

$$C_s^m \frac{s!}{r_1! \cdots r_{k-1}!} = \frac{n!}{r_1! \cdots r_k!},$$

即得题设公式. □

例 4.1.13 (★). $f(x)$ 有任意阶导数, $f'(x) = (f(x))^2$, 求 $f^{(n)}(x)$ ($n > 2$).

解. 对 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, 题设已给出

$$f'(x) = f(x)^2 = 1! f(x)^2.$$

若 $f^{(n)}(x) = n! f(x)^{n+1}$, 则

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= n!(n+1) f(x)^n f'(x) \\ &= (n+1)! f(x)^{n+2}. \end{aligned}$$

因此对所有 $n \geq 1$,

$$f^{(n)}(x) = n! f(x)^{n+1}.$$

□

(D) 利用递推公式

例 4.1.14. 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解. 令 $y = (\arcsin x)^2$. 直接求导可得微分方程

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2.$$

记 $a_n = y^{(n)}(0)$. 对上式比较 x^m 的系数, 或对方程求 m 次导后令 $x=0$, 得

$$a_{m+2} = m^2 a_m, \quad m \geq 1.$$

又 $a_0 = a_1 = 0$, $a_2 = 2$. 因而所有奇数阶导数都为 0, 而对 $k \geq 1$,

$$a_{2k} = 2 \cdot 2^2 \cdot 4^2 \cdots (2k-2)^2 = 2^{2k-1} [(k-1)!]^2.$$

即

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 2^{n-1} \left[\left(\frac{n}{2} - 1 \right)! \right]^2, & n \text{ 为正偶数}. \end{cases}$$

□

例 4.1.15. 证明 Legendre 多项式

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

满足方程

$$(1-x^2)p_n''(x) - 2xp_n'(x) + n(n+1)p_n(x) = 0.$$

解. 令 $u(x) = (x^2 - 1)^n$, 则

$$(x^2 - 1)u'(x) = 2nxu(x).$$

对上式两端同时求 $n+1$ 次导. 由于 $x^2 - 1$ 与 x 的高阶导数很快为零, Leibniz 公式给出

$$(x^2 - 1)u^{(n+2)} + 2xu^{(n+1)} - n(n+1)u^{(n)} = 0.$$

由定义

$$p_n = \frac{u^{(n)}}{2^n n!}, \quad p_n' = \frac{u^{(n+1)}}{2^n n!}, \quad p_n'' = \frac{u^{(n+2)}}{2^n n!}.$$

将上式除以 $2^n n!$ 并整体乘以 -1 , 即得

$$(1-x^2)p_n'' - 2xp_n' + n(n+1)p_n = 0.$$

□

(E) 利用 Taylor 展开

例 4.1.16. 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x=0$ 处的各阶导数.

解. 在 $|x| < 1$ 内,

$$\arctan x = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

因而偶数阶导数在原点都为零, 而

$$f^{(2m+1)}(0) = (2m+1)! \frac{(-1)^m}{2m+1} = (-1)^m (2m)!, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

□

例 4.1.17. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

求 $f^{(k)}(0)$.

解. 在原点附近,

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m+1)!}.$$

故当 k 为奇数时 $f^{(k)}(0) = 0$; 当 $k = 2m$ 时,

$$f^{(2m)}(0) = (2m)! \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} = \frac{(-1)^m}{2m+1}.$$

即

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数}, \\ \frac{(-1)^{k/2}}{k+1}, & k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

□

4.1.3 利用导数求和

例 4.1.18. 试求下列极限:

$$(1) I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right), \text{ 已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N};$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^k f\left(a + \frac{i}{n}\right) - kf(a) \right], \text{ 已知 } f'(a) \text{ 存在};$$

$$(3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n}{a^{nk}}, k \in \mathbb{N}.$$

解. (1) 由 $f(x) = f'(0)x + o(x)$,

$$\frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + o(1),$$

$$\text{故 } I = f'(0) \sum_{i=1}^k 1/i.$$

(2) 对固定的 i ,

$$f\left(a + \frac{i}{n}\right) - f(a) = \frac{i}{n} f'(a) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

对 $i = 1, \dots, k$ 求和得

$$I = f'(a) \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2} f'(a).$$

(3) 假设 $a > 0$ 。取对数后,

$$\begin{aligned}\ln I_n &= n \sum_{i=1}^k \ln \left(1 + \frac{i}{an} \right) \\ &\rightarrow \frac{1}{a} \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2a}.\end{aligned}$$

因而

$$I = \exp \left(\frac{k(k+1)}{2a} \right).$$

□

例 4.1.19. 试求下列和式:

$$(1) I_n = \sum_{k=0}^n k e^{kx};$$

$$(2) \theta_n(x) = \sum_{k=1}^n k^2 x^{k-1};$$

$$(3) I_n = \sum_{k=1}^n C_n^k k^2;$$

$$(4) I_n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k k^n;$$

$$(5) S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \left(\frac{x}{2^k} \right).$$

解. (1) 令 $q = e^x$ 。对等比和求导, 得

$$I_n = \sum_{k=0}^n k q^k = \frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1-q)^2}.$$

(2) 由

$$\sum_{k=1}^n k x^k = \frac{x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}}{(1-x)^2},$$

两端对 x 求导得, 当 $x \neq 1$ 时

$$\theta_n(x) = \frac{1+x - (n+1)^2 x^n + (2n^2 + 2n - 1)x^{n+1} - n^2 x^{n+2}}{(1-x)^3}.$$

当 $x = 1$ 时,

$$\theta_n(1) = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(3) 对 $(1+x)^n$ 求导一次、两次, 并在 $x = 1$ 处取值, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n C_n^k k^2 &= \sum_{k=1}^n C_n^k k(k-1) + \sum_{k=1}^n C_n^k k \\ &= n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} \\ &= n(n+1)2^{n-2}.\end{aligned}$$

(4) 该和是多项式 $P(k) = k^n$ 的 $2n$ 阶有限差 (相差一个符号)。由于 $\deg P = n < 2n$, 其 $2n$ 阶有限差为零, 故

$$I_n = 0.$$

(5) 使用恒等式

$$\tan u = \cot u - 2 \cot 2u.$$

于是

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{2^k} \cot \frac{x}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{x}{2^{k-1}} \right] \\ &= \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x. \end{aligned}$$

□

例 4.1.20. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f_k(x_0) \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$),

$$F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x),$$

则

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x_0)}{f_k(x_0)}.$$

解. 由有限个函数乘积的求导法则,

$$F'(x_0) = \sum_{j=1}^n f'_j(x_0) \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq j}} f_k(x_0).$$

因为所有 $f_k(x_0)$ 都非零, 两端除以 $F(x_0) = \prod_{k=1}^n f_k(x_0)$, 即得

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{j=1}^n \frac{f'_j(x_0)}{f_j(x_0)}.$$

□

4.1.4 利用导数证恒等式

例 4.1.21. 证明:

$$2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi, \quad 1 < x < \infty.$$

解. 令

$$F(x) = 2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2}.$$

当 $x > 1$ 时,

$$\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^2} = \frac{x^2 - 1}{1+x^2}.$$

因而

$$F'(x) = \frac{2}{1+x^2} + \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \frac{1+x^2}{x^2-1} = 0.$$

故 F 在 $(1, +\infty)$ 上为常数. 令 $x \rightarrow 1^+$, 得

$$F(x) \rightarrow 2 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

因此题设恒等式成立.

□

例 4.1.22. 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均不是常数, 可导且有

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y), \\ g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y), \end{cases}$$

其中 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 若 $f'(0) = 0$, 则

$$f^2(x) + g^2(x) = 1.$$

解. 在加法公式中令 $y = 0$. 由于 f, g 不同时为常数, 可得

$$f(0) = 1, \quad g(0) = 0.$$

对两个加法公式关于 y 求导, 再令 $y = 0$. 记 $c = g'(0)$, 并使用 $f'(0) = 0$, 得

$$f'(x) = -cg(x), \quad g'(x) = cf(x).$$

因此

$$\frac{d}{dx}[f(x)^2 + g(x)^2] = 2ff' + 2gg' = 0.$$

该和为常数, 并且在 $x = 0$ 处等于 1, 故

$$f(x)^2 + g(x)^2 = 1.$$

□

例 4.1.23. 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 上均不是常数, 若有

$$f(x) + g(x) \neq 0, \quad f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0, \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$) 且

$$\frac{f(x)}{g(x)} \equiv C(\text{常数}).$$

解. 由 $f + g \neq 0$, 函数

$$H(x) = \frac{f(x)}{f(x) + g(x)}$$

在 (a, b) 上有定义. 题设等式给出

$$H'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[f(x) + g(x)]^2} = 0.$$

故 $H(x) \equiv A$ 为常数, 从而

$$\frac{g(x)}{f(x) + g(x)} \equiv 1 - A.$$

若某点 $g(x_0) = 0$, 则 $1 - A = 0$, 上式迫使 $g \equiv 0$, 与 g 不是常数矛盾. 因而 $g(x) \neq 0$. 又 $1 - A \neq 0$, 所以

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{1 - A}$$

为常数.

□

4.1.5 导函数的性质

例 4.1.24. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且有界, 试证存在点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

解. 本题按当前题面不成立。取

$$f(x) = \arctan x.$$

则 f 在实轴上二次可微且有界, 但

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0$$

对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 因而不存在 $f'(x_0) = 0$ 的点。原题需要补充条件或核对结论。 $\square$

例 4.1.25. 设函数 f 在 $(0, 1)$ 有界、可导, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 试证存在数列 $x_n \rightarrow 0^+$ ($n \rightarrow \infty$), 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0.$$

解. 反证。若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $\delta > 0$, 使

$$|f'(x)| \geq \varepsilon, \quad 0 < x < \delta.$$

导函数具有 Darboux 介值性, 因而 f' 在 $(0, \delta)$ 上不能变号。若 $f' \geq \varepsilon$, 则对 $0 < x < y < \delta$, 中值定理给出

$$f(y) - f(x) \geq \varepsilon(y - x),$$

故 f 随 $x \rightarrow 0^+$ 单调且有界, 从而存在有限右极限; $f' \leq -\varepsilon$ 时同理。这与题设矛盾。

因此对每个 n , 都能取 $0 < x_n < 1/n$ 使 $|f'(x_n)| < 1/n$ 。于是 $x_n \rightarrow 0^+$ 且 $f'(x_n) \rightarrow 0$ 。 $\square$

例 4.1.26. (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i \in (a, b), \lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i) = f'(\xi);$$

(2) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i < y_i, x_i, y_i \in (a, b)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

解. (1) 数 $\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i)$ 是 $f'(x_i)$ 的凸组合, 因而位于这些值的最小值与最大值之间。由导函数的 Darboux 介值性, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i).$$

(2) 由 Lagrange 中值定理, 对每个 i 存在 $c_i \in (x_i, y_i)$, 使

$$f(y_i) - f(x_i) = f'(c_i)(y_i - x_i).$$

令

$$\lambda_i = \frac{y_i - x_i}{\sum_{j=1}^n (y_j - x_j)},$$

则 $\lambda_i > 0$ 且其和为 1。对 $f'(c_i)$ 应用第 (1) 问, 即得题设等式。

□

例 4.1.27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 若 $f''(x) \neq 0$ ($a \leq x \leq b$), 则对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 ξ' 满足 $a < \xi < \xi' \leq b$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi') - f(a)}{\xi' - a}.$$

解. 本题按当前题面不成立。取 $[a, b] = [0, 1]$ 与

$$f(x) = e^x.$$

则 $f''(x) = e^x \neq 0$ 。若取 ξ 充分接近 1, 例如 $\xi = 9/10$, 则

$$f'(\xi) = e^{9/10} > e - 1.$$

但对任意 $\xi' \in (\xi, 1]$,

$$\frac{f(\xi') - f(0)}{\xi'} = \frac{e^{\xi'} - 1}{\xi'} \leq e - 1 < f'(\xi).$$

因而不存在题设的 ξ' 。原题中“对任意 ξ ”或割线端点条件需要核对。

□

4.1.6 广义导数 *

例 4.1.28 (★ Schwarz 定理). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数 $f^{[2]}(x)$ 存在且恒为零, 则 $f(x)$ 是一次线性函数, 即 $f(x) = ax + b$.

解. 构造辅助函数

$$F(x) = f(x)e^{g(x)}.$$

由 $f(a) = f(b) = 0$, 有 $F(a) = F(b) = 0$ 。根据 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$ 。又

$$F'(x) = e^{g(x)} [f'(x) + g'(x)f(x)].$$

由于 $e^{g(\xi)} > 0$, 必有

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

□

例 4.1.29. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$, 又设对一切 $x \in (a, b)$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t}$$

存在, 用 $g(x)$ 表示这一极限值, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \geq 0$.

解.

□

4.2 微分中值定理

4.2.1 构造辅助函数 (中值问题)

例 4.2.1. 设 $f \in C([a, b]), g \in C([a, b])$, 且均在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

解.

□

例 4.2.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 0.$$

解.

□

例 4.2.3. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 二次可导, 且 $g''(x) \neq 0$, 若有

$$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

解.

□

例 4.2.4. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

解.

□

例 4.2.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 在 $(0, 1)$ 上可导且 $f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi).$$

解.

□

例 4.2.6. 设 $f \in C([a, b])$, 在 (a, b) 上可导, 若有

$$f(a)f(b) > 0, \quad f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0,$$

则对任给的 $\lambda \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \lambda f(\xi).$$

解.

□

例 4.2.7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 若

$$f^2(a) - f^2(b) = b^2 - a^2,$$

则存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

解.

□

例 4.2.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$

解.

□

例 4.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(x) > 0 (0 < x < 1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

解.

□

4.2.2 待定常数法 (中值问题)

例 4.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

解.

□

例 4.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

解.

□

例 4.2.12. 若存在 $f''(0)$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = f''(0).$$

解.

□

例 4.2.13. 设 $h > 0, f \in C([a-h, a+h])$, 在 $(a-h, a+h)$ 上可导, 则存在 $\theta: 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a+\theta h) + f'(a-\theta h).$$

解.

□

例 4.2.14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上二次可导, 则对 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = \frac{1}{2}(x-b)f''(\xi).$$

解.

□

例 4.2.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上二次可导, $a < b < c$, 则存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

解.

□

例 4.2.16. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上三次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] = f'''(\xi) \frac{(b-a)^3}{12}.$$

解.

□

4.2.3 利用几何意义 (中值问题)

例 4.2.17. 设 $f(x)$ 是可微函数, 导函数 $f'(x)$ 严格单调递增, 若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 试证明: 对一切 $x \in (a, b)$, 有

$$f(x) < f(a) = f(b).$$

解.

□

例 4.2.18. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0, f(1) = 1, k_1, k_2, \dots, k_n$ 为 n 个正数, 证明在区间 $[0, 1]$ 上存在一组互不相等的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

解.

□

例 4.2.19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

解.

□

例 4.2.20. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x)$ 既不是常数也不是一次函数, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

解.

□

4.2.4 多中值问题

例 4.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) \neq f(b)$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

解.

□

例 4.2.22. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内存在两点 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{\eta^2}{ab} f'(\eta).$$

解.

□

例 4.2.23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_3^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

解.

□

例 4.2.24. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $a \geq 0$ (或 $b \leq 0$), 试证:

(1) 存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2) \frac{f'(x_3)}{3x_3^2};$$

(2) 对任意 $n \in \{1, 2, \dots\}$, 存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = \dots \\ &= (b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-2} + a^{n-1}) \frac{f'(x_n)}{nx_n^{n-1}}. \end{aligned}$$

解.

□

例 4.2.25. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$e^{\eta-\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

解.

□

例 4.2.26. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = 1, \quad \xi \neq \eta.$$

解.

□

4.2.5 函数与导函数的关系

例 4.2.27. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B > 0$, 则:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty;$$

$$(2) f(x) \sim Bx \quad (x \rightarrow +\infty).$$

解.

□

例 4.2.28 (★). 设 $f \in C^{(1)}((a, +\infty))$, 若 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 且存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

解.

□

例 4.2.29 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三阶可导, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

解.

□

例 4.2.30 (★). 试证明下列命题:

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + 2\sqrt{x}f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二次可导, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x) + f''(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

解.

□

例 4.2.31. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l$, 则对任意的 A 值, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+A) - f(x)] = lA.$$

解.

□

例 4.2.32 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且

$$|f'(x)| \leq A|f(x)|, \quad x \in [0, +\infty),$$

则 $f \equiv 0$.

解.

□

例 4.2.33. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可微, $g(a) = 0$, 若有实数 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, \quad x \in (a, b),$$

成立, 则 $g \equiv 0$.

解.

□

例 4.2.34. 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程:

$$(1) \quad g(g(x)) = -x^3 + x + 1;$$

$$(2) \quad g(g(x)) = -x^3 + x^2 \pm 1;$$

$$(3) \quad g(g(x)) = x^2 - 3x + 3.$$

解.

□

4.3 Taylor 公式

4.3.1 中值等式

例 4.3.1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导, 试证: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f'''(c) (b-a)^3.$$

解.

□

例 4.3.2. 设 $f \in C^{(3)}([-1, 1])$, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 3.$$

解.

□

例 4.3.3. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二次可导, 若有 $f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = 1.$$

解.

□

例 4.3.4. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次可导, 若有 $f(-1) = f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) \geq 3.$$

解.

□

4.3.2 界的估计

例 4.3.5. 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 又 $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 试证:

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

解.

□

例 4.3.6. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 3$, 又 $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明: 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$f''(c) \geq 18.$$

解.

□

例 4.3.7 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 若有

$$|f(x)| \leq A, \quad |f''(x)| \leq B, \quad x \in [0, 1],$$

则

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

解.

□

例 4.3.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有 $f(0) = f(1), |f''(x)| \leq M$, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2}.$$

解.

□

例 4.3.9 (★). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

解.

□

例 4.3.10 (★). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 m 次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}, \quad k = 1, 2, \dots, m-1.$$

解.

□

4.3.3 中值点的极限

例 4.3.11. 证明: 对每个 $x > 0$, 均存在 $\theta(x) \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, 使得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

解.

□

例 4.3.12. 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域上 $n+2$ 阶连续可微, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 并有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中 $h \in (0, \delta), 0 < \theta < 1$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

解.

□

例 4.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 n 阶连续可微, 已知

$$f^{(2)}(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

若 $0 < |h| < \delta$ 时有

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + \theta h),$$

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$$

解.

□

例 4.3.14. 设 $f(x)$ 在点 a 处二阶可导, 且 $f''(a) = 0$. 证明当 h 充分小时, 有等式

$$f(a+h) - f(a) = f'(a+\theta h)h,$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, 并且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}.$$

解.

□

4.3.4 极值问题

例 4.3.15. 设 $f \in C([a, b])$, 且 $f \in C^{(2)}((a, b))$, 若有

$$f''(x) = e^x f(x), \quad f(a) = f(b) = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解.

□

例 4.3.16. 设 $f \in C^{(2)}((-\infty, +\infty))$, 若有

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4, \quad |f(x)| = 1 \quad (-\infty < x < +\infty),$$

则存在 ξ , 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

解.

□

例 4.3.17. 设 $f(x), g(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且 $f(x)$ 二次可导, 又有

$$f(a) = f(b) = 0 \quad (a < b),$$

且

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解.

□

例 4.3.18. 设 $f \in C^{(2)}([0, a])$, 且 $x_0 \in (0, a)$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq a \max_{x \in [0, a]} |f''(x)|.$$

解.

□

4.4 凹凸性与不等式

4.4.1 凹凸性

例 4.4.1. 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 内的凸函数, 试证: $f(x)$ 在 I 的任一闭区间 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, b)$ 上满足 Lipschitz 条件.

解.

□

例 4.4.2. 设 $f(0) = 0, f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为非负的严格凸函数, 令

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x > 0,$$

证明: $f(x), F(x)$ 为严格递增的.

解.

□

例 4.4.3. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 且对任意 $x, x_0 \in (a, b)$ 有

$$f(x) - f(x_0) \geq g(x_0)(x - x_0).$$

试证: 对任意 $x_0 \in (a, b), f(x)$ 在 x_0 处连续, 并且有左右单侧导数.

解.

□

例 4.4.4. 证明下列命题成立:

- (1) 两凸函数之和仍为凸函数;
- (2) 两递增非负凸函数之积仍为凸函数.

解.

□

例 4.4.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 且在 $(0, 1)$ 上二次可导, 若有

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0 \quad (0 < x < 1),$$

则 $f(x) \leq 0$.

解.

□

例 4.4.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上四次可导, $x_0 \in (a, b)$, 且有

$$f^{(2)}(x_0) = 0, \quad f^{(3)}(x_0) = 0, \quad f^{(4)}(x_0) > 0,$$

则 $f(x)$ 是下凸函数.

解.

□

例 4.4.7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$f(x) \leq 0, \quad f''(x) \geq 0,$$

则 $f(x) \equiv C$ (常数).

解.

□

例 4.4.8. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 若对 (a, b) 中的 $x, y (x \neq y)$, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi),$$

则 $f(x)$ 是严格上凸或下凸的.

解.

□

例 4.4.9. 设 $f(x)$ 是 $(0, 1)$ 上三次可导的非负函数, 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 0.$$

解.

□

4.4.2 不等式

(A) 利用单调性

例 4.4.10. 对任意 $n = 1, 2, 3, \dots$, 求能使不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$$

成立的 α 的最大值与 β 的最小值.

解.

□

例 4.4.11. 证明如下不等式:

(1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1};$$

(2) 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 有

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x};$$

(3) 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 有

$$2 \sin x + 3 \tan x > 3x.$$

解.

□

例 4.4.12. (1) 设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$;

(2) 比较 π^e 与 e^π 的大小.

解.

□

(B) 利用中值定理

例 4.4.13. 证明:

(1) 当 $x > 0$ 时,

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{x+1};$$

(2) 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x.$$

解.

□

例 4.4.14. (1) 证明: 当 $s > 0$ 时,

$$\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1};$$

(2) 设 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 证明

$$e^\lambda > n+1.$$

解.

□

(C) 利用凹凸性

例 4.4.15. 证明下列不等式:

(1) 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$1+x^2 \leq 2^x \leq 1+x;$$

(2) 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$\sin(\pi x) \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x).$$

解.

□

例 4.4.16 (★). 证明下列经典不等式:

(1) (平均值不等式) 设 $a_i > 0$, 则

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

(2) (Young 不等式) 设 $a, b > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

(3) (Holder 不等式) 设 $a_i, b_i > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

解.

□

第五章 不定积分

5.1 不定积分计算方法

5.1.1 基本方法

例 5.1.1. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{3x^2 + 3x - 1};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + 3x - 1}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^2 - 5x + 7}.$$

解. 配方后直接使用基本积分公式, 得到

$$(1) I = \frac{1}{\sqrt{21}} \ln \left| \frac{6x + 3 - \sqrt{21}}{6x + 3 + \sqrt{21}} \right| + C;$$

$$(2) I = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| 2\sqrt{3}\sqrt{3x^2 + 3x - 1} + 6x + 3 \right| + C;$$

$$(3) I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 5}{\sqrt{3}} + C.$$

□

例 5.1.2. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} dx \quad (a > 0);$$

$$(2) I = \int \frac{\ln x + 1}{1 + x \ln x} dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx \quad (a^2 \neq b^2);$$

$$(4) I = \int (3x - 1)\sqrt{3x^2 - 2x + 7} dx.$$

解. 均将分子配成分母或根式内函数的导数:

(1) 当 $a \neq 1$ 时,

$$I = \frac{1}{\ln a} \ln(a^x + a^{-x}) + C;$$

当 $a = 1$ 时, $I = C$ 。

(2) $I = \ln |1 + x \ln x| + C$ 。

$$(3) I = \frac{1}{a^2 - b^2} \ln |a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x| + C.$$

(4) 令 $u = 3x^2 - 2x + 7$, 则

$$I = \frac{1}{3}(3x^2 - 2x + 7)^{\frac{3}{2}} + C.$$

□

例 5.1.3. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int (\tan x - \sec x)^2 dx;$$

$$(2) I = \int \sin^4 x dx;$$

$$(3) I = \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(4) I = \int \sin mx \cos nx dx.$$

解. 利用恒等变形与积化和差公式:

(1)

$$(\tan x - \sec x)^2 = 2 \sec^2 x - 1 - 2 \sec x \tan x,$$

故 $I = 2 \tan x - x - 2 \sec x + C$.

$$(2) I = \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

(3) 由 $\sin^4 x / \cos^2 x = \sec^2 x - 2 + \cos^2 x$,

$$I = \tan x - \frac{3x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

(4) 当 $m \neq n$ 且 $m \neq -n$ 时,

$$I = -\frac{\cos((m-n)x)}{2(m-n)} - \frac{\cos((m+n)x)}{2(m+n)} + C.$$

当 $m = \pm n \neq 0$ 时, 按原被积函数直接得到 $I = -\cos(2mx)/(4m) + C$.

□

例 5.1.4. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{x^4 + x};$$

$$(2) I = \int \frac{x dx}{\sqrt{1-4x^2}};$$

$$(3) I = \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}};$$

$$(4) I = \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2-1}}.$$

解. (1) 由

$$\frac{1}{x(x^3+1)} = \frac{1}{x} - \frac{x^2}{x^3+1},$$

$$\text{得 } I = \ln|x| - \frac{1}{3} \ln|x^3+1| + C.$$

$$(2) \text{ 令 } u = 1 - 4x^2, \text{ 得 } I = -\frac{1}{4} \sqrt{1-4x^2} + C.$$

$$(3) \text{ 令 } y = \sqrt{1+x^2}/x, \text{ 则}$$

$$dy = -\frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}, \quad \frac{1}{x^2} = y^2 - 1.$$

因而

$$I = y - \frac{y^3}{3} + C = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \right)^3 + C.$$

$$(4) I = \arccos \frac{1}{|x|} + C \quad (|x| > 1).$$

□

例 5.1.5. 求下列函数的不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{x \ln x};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{x^8(1+x^2)}.$$

解. (1) $I = \ln|\ln x| + C.$

(2) 利用

$$\frac{1}{x^8(1+x^2)} = \frac{1}{x^8} - \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2},$$

得

$$I = -\frac{1}{7x^7} + \frac{1}{5x^5} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} + \arctan x + C.$$

□

例 5.1.6. 求下列不定积分:

$$(1) I = \int \frac{dx}{\sin x};$$

$$(2) I = \int \frac{dx}{\cos x};$$

$$(3) I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}} dx;$$

$$(4) I = \int \frac{dx}{3 \cos^2 x + 4 \sin^2 x};$$

$$(5) I = \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$$

$$(6) I = \int \frac{dx}{2 + \cos^2 x}.$$

解. (1) $I = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.$

(2) $I = \ln |\sec x + \tan x| + C。$

(3) 令 $u = \sin x$, 得

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin(\sqrt{2} \sin x) + C.$$

(4) 令 $t = \tan x$, 得

$$I = \int \frac{dt}{3+4t^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2\tan x}{\sqrt{3}} + C.$$

(5) 由 $1/(1+\sin x) = \sec^2 x - \sec x \tan x$,

$$I = x - \tan x + \sec x + C.$$

(6) 令 $t = \tan x$, 得

$$I = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \tan x \right) + C.$$

□

例 5.1.7. 求下列不定积分:

(1) $I = \int \ln x \, dx;$

(2) $I = \int x e^x \, dx;$

(3) $I = \int \ln(1 + \sqrt{x}) \, dx;$

(4) $I = \int \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \, dx.$

解. 分部积分可得

(1) $I = x \ln x - x + C;$

(2) $I = (x-1)e^x + C;$

(3) 令 $t = \sqrt{x}$, 则

$$I = (x-1) \ln(1 + \sqrt{x}) + \sqrt{x} - \frac{x}{2} + C;$$

(4) $I = -\frac{(\ln x)^2 + 2 \ln x + 2}{x} + C。$

□

例 5.1.8. 求下列函数的不定积分:

(1) $I = \int x \cos x \, dx;$

(2) $I = \int (2x + 3x^2) \arctan x \, dx;$

(3) $I = \int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$

(4) $I = \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} \, dx;$

$$(5) I = \int \sin(\ln x) dx.$$

解. 逐项分部积分:

$$(1) I = x \sin x + \cos x + C.$$

$$(2) \text{ 取 } dv = (2x + 3x^2) dx, \text{ 得到}$$

$$I = (x^2 + x^3 + 1) \arctan x - x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C.$$

$$(3) I = x - \sqrt{1 - x^2} \arcsin x + C.$$

$$(4) I = -\cot x \ln |\sin x| - \cot x - x + C.$$

$$(5) \text{ 令 } t = \ln x, \text{ 则}$$

$$I = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C.$$

□

5.1.2 特殊方法

(A) 配对法

例 5.1.9. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{3 + 5 \tan x};$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3}.$$

解. (1) 将本积分与分子为 $\cos x$ 的积分配对, 得到

$$I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x| + C.$$

$$(2) \text{ 设 } D = 3 \cos x + 5 \sin x. \text{ 由}$$

$$\cos x = \frac{5}{34} D' + \frac{3}{34} D,$$

可得

$$I = \frac{5}{34} \ln |3 \cos x + 5 \sin x| + \frac{3x}{34} + C.$$

$$(3) \text{ 令 } t = \tan(x/2), \text{ 则}$$

$$I = 2 \int \frac{dt}{(t+1)^2 + 4} = \arctan \frac{t+1}{2} + C.$$

□

例 5.1.10. 利用配对法求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{1 + x^4};$$

$$(2) \int \frac{dx}{1 + x^2 + x^4};$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+x^3}.$$

解. 分解实二次因式后可得

(1)

$$I = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{\sqrt{2}x}{1-x^2} + C;$$

(2)

$$I = \frac{1}{4} \ln \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right] + C;$$

(3)

$$I = \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C.$$

反正切函数跨越分支点时, 积分常数相应调整。 □

(B) 递推法

例 5.1.11. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \tan^n x \, dx;$$

$$(2) I_n = \int \sec^n x \, dx;$$

$$(3) I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} \, dx.$$

解. (1) 由 $\tan^n x = \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1)$,

$$I_n = \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} - I_{n-2}, \quad n > 1.$$

(2) 分部积分得

$$I_n = \frac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}, \quad n > 1.$$

(3) 由

$$\frac{\sin nx - \sin((n-2)x)}{\sin x} = 2 \cos((n-1)x),$$

得

$$I_n = I_{n-2} + \frac{2 \sin((n-1)x)}{n-1}, \quad n > 1. \quad \square$$

例 5.1.12. 求下列不定积分的递推公式:

$$(1) I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n};$$

$$(2) I_n = \int \ln^n x \, dx;$$

$$(3) I_{m,n} = \int x^m \ln^n x \, dx.$$

解. (1) 分部积分可得

$$I_n = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}, \quad n > 1.$$

(2)

$$I_n = x \ln^n x - n I_{n-1}.$$

(3) 当 $m \neq -1$ 时,

$$I_{m,n} = \frac{x^{m+1} \ln^n x}{m+1} - \frac{n}{m+1} I_{m,n-1}.$$

当 $m = -1$ 时,

$$I_{-1,n} = \frac{\ln^{n+1} x}{n+1} + C.$$

□

5.2 几类可积函数

5.2.1 有理分式

例 5.2.1. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{x(x^3+1)^2};$$

$$(2) \int \frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x^2+1)^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} dx;$$

$$(4) \int \frac{dx}{\cos^7 x}.$$

解. (1) 令 $u = x^3$, 则

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{du}{u(u+1)^2} = \frac{1}{3} \left[\ln \left| \frac{u}{u+1} \right| + \frac{1}{u+1} \right] + C.$$

(2) 令 $u = x^2$, 部分分式分解给出

$$I = \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + \frac{1}{u+1} \right] + C.$$

(3) 长除法与部分分式分解给出

$$\frac{2x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1} = x + \frac{1}{x-1} + \frac{4x+3}{2x^2+2x+1},$$

因此

$$I = \frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + \ln(2x^2+2x+1) + \arctan(2x+1) + C.$$

(4) 连续使用 $\sec^n x$ 的递推式, 得到

$$I = \frac{1}{6} \sec^5 x \tan x + \frac{5}{24} \sec^3 x \tan x + \frac{5}{16} \sec x \tan x + \frac{5}{16} \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

□

5.2.2 无理函数

例 5.2.2. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + 6\sqrt{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}};$$

$$(3) \int \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} \frac{dx}{(2-x)^2};$$

$$(4) \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx.$$

解. (1) 令 $t = \sqrt[6]{x}$, 化简后

$$I = 6 \int \left(t^3 + 6 - \frac{6}{1+t^2} \right) dt = \frac{3}{2} t^4 + 36t - 36 \arctan t + C.$$

(2) 令 $t = \sqrt[6]{x+1}$, 则

$$I = 6 \int \frac{t^3}{t+1} dt = 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln |t+1| + C.$$

(3) 令

$$t = \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}},$$

则被积式化为 $-3dt/(4t^3)$, 故

$$I = \frac{3}{8t^2} + C = \frac{3}{8} \left(\frac{2+x}{2-x} \right)^{\frac{2}{3}} + C.$$

(4) 令 $t = \sqrt{(x+2)/(x-2)}$, 则

$$I = -2 \int \left(\frac{1}{t^2-1} + \frac{1}{t^2+1} \right) dt = \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - 2 \arctan t + C.$$

□

例 5.2.3. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sqrt{x^2+2x+3}}{x} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4x^2-3x-1}};$$

$$(3) \int \frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}} dx;$$

$$(4) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+3x-4}}.$$

解. (1) 使用 Euler 代换

$$t = \frac{\sqrt{x^2+2x+3} + \sqrt{3}}{x}, \quad x = \frac{2(\sqrt{3}t+1)}{t^2-1}.$$

化为有理积分后得到

$$I = -\sqrt{3} \ln |3t + \sqrt{3}| + \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| + \frac{1-\sqrt{3}}{t+1} + \frac{1+\sqrt{3}}{t-1} + C.$$

(2) 令 $u = 1/x$. 在固定符号区间内, 积分化为

$$-\int \frac{u du}{\sqrt{4-3u-u^2}},$$

从而

$$I = \sqrt{4-3u-u^2} + \frac{3}{2} \arcsin \frac{2u+3}{5} + C.$$

(3) 令 $u = 1/x$, 并合并对数项, 得到

$$I = -\ln \left| 2\sqrt{1+x+x^2} + x + 2 \right| + C.$$

(4)

$$I = \ln \left| 2\sqrt{x^2 + 3x - 4} + 2x + 3 \right| + C.$$

□

例 5.2.4. 求下列不定积分:

$$(1) \int x^5 (a^3 + x^3)^{\frac{1}{3}} dx;$$

$$(2) \int \frac{(x^6 + a^6)^3}{x^{11}} dx.$$

解. (1) 令 $u = x^3$, 再令 $v = a^3 + u$, 得

$$I = \frac{1}{7}(a^3 + x^3)^{\frac{7}{3}} - \frac{a^3}{4}(a^3 + x^3)^{\frac{4}{3}} + C.$$

(2) 展开后逐项积分:

$$I = \frac{x^8}{8} + \frac{3a^6 x^2}{2} - \frac{3a^{12}}{4x^4} - \frac{a^{18}}{10x^{10}} + C.$$

□

5.2.3 三角函数有理式

例 5.2.5. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{a + b \tan x};$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sin x \cos 2x};$$

$$(3) \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx;$$

$$(4) \int \frac{dx}{1 - \sin x};$$

$$(5) \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx;$$

$$(6) \int \frac{dx}{5 + 3 \sin x + 4 \cos x};$$

$$(7) \int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx.$$

解. (1)

$$I = \frac{ax + b \ln |a \cos x + b \sin x|}{a^2 + b^2} + C, \quad a^2 + b^2 \neq 0.$$

(2) 由

$$\frac{1}{\sin x \cos 2x} = \frac{1}{\sin x} + \frac{2 \sin x}{\cos 2x},$$

得

$$I = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} \cos x + 1}{\sqrt{2} \cos x - 1} \right| + C.$$

(3) 令 $t = \tan x$, 则

$$I = \int \frac{1-t^2}{1+t^4} dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{t^2 + \sqrt{2}t + 1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} + C.$$

(4) $I = \tan x + \sec x + C$ 。

(5) $I = x - \tan x + \sec x + C$ 。

(6) 令 $t = \tan(x/2)$, 则

$$I = 2 \int \frac{dt}{(t+3)^2} = -\frac{2}{t+3} + C.$$

(7) 同样令 $t = \tan(x/2)$, 或直接验证, 得到

$$I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln |1 + \sin x| + C.$$

□

第六章 定积分

6.1 积分计算

6.1.1 对称性

例 6.1.1. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^4 x \, dx.$$

解.

□

例 6.1.2. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{\pi} \cos^n x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi} \sin^n x \, dx.$$

解.

□

例 6.1.3. 计算积分:

$$(1) \int_0^{2\pi} \cos^4 x \sin^3 x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \sin^3 x \cos^5 x \, dx;$$

$$(3) \int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^4 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{2\pi} \sin^n x \, dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x \, dx.$$

解.

□

例 6.1.4. 计算积分:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos^4 x \sin^4 x \, dx;$$

$$(2) \int_{-\pi}^{3\pi} \sin^5 x \cos^6 x \, dx;$$

$$(3) \int_{-\pi}^0 \cos^3 x \sin^2 x \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi} |\cos^5 x| \, dx.$$

解.

□

例 6.1.5. 计算积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x};$$

$$(2) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad (-1 < a < 1).$$

解.

□

例 6.1.6. 利用对称性, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\pi} \frac{x}{1 + \cos^2 x} \, dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} \, dx;$$

$$(3) \int_{-2}^2 x \ln(1 + e^x) \, dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) \, dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} \, dx.$$

解.

□

例 6.1.7. 设 $f \in C([0, a]), a > 0$.(1) 在 $[0, a]$ 上 $f(x) + f(a - x) \neq 0$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a - x)} \, dx;$$

(2) 在 $[0, a]$ 上 $f(x)f(a - x) \equiv 1$, 计算

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1 + f(x)}.$$

解.

□

例 6.1.8. 设 f 为连续函数, 证明下列等式:

(1)

$$\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x} = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{dx}{x};$$

(2)

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = 2 \int_0^{\pi} f\left(\sqrt{a^2 + b^2} \cos x\right) dx.$$

解.

□

6.1.2 积分与极限

例 6.1.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

解.

□

例 6.1.10. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{n+1}{2n}}.$$

解.

□

例 6.1.11. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt.$$

解.

□

例 6.1.12. 求证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx = 0, \text{ 其中 } a \in (0, 1);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = 1.$$

解.

□

例 6.1.13. 设 $f(x)$ 严格单调递减, 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = 1, f(1) = 0$. 试证明: 对任意 $\delta \in (0, 1)$ 有

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta} [f(x)]^n dx} = 0;$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\delta [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} = 1.$$

解.

□

例 6.1.14 (★). 设 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, 两函数在 $[a, b]$ 上连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b [f(x)]^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

解.

□

例 6.1.15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

解.

□

例 6.1.16. 设 f 为连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = f(0).$$

解.

□

例 6.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 在 $x = b$ 处左连续, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \int_a^b (x-a)^n f(x) dx = f(b).$$

解.

□

例 6.1.18. 设 $f \in C[A, B], A < a < b < B$, 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

解.

□

例 6.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 记

$$A_n = \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \frac{b-a}{n} - \int_a^b f(x) dx.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n A_n = \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)].$$

解.

□

例 6.1.20 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可微, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 记

$$B_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left[a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right].$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 B_n = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

解.

□

例 6.1.21 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x) \geq 0$, 且 g 是以 $T > 0$ 为周期、在 $[0, T]$ 上可积的函数. 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^b f(x) \, dx.$$

解.

□

例 6.1.22 (★ Riemann 引理). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 以 T 为周期, 在 $[0, T]$ 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx) \, dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) \, dx \int_a^b f(x) \, dx.$$

解.

□

例 6.1.23. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数, 且 $f(0) = f(1)$, $g(x)$ 是周期为 1 的连续函数, 记

$$a_n = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0.$$

解.

□

例 6.1.24. 设 $s(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$, f 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)s(nx) \, dx = 0.$$

解.

□

6.2 可积性

例 6.2.1. 试证明下列函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可积:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(2)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

(3)

$$f(x) = \begin{cases} \ln x \cdot \ln(1+x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

解.

□

例 6.2.2. 试证明下列函数在 $[0, 1]$ 上是可积的:

(1)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right], & x \neq 0; \end{cases}$$

(2) $f(x) = \operatorname{sgn} \left(\sin \frac{\pi}{x} \right).$

解.

□

例 6.2.3 (★). 证明: Riemann 函数在 $[0, 1]$ 上可积.

解.

□

例 6.2.4 (★ 复合). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$a \leq \varphi(t) \leq b, \quad t \in [\alpha, \beta],$$

则 $f(\varphi(t))$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上仍然可积.

解.

□

例 6.2.5 (★). 讨论 $f(x), |f(x)|, f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性的关系.

解.

□

例 6.2.6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任意可积函数 $g(x)$, 恒有

$$\int_a^b g(x) f(x) dx = 0,$$

则函数 $f(x)$ 在连续点上恒为零.

解.

□

例 6.2.7. 设在 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足如下条件: 对 $[-1, 1]$ 上的任意连续偶函数 $g(x)$,

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx = 0.$$

试证: $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

解.

□

例 6.2.8 (特殊函数逼近). 设 $f \in R(a, b)$, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx < \varepsilon,$$

其中的 g 是:

- (1) 阶梯函数;
- (2) 折线函数;
- (3) 连续函数;
- (4) 连续可微函数.

解.

□

6.3 积分估计与积分不等式

6.3.1 Newton-Leibniz 公式与上限变动积分

例 6.3.1. 举例说明: 可积不一定有原函数, 原函数存在也不一定可积.

解.

□

例 6.3.2. 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(x) \geq 0$, 若有

$$f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt,$$

则 $f(x) \leq 1 + x$.

解.

□

例 6.3.3. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为正值可积函数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx;$$

(2) 设 $f \in C([a, b])$ 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^\xi f(x) dx = f(\xi).$$

解.

□

例 6.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $0 \leq f'(x) \leq 1$ 且 $f(0) = 0$, 则

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx;$$

(2) 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增连续函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

解.

□

例 6.3.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 若有 $\int_0^x f(t) dt \geq f(x) \geq 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

解.

□

例 6.3.6. 设 $f \in C^{(1)}([0, a]), f(0) = 0$, 则

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

若条件改为 $f(a) = f(0) = 0$ 或 $f\left(\frac{a}{2}\right) = 0$, 不等式右边系数该如何变化?

解.

□

例 6.3.7 (Gronwall 引理). 设 $f(x), g(x), \varphi(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $g(x)$ 单调递增, $\varphi(x) \geq 0$, 且

$$f(x) \leq g(x) + \int_a^x \varphi(t)f(t) dt.$$

证明: 对任意 $x \in [a, b]$, 有

$$f(x) \leq g(x)e^{\int_a^x \varphi(s) ds}.$$

解. □

例 6.3.8. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

解. □

例 6.3.9. 设 $f(x) \in C^1[0, a]$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx + \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}.$$

解. □

6.3.2 各种变形

(A) 放缩被积函数

例 6.3.10. 证明:

(1)

$$\sqrt{2} < \int_{\sqrt{2}-1}^{\sqrt{2}} e^{-x^2} dx < \sqrt{2};$$

(2)

$$0 < \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi^3}{144};$$

(3)

$$\frac{2}{9}\pi^2 \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2x}{\sin x} dx \leq \frac{4}{9}\pi^2.$$

解. □

(B) 换元法

例 6.3.11. 证明:

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0.$$

解. □

例 6.3.12. $f \in C([a, b])$ 且严格递增, 则

$$\int_a^b xf(x) dx > \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

解.

□

例 6.3.13. 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} dx.$$

解.

□

(C) 分部积分

例 6.3.14. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0, |f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}(b-a)^3.$$

解.

□

例 6.3.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数, $|f^{(2n)}(x)| \leq M$, 且

$$f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

试证:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(n!)^2 M}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}.$$

解.

□

例 6.3.16. 设 $f'(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 且 $f'(x) \geq 0$, 则对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

解.

□

(D) 中值定理

例 6.3.17. 设函数 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上有连续的一阶导数, 且 $f(2) = f(4) = 0$, 试证:

$$\max_{2 \leq x \leq 4} f'(x) \geq \int_2^4 f(x) dx.$$

解.

□

例 6.3.18. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

解.

□

例 6.3.19. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(1) = f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 2 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

解.

□

例 6.3.20. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有直到二阶的连续导数, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq \int_0^1 |f''(x)| dx + 8 \int_0^1 |f(x)| dx.$$

解.

□

例 6.3.21. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(1) = 0, f(x) \neq 0$ (或 $f''(x) < 0$), 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

解.

□

例 6.3.22. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 且 $|f''(x)| \leq M$, 证明:

(1) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{24} (b-a)^3;$$

(2) 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12} (b-a)^3.$$

解.

□

例 6.3.23. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \int_a^b |f(x)| dx,$$

设

$$\max_{x \in [a, b]} |f'(x)| = M_1, \quad \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| = M_2.$$

求证:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M_1}{2} (b-a)^2 + \frac{M_2}{6} (b-a)^3.$$

解.

□

6.3.3 其它问题

例 6.3.24. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x f(x) dx = 0, \quad \dots, \quad \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx = 0,$$

且

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = 1.$$

求证: 在 $[0, 1]$ 的某一部分上

$$|f(x)| \geq 2^n (n+1).$$

解.

□

例 6.3.25. 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx = 0,$$

证明: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有两个零点.

解.

□

例 6.3.26 (Hadamard 定理). 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续凸函数, 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) \, dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

解.

□

例 6.3.27. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数, 求证:

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt$$

为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数.

解.

□

例 6.3.28 (★). 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $p(x) \geq 0, \int_a^b p(x) \, dx > 0$, 且

$$m \leq f(x) \leq M.$$

$\varphi(x)$ 在 $[m, M]$ 上有定义, 并有二阶导数, $\varphi''(x) > 0$. 求证:

$$\varphi\left(\frac{\int_a^b p(x) f(x) \, dx}{\int_a^b p(x) \, dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x) \varphi(f(x)) \, dx}{\int_a^b p(x) \, dx}.$$

解.

□

6.3.4 著名不等式

例 6.3.29. 设 $f \in C[0, 1], 0 \leq f(x) < 1$, 则

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1 - f(x)} \, dx \geq \frac{\int_0^1 \sqrt{f(x)} \, dx}{1 - \int_0^1 f(x) \, dx}.$$

解.

□

例 6.3.30. (1) 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x \, dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x \, dx\right)^2 \leq (b - a) \int_a^b f^2(x) \, dx.$$

(2) 设 $f \in R[a, b]$ 且 $f(x) > 0$, 则

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x \, dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x \, dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x) \, dx \right)^2.$$

解.

□

例 6.3.31. 设 $f \in R[a, b]$, 若 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 则:

(1)

$$\left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) \leq \frac{(m+M)^2}{4mM} (b-a)^2;$$

(2)

$$2\sqrt{\frac{m}{M}}(b-a) \leq \frac{1}{M} \int_a^b f(x) \, dx + m \int_a^b \frac{dx}{f(x)}.$$

解.

□

例 6.3.32. 设 $a > 0$, 证明:

$$\int_0^\pi x^a \sin x \, dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{-\cos x} \, dx \geq \frac{\pi^3}{4}.$$

解.

□

例 6.3.33. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) \, dx = 1$, 证明:

$$\int_a^b [f'(x)]^2 \, dx \int_a^b [xf(x)]^2 \, dx \geq \frac{1}{4}.$$

解.

□

例 6.3.34. 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = 0$. 记

$$M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|,$$

证明:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b [f'(x)]^2 \, dx.$$

解.

□

例 6.3.35. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可积, 且 $\int_0^1 xf(x) \, dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) \, dx \geq 4 \left(\int_0^1 f(x) \, dx \right)^2.$$

解.

□

6.4 积分中值定理

例 6.4.1. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可微, 且满足

$$f(1) - 2 \int_0^1 x f(x) dx = 0.$$

求证: 在 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{3}.$$

解.

□

例 6.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内三次可微, 并且满足条件:

$$(1) \int_0^{\frac{1}{4}} f(t) dt = \frac{1}{4} f(0);$$

$$(2) \int_{\frac{1}{4}}^1 f(t) dt = \frac{3}{4} f(1).$$

试证: 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

解.

□

例 6.4.3. $[a, b]$ 上的连续函数序列 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ 满足

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx = 1.$$

证明: 存在自然数 N 及定数 $c_1, c_2, \dots, c_N$, 使得

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \quad \max_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=1}^N c_k \varphi_k(x) \right| > 100.$$

解.

□

例 6.4.4. 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \left(\sin \frac{3}{t} \right) f(t) dt,$$

其中 $f(x)$ 可微, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1$.

解.

□

例 6.4.5. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减, 则:

(1) 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) dx = \theta f(0) + (1 - \theta) f(1);$$

(2) 对任意 $c > f(0)$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^1 f(x) dx = \theta c + (1 - \theta) f(1).$$

解.

□

例 6.4.6. 设 $f: [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, $f'(b) > 0$, 求证:

$$\int_a^b \cos f(x) dx \leq \frac{2}{f'(b)}.$$

解.

□

例 6.4.7. (1) 设 $x > 0, c > 0$, 证明:

$$\left| \int_x^{x-c} \sin t^2 dt \right| < \frac{1}{x};$$

(2) 设 $e^2 < a < b$, 证明:

$$\int_a^b \frac{dx}{\ln x} < \frac{2b}{\ln b};$$

(3) 设 $0 < a < b$, 证明:

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}.$$

解.

□

例 6.4.8. 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的凸函数, $f'(x)$ 有界, 求证:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2n+1)x dx \leq 0.$$

解.

□

例 6.4.9. 设 $f(x) \geq 0$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调递减, 证明:

$$a_{2n} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 2nx dx \geq 0,$$

$$a_{2n+1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(2n+1)x dx \leq 0.$$

解.

□

例 6.4.10. 证明下列命题:

(1)

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{k^2}{n} + o(1), \quad n \rightarrow \infty;$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt = 0;$$

(3) 当 $\alpha < 2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt = 0.$$

解.

□

第七章 反常积分

7.1 积分计算

7.1.1 基本积分计算

例 7.1.1. 计算下列积分:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx;$
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} |t-x|^{\frac{1}{2}} \frac{y dt}{(t-x^2)+y^2};$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx;$
- (4) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)};$
- (5) $\int_0^{+\infty} f(x^p+x^{-p}) \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$

解. (1) 由 Euler 积分公式

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{u-1}}{1+x^v} dx = \frac{\pi}{v} \csc \frac{u\pi}{v} \quad (0 < u < v),$$

取 $u=3, v=4$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{4} \csc \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

(2) 按现有题面, 分母为 $(t-x^2)+y^2 = t-(x^2-y^2)$. 若 $y \neq 0$ 且 $x^2-y^2 \neq x$, 则被积函数在 $t=x^2-y^2$ 处有一阶奇点, 相应反常积分不收敛; 题目也没有给出参数范围或 Cauchy 主值的说明. 因此本小题按现有题面不能确定有限积分值, 需核对原始资料中的分母及参数条件.

(3) 记原积分为 I . 作换元 $x=1/t$, 则

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1+t^2} dt = -I,$$

故 $I=0$.

(4) 记原积分为 I_α . 作换元 $x=1/t$, 得

$$I_\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)} dt.$$

与原式相加可得

$$2I_{\alpha} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2},$$

因而 $I_{\alpha} = \frac{\pi}{4}$.

(5) 记原积分为 J . 由于 $x^p + x^{-p}$ 在换元 $x = 1/t$ 下不变, 而 $\ln x$ 变号, 故

$$J = - \int_0^{+\infty} f(t^p + t^{-p}) \frac{\ln t}{1+t^2} dt = -J.$$

在积分存在的条件下, $J = 0$.

□

例 7.1.2. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (b > a);$$

$$(3) \int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} \quad (a > 1).$$

解. (1) 当 $n \in \mathbb{Z}^+$ 时, 利用

$$\ln(2 \cos x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} \cos(2kx) \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

及三角函数的正交性, 得到

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2nx) \ln(\cos x) dx = \frac{(-1)^{n+1} \pi}{4n}.$$

(2) 令 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \theta$, 则

$$\sqrt{(x-a)(b-x)} = \frac{b-a}{2} \sin \theta,$$

从而

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \int_0^{\pi} d\theta = \pi.$$

(3) 令 $x = \cos \theta$, 则

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a - \cos \theta} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

□

例 7.1.3. 计算下列积分:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n};$$

$$(2) \int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x} \right)^m dx \quad (n, m \in \mathbb{N}).$$

解. (1) 令 $t = x + 1$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^n} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(1 + t^2)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n)}.$$

对 $n \in \mathbb{Z}^+$, 亦可写为

$$\frac{\pi(2n-2)!}{2^{2n-2}[(n-1)!]^2}.$$

(2) 令 $x = e^{-t}$, 则

$$\int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x}\right)^m dx = \int_0^{+\infty} t^m e^{-(n+1)t} dt = \frac{m!}{(n+1)^{m+1}}.$$

□

例 7.1.4. 证明:

(1)

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) dt, \quad a, b > 0,$$

假定两积分有意义;

(2)

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(Ax - \frac{B}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2) dy, \quad A, B > 0,$$

假定两积分有意义.

解. (1) 令 $u = ax + \frac{b}{x}$. 函数在 $x = \sqrt{b/a}$ 两侧分别单调, 且由方程 $ax^2 - ux + b = 0$ 得两支反函数

$$x_{\pm}(u) = \frac{u \pm \sqrt{u^2 - 4ab}}{2a}.$$

将两段积分都化为关于 u 的积分, 两支 Jacobian 之差为

$$x'_+(u) - x'_-(u) = \frac{u}{a\sqrt{u^2 - 4ab}}.$$

因而

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_{2\sqrt{ab}}^{+\infty} f(u) \frac{u du}{\sqrt{u^2 - 4ab}}.$$

再令 $t = \sqrt{u^2 - 4ab}$, 即得所证等式.

(2) 令 $y = Ax - \frac{B}{x}$. 该函数在 $(0, +\infty)$ 上严格递增并取遍 $\mathbb{R}$, 且

$$x = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4AB}}{2A}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2A} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 + 4AB}}\right).$$

因 $f(y^2)$ 为偶函数, 上式括号中的奇函数部分在 $\mathbb{R}$ 上积分为零, 故

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(Ax - \frac{B}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{2A} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y^2) dy = \frac{1}{A} \int_0^{+\infty} f(y^2) dy.$$

□

例 7.1.5 (★). 证明:

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = \gamma,$$

其中 γ 为 Euler 常数.

解. 对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, 逐段积分得

$$\int_1^{n+1} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x} \right) dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1).$$

右端与 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ 之差为 $\ln \frac{n}{n+1} \rightarrow 0$, 故令 $n \rightarrow \infty$ 即得结论. $\square$

7.1.2 特殊积分计算

例 7.1.6. 利用 Euler 积分, 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \tan x \, dx;$

(2) $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx;$

(3) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} \, dx;$

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x \, dx;$

(5) $\int_0^{\pi} x \ln \sin x \, dx;$

(6) $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} \, dx.$

解. 先记

$$L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) \, dx.$$

由换元 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ 及倍角公式,

$$2L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{\sin 2x}{2} \right) dx = L - \frac{\pi}{2} \ln 2,$$

故 $L = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. 于是:

(1) 换元 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ 后原积分变为其相反数, 故积分为 0.

(2) 令 $x = \sin t$, 原积分等于 $L = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

(3) 分部积分得

$$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} \, dx = - \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

(4) 由 $\cot x = (\ln \sin x)'$ 分部积分,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x \, dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

(5) 记原积分为 I . 换元 $x \mapsto \pi - x$ 后与原式相加,

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \ln(\sin x) \, dx = -\pi^2 \ln 2,$$

$$\text{故 } I = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2.$$

(6) 因 $\frac{\sin x}{1 - \cos x} = \cot \frac{x}{2}$, 令 $x = 2t$, 得

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} \, dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cot t \, dt = 2\pi \ln 2.$$

□

例 7.1.7. 利用 Froullani 积分, 计算下列积分 ($a, b > 0$):

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} \, dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \, dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} \, dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} \, dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} \, dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} \, dx.$$

解. (1) 对参数求导可得

$$\frac{\partial}{\partial a} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + a^2 x^2} = \frac{\pi}{2a}.$$

再利用 $a = b$ 时积分为零, 得到结果 $\frac{\pi}{2} \ln \frac{a}{b}$.

(2) 直接应用 Froullani 公式, 结果为 $\ln \frac{b}{a}$.

(3) 由阻尼因子 $e^{-\varepsilon x}$ 先计算再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 或直接应用 Froullani 公式, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} \, dx = \ln \frac{b}{a}.$$

(4) 当 $a \neq b$ 时,

$$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos((a-b)x) - \cos((a+b)x)],$$

故积分为

$$\frac{1}{2} \ln \frac{a+b}{|a-b|}.$$

当 $a = b$ 时, 被积函数为 $\frac{\sin^2(ax)}{x}$, 积分发散.

(5) 令

$$H(a, b) = \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} dx.$$

对 a 求偏导得 $\frac{\partial H}{\partial a} = \frac{1}{a}$, 再利用 $H(b, b) = 0$, 可得 $H(a, b) = \ln \frac{a}{b}$.

(6) 分部积分并注意边界项为零,

$$\int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} dx = ab \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx = ab \ln \frac{b}{a}.$$

□

例 7.1.8. 利用 Dirichlet 积分, 计算下列积分:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx;$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx;$

(5) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx;$

(6) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx.$

解. 记 Dirichlet 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(cx)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \quad (c > 0).$$

(1) 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

(2) 分部积分后利用 $4 \sin^3 x \cos x = \sin 2x - \frac{1}{2} \sin 4x$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

(3) 连续两次分部积分可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} dx.$$

再分部积分一次,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{-2 \sin 2x + 4 \sin 4x}{x} dx = \pi,$$

故原积分为 $\frac{\pi}{3}$.

(4) 分部积分得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

(5) 利用

$$\frac{1}{x(x - \pi)} = -\frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\pi(x - \pi)}$$

以及换元 $u = x - \pi$, 可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx = -\frac{1}{\pi} \cdot \pi + \frac{1}{\pi} \cdot (-\pi) = -2.$$

(6) 令 $u = x^2$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{4}.$$

□

例 7.1.9. 利用概率积分, 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} (e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}) dx.$$

解. 利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}, \quad \int_0^{+\infty} x^4 e^{-x^2} dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{8},$$

得到

(1)

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}.$$

(2) 当 $a, b \neq 0$ 时, 换元后得

$$\int_0^{+\infty} (e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{1}{|a|} - \frac{1}{|b|} \right).$$

特别地, 若 $a, b > 0$, 可去掉绝对值号.

□

例 7.1.10. 证明:

$$(1) 1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1 + x^2};$$

(2) 由 (1) 计算概率积分.

解. (1) 由 $e^u \geq 1 + u$ 分别取 $u = x^2$ 与 $u = -x^2$, 可得

$$e^{-x^2} \leq \frac{1}{1 + x^2}, \quad e^{-x^2} \geq 1 - x^2.$$

(2) 设 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. 对 $n > 1$, 由 (1) 得

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \leq I \leq \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx.$$

两端分别为

$$\frac{\sqrt{n\pi} \Gamma(n+1)}{2\Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right)}, \quad \frac{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)}.$$

由 $\frac{\Gamma(n+c)}{\Gamma(n)} \sim n^c$, 两端均趋于 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 故由夹逼定理,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

□

7.1.3 积分与极限

例 7.1.11. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx.$$

解. 令 $x = tu$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(tu)}{1 + u^2} du.$$

设 $|f(x)| \leq M$. 被积函数绝对值不超过可积函数 $\frac{M}{1+u^2}$, 且由 f 在 0 处连续, $f(tu) \rightarrow f(0)$. 由控制收敛定理,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{t^2 + x^2} f(x) dx = f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{1 + u^2} = \pi f(0).$$

□

例 7.1.12. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)}{t^{\alpha+1}} dt,$$

其中 $\alpha > 0, f(x) \in C[0, 1]$.

解. 将 $f(t)$ 分解为 $f(0) + [f(t) - f(0)]$. 常数部分为

$$x^\alpha f(0) \int_x^1 t^{-\alpha-1} dt = \frac{f(0)}{\alpha} (1 - x^\alpha) \rightarrow \frac{f(0)}{\alpha}.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 由连续性可取 $\delta > 0$, 使 $0 < t < \delta$ 时 $|f(t) - f(0)| < \varepsilon$. 于是当 $0 < x < \delta$ 时, 余项的绝对值不超过

$$\varepsilon x^\alpha \int_x^\delta t^{-\alpha-1} dt + x^\alpha \int_\delta^1 \frac{|f(t) - f(0)|}{t^{\alpha+1}} dt \leq \frac{\varepsilon}{\alpha} + o(1).$$

故余项趋于 0, 所求极限为 $\frac{f(0)}{\alpha}$.

□

例 7.1.13. 设当 $x > a$ 时, $\varphi(x) > 0, f(x), \varphi(x)$ 在任何有限区间 $[a, b]$ 上可积,

$$\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt$$

发散, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = o(\varphi(x))$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt = o\left(\int_a^{+\infty} \varphi(t) dt\right).$$

解. 题面中的两个积分应理解为上限为 x 的部分积分. 记

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad \Phi(x) = \int_a^x \varphi(t) dt.$$

由条件 $\Phi(x) \rightarrow +\infty$. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $A > a$, 使得 $t > A$ 时 $|f(t)| \leq \varepsilon \varphi(t)$. 于是

$$|F(x)| \leq \left| \int_a^A f(t) dt \right| + \varepsilon \int_A^x \varphi(t) dt.$$

两边除以 $\Phi(x)$ 并令 $x \rightarrow +\infty$, 得到

$$\limsup_{x \rightarrow +\infty} \frac{|F(x)|}{\Phi(x)} \leq \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, $F(x) = o(\Phi(x))$. □

例 7.1.14. (1) 设 $\varphi(x)$ 为有界周期函数, 周期为 T , 且

$$\frac{1}{T} \int_0^T \varphi(x) dx = C,$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = C;$$

(2) 设 $\varphi(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$, 求 $\varphi'(0)$;

(3) 设 $F(x) = \int_0^x \left(\frac{1}{t} - \left[\frac{1}{t} \right] \right) dt$, 试证 $F'(0) = \frac{1}{2}$.

解. (1) 原资料把积分下限写成 0, 此时积分与 n 无关, 且 $t = 0$ 还是奇点, 所给等式按现有题面不成立. 与周期平均结论相符的题面应为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = C.$$

对这一形式, 令 $t = nu$, 得到

$$n \int_n^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\varphi(nu)}{u^2} du.$$

对 $g(u) = u^{-2}$ 应用 Riemann 引理即得极限 $C \int_1^{+\infty} u^{-2} du = C$.

(2) 令 $u = 1/t$. 当 $x > 0$ 时,

$$\varphi(x) = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du.$$

分部积分表明右端为 $O(x^2)$, 故

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = 0.$$

(3) 以 $\{u\} = u - [u]$ 表示小数部分. 换元 $u = 1/t$ 得

$$\frac{F(x)}{x} = \frac{1}{x} \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\{u\}}{u^2} du.$$

周期函数 $\{u\}$ 的周期为 1, 周期平均值为 $\int_0^1 u du = \frac{1}{2}$. 应用 (1) 中修正后的周期平均结论, 可得

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

□

例 7.1.15. 设 $f(x)$ 在任一有限区间 $[0, a] (a > 0)$ 上正常可积, 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解. 函数 $g(x) = |\sin x|$ 是周期为 π 的连续函数, 且

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin x| dx = \frac{2}{\pi}.$$

因 f 在 $(0, +\infty)$ 上绝对可积, 直接对 $f(x)$ 与 $g(nx)$ 应用 Riemann 引理, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

□

例 7.1.16. 设 $p(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数满足:

$$(1) p(t) = 0, |t| \geq 1;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} p(t) dt = 0;$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} tp(t) dt = 1.$$

又 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上可微函数, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2} p\left(\frac{t-x}{\lambda}\right) f(t) dt = f'(x).$$

解. 先设 $\lambda > 0$, 令 $t = x + \lambda u$. 利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(u) du = 0$, 原积分化为

$$\int_{-1}^1 p(u) \frac{f(x + \lambda u) - f(x)}{\lambda} du.$$

由 f 在 x 处可微, 括号中的差商在 $u \in [-1, 1]$ 上趋于 $uf'(x)$, 从而极限为

$$f'(x) \int_{-1}^1 up(u) du = f'(x).$$

但是当 $\lambda < 0$ 时, 换元中的测度因子为 $|\lambda|$, 同样计算得到极限 $-f'(x)$. 因此原题所写的双侧极限一般不存在; 结论对 $\lambda \rightarrow 0^+$ 成立. 若要保留双侧极限, 核函数前的系数应相应改为 $1/(\lambda|\lambda|)$. □

例 7.1.17. 设 $0 < a < d$,

$$A_n = \frac{a + (a+d) + \cdots + [a + (n-1)d]}{n},$$

$$G_n = \sqrt[n]{a(a+d) \cdots [a + (n-1)d]}.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

解. 显然

$$A_n = a + \frac{n-1}{2}d \sim \frac{nd}{2}.$$

另一方面,

$$\ln G_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln(a+kd) = \ln(nd) + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(\frac{k+a/d}{n}\right).$$

末项是瑕积分 $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 的积分和, 故 $\ln G_n = \ln(nd) - 1 + o(1)$, 即 $G_n \sim \frac{nd}{e}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{A_n} = \frac{2}{e}.$$

□

例 7.1.18. $\{C_n^k\}_{k=0}^n$ 为二项式系数, A_n, G_n 分别表示它们的算术平均值与几何平均值, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}.$$

解. 由二项式定理,

$$A_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_n^k = \frac{2^n}{n+1},$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_n} = 2$.

再由 Stirling 公式, 当 $k/n \rightarrow t \in (0, 1)$ 时,

$$\frac{1}{n} \ln C_n^k = -t \ln t - (1-t) \ln(1-t) + o(1).$$

于是

$$\ln \sqrt[n]{G_n} = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=0}^n \ln C_n^k \rightarrow \int_0^1 [-t \ln t - (1-t) \ln(1-t)] dt = \frac{1}{2}.$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{G_n} = \sqrt{e}$.

□

例 7.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可微, $f(1) = 1$, 若有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}, \quad 1 \leq x < \infty,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}.$$

解. 由方程知 $f'(x) > 0$, 故 f 单调递增且 $f(x) \geq 1$. 于是

$$0 < f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \leq \frac{1}{x^2 + 1}.$$

所以 f 有有限极限, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 1 = \int_1^{+\infty} f'(x) dx < \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{\pi}{4}.$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}$.

□

7.2 敛散性判别

7.2.1 非负函数积分敛散性判别

例 7.2.1. 讨论下列反常积分的敛散性:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}};$
- (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos x}{x^p} dx;$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^p} dx;$
- (4) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p+x^q};$
- (5) $\int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q} dx.$

解. 分别考察 0 与 $+\infty$ 附近的等价无穷小.

(1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 被积函数等价于 $x^{-4/3}$; 在 0 附近有界, 故收敛.

(2) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{1-\cos x}{x^p} \sim \frac{1}{2}x^{2-p},$$

故当且仅当 $p < 3$ 时收敛.

(3) 在 0 附近被积函数等价于 x^2 ; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时等价于 $\frac{\pi}{2}x^{1-p}$. 故当且仅当 $p > 2$ 时收敛.

(4) 在 0 附近被积函数等价于 $x^{-\min\{p,q\}}$, 在 $+\infty$ 附近等价于 $x^{-\max\{p,q\}}$. 故收敛的充要条件为

$$\min\{p, q\} < 1 < \max\{p, q\}.$$

(5) 对任意实数 p, q , 收敛的充要条件可统一写成

$$\min\{q, 0\} < p+1 < \max\{q, 0\}.$$

特别地, 在通常假设 $q > 0$ 时, 条件为 $p > -1$ 且 $q > p+1$.

□

例 7.2.2. 讨论下列积分的敛散性:

- (1) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[r]{\ln x}} \quad (r > 0);$
- (2) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}};$
- (3) $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{\ln \ln x}};$
- (4) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)(\ln x)^\alpha}.$

解. (1) 在 $x = 1$ 附近仅当 $r > 1$ 时局部可积; 但对任意 $r > 0$, $(\ln x)^{-1/r}$ 在无穷远处都比 $x^{-1/2}$ 衰减得慢, 故积分总是发散.

(2) 因

$$(\ln x)^{\ln x} = x^{\ln \ln x},$$

当 x 充分大时被积函数小于 x^{-2} , 故收敛.

(3) 因

$$(\ln x)^{\ln \ln x} = e^{(\ln \ln x)^2} = o(x^{1/2}),$$

被积函数最终大于 $x^{-1/2}$, 故发散.

(4) 按现有题面, 分母就是 $(\ln x)^{\alpha+1}$. 任意对数幂都不足以使无穷区间上的积分收敛, 故对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 均发散. 若原题意应为 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}$, 则应为 $\alpha > 1$ 时收敛. □

例 7.2.3. 如果反常积分 $\int_a^b f^2$ 收敛, 则称 f 在 $[a, b]$ 上平方可积. 分无穷积分与瑕积分两种情况讨论平方可积性与绝对可积性之间的关系.

解. 对有限区间上的瑕积分, 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \sqrt{b-a} \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{1/2},$$

故平方可积蕴含绝对可积. 逆命题不成立, 例如在 $(0, 1]$ 上 $f(x) = x^{-2/3}$ 绝对可积但不平方可积.

对无穷积分, 两个方向都不成立. 例如在 $[1, +\infty)$ 上, $f(x) = 1/x$ 平方可积但不绝对可积. 反向可取局部可积函数

$$f(x) = \begin{cases} n, & n \leq x \leq n + n^{-3}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

此时 $\int_1^{+\infty} |f(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} < +\infty$, 而 $\int_1^{+\infty} f^2(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1} = +\infty$. □

例 7.2.4. 讨论

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{\alpha-1} x}{|1 + k \cos x|^\alpha} dx$$

的敛散性.

解. 在两个端点, 只要分母不为零, 被积函数均与端点距离的 $\alpha - 1$ 次幂同阶, 故要求 $\alpha > 0$.

- 若 $|k| < 1$, 分母在 $[0, \pi]$ 上不为零, 故当且仅当 $\alpha > 0$ 时收敛.
- 若 $|k| = 1$, 分母在某一端点有二阶零点. 该端点附近被积函数与 $u^{-\alpha-1}$ 同阶, 要求 $\alpha < 0$; 这与另一端点所要求的 $\alpha > 0$ 矛盾, 故对所有 α 都发散.
- 若 $|k| > 1$, 分母在 $(0, \pi)$ 内有一个一阶零点, 该点附近要求 $\alpha < 1$. 结合端点条件, 当且仅当 $0 < \alpha < 1$ 时收敛. □

例 7.2.5. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 有 $f(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = \lambda.$$

证明: $\lambda > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

解. 原结论不成立. 例如取 $f(x) = x^2$, 则 $\lambda = 2 > 1$, 但 $\int_1^{+\infty} x^2 dx$ 发散.

实际上, 由极限条件, 任给 $\varepsilon > 0$, 当 x 充分大时有

$$x^{\lambda-\varepsilon} < f(x) < x^{\lambda+\varepsilon}.$$

因此正确的收敛条件是 $\lambda < -1$: 取充分小的 $\varepsilon > 0$ 使 $\lambda + \varepsilon < -1$, 再与 $x^{\lambda+\varepsilon}$ 比较即可. 相反, 若 $\lambda > -1$, 则与 $x^{\lambda-\varepsilon}$ 比较可知积分发散. $\square$

例 7.2.6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x) > 0$, 且在任意有限区间 $[-A, B]$ 上可积 ($A, B > 0$); 又有定数 M , 使得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-\frac{|x|}{k}} dx < M$$

对任意 $k > 0$ 成立. 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

解. 取 $k = n \in \mathbb{Z}^+$. 对每个固定的 x , $e^{-|x|/n} \uparrow 1$. 因 $f(x) > 0$, 由单调收敛定理,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-|x|/n} dx \leq M.$$

故原积分收敛. $\square$

例 7.2.7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm\infty$. 对任意 $N \in \mathbb{Z}^+$, 令

$$f_N = \min\{f(x), N\}.$$

证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \text{ 收敛} \iff \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x) dx \text{ 存在}.$$

解. 题面存在两处冲突: 函数若在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 便不可能在 $x \rightarrow 0$ 时趋于无穷; 此外, 截断 $f_N = \min\{f, N\}$ 只适用于 $f(x) \rightarrow +\infty$ 的情形, 不适用于 $f(x) \rightarrow -\infty$.

按通常题意, 应设 f 在 $(0, 1]$ 上连续且 $f(x) \rightarrow +\infty$. 此时 $f_N(x) \uparrow f(x)$. 将函数在一个充分小的端点邻域上平移为非负函数后, 由单调收敛定理,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_N(x) dx = \int_0^1 f(x) dx,$$

其中两边允许取 $+\infty$. 因此右端极限有限当且仅当原反常积分收敛.

若 $f(x) \rightarrow -\infty$, 相应截断应改为

$$f_N(x) = \max\{f(x), -N\}.$$

$\square$

例 7.2.8. 设 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的正值函数, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则:

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx (p > \frac{1}{2})$ 收敛;

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 f(x)}$ 发散;

(3) $\int_1^{+\infty} \sqrt{f(x)f(x+x_0)} dx$ 收敛.

解. (1) 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p} dx \leq \left(\int_1^{+\infty} f(x) dx \right)^{1/2} \left(\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{2p}} \right)^{1/2} < +\infty.$$

(2) 对任意 $R > 1$,

$$(\ln R)^2 = \left(\int_1^R \sqrt{f(x)} \frac{dx}{x\sqrt{f(x)}} \right)^2 \leq \int_1^R f(x) dx \int_1^R \frac{dx}{x^2 f(x)}.$$

第一因子有界而左端趋于无穷, 故第二个积分发散.

(3) 由算术-几何平均不等式,

$$\sqrt{f(x)f(x+x_0)} \leq \frac{f(x) + f(x+x_0)}{2}.$$

右端在 $[1, +\infty)$ 上可积, 故原积分收敛.

□

例 7.2.9. (1) 设 $f \in C[1, +\infty)$, $f(x) > 0$, $F(x) = \int_1^x f(t) dt$, 若 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = +\infty$, 则

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx$$

发散, 而

$$\int_2^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx$$

收敛;

(2) 设 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减趋于 0, 则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_1^{+\infty} a^x f(a^x) dx (a > 1)$ 同敛散.

解. (1) 由于 $F'(x) = f(x)$ 且 $F(x) \rightarrow +\infty$, 取 x_0 使 $F(x_0) > 1$. 换元 $u = F(x)$ 得

$$\int_{x_0}^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln F(x)} dx = \int_{F(x_0)}^{+\infty} \frac{du}{u \ln u} = +\infty,$$

而

$$\int_{x_0}^{+\infty} \frac{f(x)}{F(x) \ln^2 F(x)} dx = \int_{F(x_0)}^{+\infty} \frac{du}{u \ln^2 u} < +\infty.$$

题面所写的固定下限 1, 2 可能落在 $\ln F(x)$ 无定义或为零的位置, 但不影响无穷远处的敛散性.

(2) 本小题的假设写的是 F , 积分中却使用 f ; 关于 F 的假设与结论无关, 应核对函数名. 对题面中的两个 f 积分, 令 $u = a^x$, 则

$$\int_1^{+\infty} a^x f(a^x) dx = \frac{1}{\ln a} \int_a^{+\infty} f(u) du.$$

去掉有限区间 $[1, a]$ 不影响敛散性, 故二者同敛散.

□

例 7.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是正值递增函数, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{F(x)} = 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx \text{ 收敛} \iff \int_0^{+\infty} \frac{x}{F(x)} dx \text{ 收敛}.$$

解. 条件 $x/F(x) \rightarrow 1$ 保证两积分在 0 附近都正常, 只需考察无穷远处. 因 f 递增,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt \leq xf(x),$$

故 $\frac{1}{f(x)} \leq \frac{x}{F(x)}$. 于是右侧积分收敛蕴含左侧积分收敛.

反之, 仍由单调性,

$$F(x) \geq \int_{x/2}^x f(t) dt \geq \frac{x}{2} f\left(\frac{x}{2}\right),$$

所以

$$\frac{x}{F(x)} \leq \frac{2}{f(x/2)}.$$

换元 $u = x/2$ 即知左侧积分收敛蕴含右侧积分收敛. □

例 7.2.11. 设 $f \in C^{(2)}[a, +\infty)$, 若积分

$$\int_a^{+\infty} f^2(x) dx, \quad \int_a^{+\infty} [f''(x)]^2 dx$$

均收敛, 则 $\int_a^{+\infty} [f'(x)]^2 dx$ 收敛.

解. 取光滑截断函数 η_R , 使 $0 \leq \eta_R \leq 1$, $\eta_R = 1$ 于 $[a+1, R]$, 支集包含于 $[a, R+1]$, 且 $|\eta'_R|$ 有与 R 无关的上界. 分部积分得

$$\int_a^{+\infty} \eta_R^2 (f')^2 dx = - \int_a^{+\infty} \eta_R^2 f f'' dx - 2 \int_a^{+\infty} \eta_R \eta'_R f f' dx.$$

记左端平方根为 X_R . 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$X_R^2 \leq \|f\|_2 \|f''\|_2 + C \|f\|_2 X_R,$$

其中常数 C 与 R 无关. 因此 X_R 一致有界. 令 $R \rightarrow +\infty$, 得到 $\int_{a+1}^{+\infty} [f'(x)]^2 dx < +\infty$; 再加上有限区间上的积分即得结论. □

例 7.2.12. 设 $f(x) > 0$, $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明: $[f(x)]^{1-\frac{1}{x}}$ 收敛.

解. 题面末句缺少积分号; 按本节语境, 应证明

$$\int_1^{+\infty} [f(x)]^{1-\frac{1}{x}} dx$$

收敛. 当 $x \geq 2$ 时令 $r = 1 - 1/x$. 对任意 $t > 0$, 函数 $t^r - 2t$ 的最大值在 $t = (r/2)^x$ 处取得, 且该最大值不超过 2^{1-x} . 因此

$$[f(x)]^{1-\frac{1}{x}} \leq 2f(x) + 2^{1-x}.$$

右端在 $[2, +\infty)$ 上可积, 而有限区间不影响敛散性, 故所述积分收敛. □

例 7.2.13. (1) 设 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$, 且对任意 $b > a$ 有 $f \in R[a, b]$. 若对 $x_0 > a$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+x_0)}{f(x)} = l,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < 1, \\ \text{发散,} & l > 1; \end{cases}$$

(2) 设 $f \in R[a, b] (\forall b > a)$, 且 $f(x) > 0 (a \leq x < +\infty)$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(kx)}{f(x)} = l, \quad k > 1,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \begin{cases} \text{收敛,} & l < \frac{1}{k}, \\ \text{发散,} & l > \frac{1}{k}. \end{cases}$$

解. (1) 取 $A > a$ 充分大, 并记

$$I_n = \int_{A+nx_0}^{A+(n+1)x_0} f(x) dx.$$

若 $l < 1$, 取 $l < q < 1$, 则 A 可取到使 $f(x+x_0) \leq qf(x)$ 对 $x \geq A$ 成立, 从而 $I_{n+1} \leq qI_n$, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$ 收敛. 若 $l > 1$, 可取 $q > 1$ 使 $I_{n+1} \geq qI_n$, 于是 I_n 不趋于零, 积分发散.

(2) 取 $A > \max\{a, 0\}$, 记

$$J_n = \int_{k^n A}^{k^{n+1} A} f(x) dx.$$

换元 $x = ku$ 得

$$J_{n+1} = k \int_{k^n A}^{k^{n+1} A} f(ku) du.$$

因而 J_{n+1}/J_n 的上下界可由 $kf(ku)/f(u)$ 的上下界控制. 若 $kl < 1$, 各块积分构成收敛的几何控制; 若 $kl > 1$, 块积分不趋于零. 这分别给出 $l < 1/k$ 时收敛、 $l > 1/k$ 时发散.

□

7.2.2 一般函数积分敛散性判别

例 7.2.14. 证明: 积分

$$\int_0^1 \left(x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2} \right) dx$$

收敛.

解. 令 $t = 1/x$, 则原积分化为

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{\sin t^2}{t^3} - \frac{\cos t^2}{t} \right) dt.$$

注意到

$$\left(\frac{\sin t^2}{t^2} \right)' = \frac{2 \cos t^2}{t} - \frac{2 \sin t^2}{t^3},$$

故原积分等于

$$-\frac{1}{2} \left[\frac{\sin t^2}{t^2} \right]_1^{+\infty} = \frac{\sin 1}{2}.$$

因此积分收敛.

□

例 7.2.15. 讨论下列反常积分的条件收敛与绝对收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \cos^2 x dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} x \sin^4 x dx;$$

$$(4) \int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x} dx.$$

解. (1) 令 $t = x^2$, 则积分化为 $\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-1/2} \sin t dt$, 由 Dirichlet 判别法收敛; 取绝对值后发散, 故条件收敛.

(2) 因 $\cos^2 x \geq 0$ 且每个周期上的积分为正, 故发散.

(3) 因 $x \sin^4 x \geq 0$, 且在每个周期中 $\sin^4 x$ 都有固定的正平均值, 故发散.

(4) 令 $t = 1/x$, 则

$$\int_0^1 x^{-p} \sin \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} t^{p-2} \sin t dt.$$

因此 $p < 1$ 时绝对收敛, $1 \leq p < 2$ 时条件收敛, $p \geq 2$ 时发散.

□

例 7.2.16. 积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\frac{1}{3}} - 1 \right] dx$$

是否收敛? 是否绝对收敛?

解. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$1 - \frac{\sin x}{x} \sim \frac{x^2}{6},$$

故被积函数与 $6^{1/3}x^{-2/3}$ 同阶, 在 0 附近可积. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由 Taylor 展开

$$\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-1/3} - 1 = \frac{\sin x}{3x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

第一项的积分条件收敛而不绝对收敛, 余项绝对可积. 故原积分条件收敛, 但不绝对收敛.

□

例 7.2.17. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} x^\alpha \sin(x^\beta) dx$$

的绝对收敛性与条件收敛性.

解. 若 $\beta = 0$, 被积函数为 $x^\alpha \sin 1$, 不可能同时在 0 与 $+\infty$ 附近可积, 故发散.

若 $\beta \neq 0$, 令 $t = x^\beta$, 则问题归结为幂函数乘 $\sin t$ 的积分. 逐端点判别可得:

- 当 $\beta > 0$ 时, 绝对收敛的充要条件为

$$-\beta - 1 < \alpha < -1;$$

条件收敛的充要条件为

$$-1 \leq \alpha < \beta - 1.$$

- 当 $\beta < 0$ 时, 绝对收敛的充要条件为

$$-1 < \alpha < -\beta - 1;$$

条件收敛的充要条件为

$$\beta - 1 < \alpha \leq -1.$$

除上述范围外均发散. □

例 7.2.18. 讨论下列积分的绝对收敛性与条件收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

解. (1) 在 $x \rightarrow 0^+$ 时令 $t = 1/x$, 可知该端点的积分在 $\alpha < 2$ 时收敛、在 $\alpha < 1$ 时绝对收敛; 在 $+\infty$ 端, 由 Dirichlet 判别法, $\alpha > 0$ 时收敛、 $\alpha > 1$ 时绝对收敛. 因此原积分当且仅当 $0 < \alpha < 2$ 时条件收敛, 不存在绝对收敛的参数.

(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \sin\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) = \frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

故原积分与 Dirichlet 积分具有相同的敛散性质: 条件收敛而不绝对收敛. □

例 7.2.19. 判断下列积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{\ln \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx;$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} dx.$$

解. (1) 由 $\tan u = u + O(u^3)$,

$$\tan\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \frac{\sin x}{x} + O\left(\frac{1}{x^3}\right),$$

故积分条件收敛而不绝对收敛.

(2) 由 $\ln \cos u = -u^2/2 + O(u^4)$,

$$\frac{\ln \cos(1/x)}{x^p} \sim -\frac{1}{2x^{p+2}},$$

故当且仅当 $p > -1$ 时收敛, 且此时绝对收敛.

(3) 当 $\alpha \leq 0$ 时, 分母在无穷远处反复出现零点或被积函数不趋于零, 积分发散. 当 $\alpha > 0$ 时,

$$\frac{\sin x}{x^\alpha - \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha} + \frac{\sin^2 x}{x^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{x^{3\alpha}}\right).$$

第一项对所有 $\alpha > 0$ 收敛; 第二项当且仅当 $2\alpha > 1$ 时收敛. 因此 $\alpha > 1/2$ 时收敛, 其中 $\alpha > 1$ 时绝对收敛, $1/2 < \alpha \leq 1$ 时条件收敛; 其余情形发散. □

例 7.2.20. 设 $f(x) > 0$ 单调递减, 试证:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{与} \quad \int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$$

同敛散.

解. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则因 $0 \leq f(x) \sin^2 x \leq f(x)$, 另一个积分也收敛.

反之, 对充分大的整数 n , 在区间 $[n\pi + \pi/4, n\pi + 3\pi/4]$ 上有 $\sin^2 x \geq 1/2$. 利用 f 单调递减,

$$\int_{n\pi + \pi/4}^{n\pi + 3\pi/4} f(x) \sin^2 x dx \geq \frac{\pi}{4} f((n+1)\pi).$$

若右侧积分收敛, 则 $\sum_n f(n\pi)$ 收敛; 再由单调函数的积分判别法, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. $\square$

例 7.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f'(x)$ 单调递增趋于 $+\infty$. 证明:

$$\int_a^{+\infty} \sin(f(x)) dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} \cos(f(x)) dx$$

都收敛.

解. 取 A 充分大, 使 $f'(x) > 0$ 对 $x \geq A$ 成立. 令 $u = f(x)$, 并以 $x = \varphi(u)$ 表示反函数, 则

$$\int_A^{+\infty} \sin(f(x)) dx = \int_{f(A)}^{+\infty} \sin u h(u) du, \quad h(u) = \frac{1}{f'(\varphi(u))}.$$

由 f' 单调递增趋于 $+\infty$, 函数 h 单调递减趋于 0. 故由 Dirichlet 判别法, 上式收敛. 将 $\sin u$ 换为 $\cos u$ 完全相同, 所以两个积分都收敛. $\square$

例 7.2.22. 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且是周期为 T 的周期函数, 又 $g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则:

(1) 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛;

(2) 若 $\int_a^{a+T} f(x) dx \neq 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

解. 记周期平均值

$$m = \frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) dx, \quad h(x) = f(x) - m.$$

则 h 为周期函数且一个周期上的积分为零, 所以 $H(x) = \int_a^x h(t) dt$ 有界. 由 Dirichlet 判别法, 对任意单调趋于零的 g , $\int_a^{+\infty} h(x)g(x) dx$ 收敛. 因此

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx = m \int_a^{+\infty} g(x) dx + \int_a^{+\infty} h(x)g(x) dx.$$

当 $m = 0$ 时第一项消失, 得到 (1); 当 $m \neq 0$ 时, 第二项总收敛, 故左侧与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散. $\square$

例 7.2.23 (★). 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

解. 只需考察无穷远处. 对充分大的整数 n , 在 $I_n = [n\pi - \pi/2, n\pi + \pi/2]$ 上写 $x = n\pi + u$. 此时 $x \asymp n$, 且 $|\sin u| \geq 2|u|/\pi$. 于是

$$\int_{I_n} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx \leq Cn \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{du}{1+cn^6 u^2} \leq \frac{C_1}{n^2}.$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$ 收敛, 原积分收敛. □

例 7.2.24 (★). 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} dx$$

的敛散性.

解. 仍考察每个 $n\pi$ 附近. 当 $|x - n\pi| \leq n^{-2}$ 时, $x \asymp n$ 且 $x^4 \sin^2 x \leq Cn^4(x - n\pi)^2 \leq C$. 因此

$$\int_{n\pi - n^{-2}}^{n\pi + n^{-2}} \frac{x}{1+x^4 \sin^2 x} dx \geq \frac{c}{n}.$$

这些区间在 n 充分大时两两不交, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}$ 发散, 故原积分发散. □

7.3 无穷远处性质

例 7.3.1. 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$. 若 $L \neq 0$, 则当 x 充分大时, $f(x)$ 与 L 同号且 $|f(x)| \geq |L|/2$. 于是尾积分的绝对值随区间长度无界增长, 与反常积分的 Cauchy 收敛准则矛盾. 故 $L = 0$. $\square$

例 7.3.2. (1) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. 逆命题是否成立?

(2) 设 $\int_a^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$.

(3) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 单调, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$.

(4) 设 $\int_a^x f(x) dx$ 收敛, 且 $\frac{f(x)}{x}$ 单调递减 ($a > 0$), 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

解. (1) 由单调性与积分收敛性, f 最终同号并趋于 0. 以最终非负递减的情形为例,

$$\frac{x}{2} f(x) \leq \int_{x/2}^x f(t) dt \rightarrow 0.$$

另一种符号同理, 故 $xf(x) \rightarrow 0$. 逆命题不成立, 例如 $f(x) = 1/(x \ln x)$ 在 $x \geq e$ 时满足 $xf(x) \rightarrow 0$, 但积分发散.

(2) 在区间 $[x/2, x]$ 上, t^α 与 x^α 相差至多一个只依赖于 α 的常数倍. 结合 f 的单调性与尾积分趋于零, 可得

$$c_\alpha x^{\alpha+1} |f(x)| \leq \left| \int_{x/2}^x t^\alpha f(t) dt \right| \rightarrow 0,$$

故 $x^{\alpha+1} f(x) \rightarrow 0$.

(3) 令 $x = e^u$ 及 $h(u) = e^u f(e^u)$. 则 h 单调, 且

$$\int_{\ln a}^{+\infty} h(u) du = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛. 对 h 应用 (1), 得到 $uh(u) \rightarrow 0$, 即 $xf(x) \ln x \rightarrow 0$.

(4) 题面中的 $\int_a^x f(x) dx$ 记号有误; 按语意应为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$. 令 $g(x) = f(x)/x$, 则 g 单调递减且

$$\int_a^{+\infty} xg(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛. 对 (2) 取 $\alpha = 1$, 得 $x^2 g(x) = xf(x) \rightarrow 0$. $\square$

例 7.3.3. (1) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0;$$

(2) 设 $f \in C[a, +\infty)$ 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0;$$

(3) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subseteq [a, +\infty)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0.$$

解. 三问均用反证法.

(1) 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 A , 使 $|f(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 由连续性, f 在该尾区间上不能变号, 故尾积分不可能收敛, 矛盾.

(2) 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $A > 0$, 使 $|xf(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 连续性同样保证 f 在尾区间上符号不变, 于是对 $B > A$,

$$\left| \int_A^B f(x) dx \right| \geq \varepsilon \int_A^B \frac{dx}{x} = \varepsilon \ln \frac{B}{A},$$

与积分收敛矛盾.

(3) 若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 A , 使 $|f'(x)| \geq \varepsilon$ 对所有 $x \geq A$ 成立. 导数具有介值性, 因而 f' 在尾区间上符号不变. 于是 $|f(x)|$ 至少线性增长, f 最终符号不变, 从而其反常积分不可能收敛, 矛盾.

□

例 7.3.4. 证明: 若 f 连续可微, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解. 由微积分基本定理,

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt.$$

因 $\int_a^{+\infty} f'(t) dt$ 收敛, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 再由上一题, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛迫使该极限等于 0. □

第八章 数项级数

8.1 级数收敛的定义及求和问题

8.1.1 裂项相消法

例 8.1.1. 设 $0 < x < 1$, 求如下级数之和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{1 - x^{2n+1}}.$$

解.

□

例 8.1.2. 求下列级数之和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(kn-i)(kn+j)}, \text{ 其中 } k=i+j;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n(n+1)}};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}).$$

解.

□

例 8.1.3. 求下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 之和:

$$(1) a_n = \sin \frac{1}{2n} \cos \frac{3}{2n};$$

$$(2) a_n = \arctan \frac{1}{2n^2};$$

$$(3) a_n = \arctan \frac{2}{4n^2 - 4n + 1};$$

$$(4) a_n = 3^{n-1} \sin^3 \left(\frac{\theta}{3^n} \right).$$

解.

□

例 8.1.4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$$

之和.

解.

□

例 8.1.5. 设 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, 若记

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k,$$

则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n}} = \sqrt{S}.$$

解.

□

例 8.1.6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1) = l,$$

其中 $l > 0$ 或 $l = +\infty$. 试证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_n + 1)} = 1 - \frac{1}{l}.$$

解.

□

例 8.1.7. 设 $a_1 > 1$, $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$, 则

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1 - 1}.$$

解.

□

8.1.2 子列方法

例 8.1.8. 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1\right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3}\right) + \cdots.$$

解.

□

例 8.1.9. 计算

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \cdots.$$

解.

□

例 8.1.10. 将级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$ 的各项重新安排, 使先依次出现 p 个正项, 再出现 q 个负项, 然后如此交替. 试证新级数的和为

$$\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

解.

□

例 8.1.11. 证明: 若删去调和级数中所有分母含有数字 9 的项, 则新级数收敛, 且和小于 80.

解.

□

8.1.3 发散级数

例 8.1.12. 试证明下列级数的发散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 2) \ln \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2 - 3}{2n^2 + 1} \right)^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\alpha);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

解.

□

例 8.1.13. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 试证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$$

发散.

解.

□

例 8.1.14. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2}) = 0, \quad \dots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}) = 0,$$

试问 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否一定收敛.

解.

□

例 8.1.15. 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1.$$

解.

□

例 8.1.16. 证明下列级数发散:

$$(1) 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{5} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \cdots;$$

$$(2) 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots.$$

解.

□

8.2 正项级数

8.2.1 一般比较判别

(A) 通项大小比较法

例 8.2.1. 判断级数 $I = \sum_{n=3}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{\sqrt[r]{\ln n}} \quad (r > 0);$$

$$(2) a_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$(3) a_n = \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}};$$

$$(4) a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{\ln \ln n}}}.$$

解.

□

例 8.2.2. 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{1}{\ln(n!)} \quad (n \geq 2);$$

$$(2) a_n = \frac{\ln(n!)}{n^p};$$

$$(3) a_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln^2 k}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2.$$

解.

□

例 8.2.3. 试证明下列命题:

(1) 设 $a_n > 0$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$$

在 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛;

(2) 若 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则 $J = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 反之不然.

解.

□

例 8.2.4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项发散级数, 试判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + na_n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + n^2 a_n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n^2}.$$

解.

□

例 8.2.5. 设 $a_n \neq 0$, 且 $a_n \rightarrow a \neq 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

同敛散.

解.

□

例 8.2.6 (★ Sapagof 判别法). 设正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$$

发散.

解.

□

例 8.2.7 (★). 证明如下问题:

(1) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛;

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{R_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{R_n}}$ 收敛;

(3) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;

(4) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

解.

□

例 8.2.8 (★). 举例说明下列命题中的存在性:

(1) 设 $\{b_n\}$ 是趋于 $+\infty$ 的正数列, 则必存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = +\infty$;

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在正数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = +\infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n < +\infty$;

(3) 存在 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是递减趋于零的数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛;

(4) 设 $\{a_n\}$ 是趋于零的正数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则对 $C > 0$, 存在子列 $\{n_k\}$, 使得 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} = C$.

解.

□

例 8.2.9. 设 $0 < p_1 < p_2 < \cdots < p_n < \cdots$, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} \text{ 收敛}.$$

解.

□

例 8.2.10. 证明下列不等式:

(1)

$$\sum_{n=1}^m A_n^p < \frac{p}{p-1} \sum_{n=1}^m A_n^{p-1} a_n, \quad p > 1,$$

其中 $\{a_n\}$ 单调递增, $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$;

(2) (Hardy-Landau 不等式) 设 $p > 1, \{a_n\}$ 同 (1), 则

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p < \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^m a_n^p;$$

(3) (Cauleman 不等式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

解.

□

例 8.2.11. 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$$

的敛散性, 这里 x_n 是方程 $x = \tan x$ 的正根, 并且按递增的顺序编号.

解.

□

例 8.2.12. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$$

收敛.

解.

□

例 8.2.13. 已知 $\varphi(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上周期为 1 的连续函数, 满足 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$. 设

$$a_n = \int_0^1 e^x \varphi(nx) dx,$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

解.

□

例 8.2.14 (★). 设

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1,$$

则

$$\xi(s) = s \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx.$$

解.

□

例 8.2.15 (★). (1) 求证: 当 $s > 0$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx$ 收敛;

(2) 求证: 当 $s > 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

解.

□

例 8.2.16. 设 $k > 0, a > 0$, 证明:

(1) $\int_a^{+\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k} dx$ 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{\sin 2n\pi x}{x^k}$ 收敛.

解.

□

例 8.2.17. 判别

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right]$$

的敛散性.

解.

□

(B) 通项趋势比较法

例 8.2.18. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

(1) $a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$;

(2) $a_n = \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{n^p}$;

$$(3) a_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p};$$

$$(4) a_n = \left(1 - \sqrt[3]{\frac{n-1}{n+1}}\right)^p \quad (p > 0);$$

$$(5) a_n = \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^p.$$

解.

□

例 8.2.19. 判断级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)^p \quad (p > 0);$$

$$(2) a_n = \left(e^{\frac{1}{n}} - \sin \frac{1}{n}\right)^{np} - 1;$$

$$(3) a_n = \ln \left(\frac{1}{\cos \frac{2\pi}{n}}\right) \quad (n > 4).$$

解.

□

例 8.2.20. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1.$$

试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3na_n} = 1,$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

解.

□

8.2.2 特殊比较判别

(A) Cauchy 凝聚判别法

例 8.2.21. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项收敛级数, 若 $\{na_n\}$ 为单调数列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0.$$

解.

□

例 8.2.22. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p};$$

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p};$$

$$(3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n}.$$

解.

□

例 8.2.23. 试证明下列命题:

(1) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2^n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 发散;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减于零的数列:

(i) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \min \left\{ a_n, \frac{1}{n} \right\} = +\infty$;

(ii) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \min \left\{ a_n, \frac{1}{\ln n} \right\} = +\infty$.

解.

□

例 8.2.24 (★ 推广的 Cauchy 凝聚定理). 设 $\{a_n\}$ 是严格递减的正数列, 若存在严格递增的正整数列 $\{m_k\}$ 和 $M > 0$, 使得

$$m_{k+1} - m_k \leq M(m_k - m_{k-1}), \quad k = 2, 3, \dots,$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{与} \quad \sum_{k=1}^{\infty} (m_{k+1} - m_k) a_{m_k}$$

同敛散.

解.

□

例 8.2.25. 试证明下列命题:

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛正项级数, 记 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} R_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

解.

□

例 8.2.26. 设 $\{a_n\}$ 递减于零, 若 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0 (n \in \mathbb{N})$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} n b_n = a_1.$$

解.

□

(B) 比式判别法

例 8.2.27. 讨论级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

$$(1) a_n = \frac{3^n n!}{n^n};$$

$$(2) a_n = \frac{(2n-1)!!}{3^n n!};$$

$$(3) a_n = \frac{(n!)^3}{3^{n^4/3}};$$

$$(4) a_n = \frac{(\alpha+1)(2\alpha+1)\cdots(n\alpha+1)}{(\beta+1)(2\beta+1)\cdots(n\beta+1)} \quad (\alpha > 0, \beta > 0);$$

$$(5) a_n = \frac{n^\alpha}{\beta^n} \quad (\beta > 0).$$

解.

□

例 8.2.28. 设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \lambda$, 则级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < \frac{1}{2}$ 时收敛, 在 $\lambda > \frac{1}{2}$ 时发散.

解.

□

例 8.2.29. (1) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \beta$, 若 $\alpha\beta < 1$, 则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

$$(2) \text{ 设 } a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda < 1, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = 0.$$

解.

□

例 8.2.30 (★ 比式判别法推广). 设 $a_n > 0, k_0$ 是固定正整数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+k_0}}{a_n} = \lambda,$$

则 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda < 1$ 时收敛, 在 $\lambda > 1$ 时发散.

解.

□

例 8.2.31. 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^n = \lambda,$$

则 I 在 $\lambda < e^{-1}$ 时收敛, $\lambda > e^{-1}$ 时发散.

解.

□

例 8.2.32. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \frac{1}{1+a} + \frac{2}{1+a^2} + \frac{4}{1+a^4} + \frac{8}{1+a^8} + \cdots;$$

$$(2) \frac{a}{1+a} + \frac{2a^2}{1+a^2} + \frac{4a^4}{1+a^4} + \cdots.$$

解.

□

(C) 根式判别法

例 8.2.33. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性:

(1) $a_n = (\sqrt[n]{n} - 1)^n$;

(2) $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n(n+1)}$;

(3) $a_n = \left(\frac{1 + \cos n}{2 + \cos n}\right)^{2n - \ln n}$;

(4) $a_n = \frac{n^3}{(\sqrt{2} + (-1)^n)^n 3^n}$;

(5) $a_n = \frac{\ln(1 + \alpha^n)}{n^\beta} \quad (\alpha \geq 0).$

解.

□

例 8.2.34. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正数列, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \beta,$$

试证明级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 在 $\alpha\beta < 1$ 时收敛, $\alpha\beta > 1$ 时发散.

解.

□

(D) Cauchy 积分判别法

例 8.2.35. 证明下列命题:

(1) 设 $a_1 > 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n^\alpha}, 0 < \alpha < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 + k^2} \right)$$

收敛.

解.

□

例 8.2.36. 设

$$a_n = 2\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ 且 $1 \leq l \leq 2$.

解.

□

例 8.2.37. 设 $f(x)$ 于 $[1, +\infty)$ 上可导, $f'(x)$ 单调递增, 且 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$$

收敛.

解.

□

8.2.3 其他比较判别 *

例 8.2.38 (比值对数判别法). 设有正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则级数收敛; 若 $l < 1$, 则级数发散.

解.

□

例 8.2.39 (Rabbe 判别法). 设有正项级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l, \quad -\infty \leq l \leq +\infty.$$

若 $l > 1$, 则 I 收敛; 若 $l < 1$, 则 I 发散.

解.

□

例 8.2.40 (★ Kummer 判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b_n} \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \lambda,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $\lambda > 0$ 时收敛, 在 $\lambda < 0$ 时发散.

解.

□

例 8.2.41. 设

$$a_n = C_{\alpha}^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

(1) α 在什么条件下, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

解.

□

例 8.2.42 (对数判别法). 设 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 若存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = l,$$

则当 $l > 1$ 时, I 收敛; 当 $l < 1$ 时, I 发散.

解.

□

8.3 一般级数

例 8.3.1. 证明级数

$$1 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{7} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots$$

是收敛的.

解.

□

例 8.3.2 (★). (1) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛;

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\sqrt[3]{n}}}{n}$ 收敛.

解.

□

例 8.3.3. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots,$$

其中 $p > 0, q > 0$, 的绝对收敛与条件收敛性.

解.

□

例 8.3.4. 研究

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$$

的绝对收敛与条件收敛性.

解.

□

例 8.3.5. 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

解.

□

例 8.3.6. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性.

解.

□

例 8.3.7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

解.

□

例 8.3.8. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}} \right).$$

解.

□

例 8.3.9. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{n}} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right).$$

解.

□

例 8.3.10. 判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left[(-1)^n + \sqrt{n} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

解.

□

例 8.3.11. 判别级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性:

$$(1) a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{n-1}};$$

$$(2) a_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)^\alpha} \right);$$

$$(3) a_n = \frac{(-1)^n}{[2n + (-1)^n]^\alpha};$$

$$(4) a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(\sqrt{n+1} + (-1)^n)^\alpha}.$$

解.

□

例 8.3.12. (1) 设 $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ 的条件收敛性与绝对收敛性;

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin n}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin^2 n}{n}$ 的条件收敛性与绝对收敛性.

解.

□

8.4 级数的应用 *

8.4.1 与极限的联系

例 8.4.1. 设

$$x_n = \frac{x^n}{n! 3^n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解.

□

例 8.4.2. 设 $a_n > 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1, A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{A_n} - e^{A_{n-1}}}{A_n^e - A_{n-1}^e}.$$

解.

□

例 8.4.3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:

(1) $0 < a_k \leq 100a_n (n = k+1, k+2, \dots)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

解.

□

例 8.4.4 (★). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} = 0.$$

解.

□

例 8.4.5. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{k} = S_n^+ + S_n^-$, 其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和和负项之和. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求其值.

解.

□

8.4.2 Cesaro 和

例 8.4.6. 求下列级数的 Cesaro 和:

(1) $1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \dots$;

(2) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \dots$, 其中 $0 < x < 2\pi$.

解.

□

例 8.4.7 (★ 可以 Cesaro 求和的必要条件). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

解. □

例 8.4.8 (★). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 可以 Cesaro 求和}.$$

解. □

例 8.4.9 (★). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesaro 求和, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 在通常意义下收敛} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$$

解. □

8.4.3 Cauchy 乘积

例 8.4.10 (★). 设 $|x| < 1$, 则

$$\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) x^n.$$

特别地,

$$\left(\frac{1}{1-x} \right)^2 = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n.$$

解. □

例 8.4.11. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 绝对收敛, 且它们的 Cauchy 乘积等于

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

解. □

例 8.4.12. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$ 的 Cauchy 乘积.

解. □

例 8.4.13. 求下列级数 $S = \sum c_n$ 的和:

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=0}^n x^k y^{n-k}, |x| < 1, |y| < 1$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(n-k+1)!}$.

解. □

8.4.4 无穷乘积

例 8.4.14. 证明下列等式:

$$(1) \prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{2}{3};$$

$$(2) \prod_{n=0}^{\infty} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^{2^n} \right] = 2.$$

解.

□

例 8.4.15. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n};$$

$$(2) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)};$$

$$(3) \prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}}.$$

解.

□

例 8.4.16. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

$$(1) \prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}};$$

$$(2) \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^p \quad (p \in \mathbb{R}).$$

解.

□

第九章 函数项级数、幂级数、Fourier 级数

9.1 一致收敛性

例 9.1.1. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

(1) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}, x \in [0, 1];$

(2) $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}, x \in (-\infty, +\infty);$

(3) $f_n(x) = n^\alpha e^{-nx}, x \in [0, 1].$

解.

□

例 9.1.2. 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

(1) $f_n(x) = \sin \frac{1+nx}{2n}, x \in (-\infty, +\infty);$

(2) $f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}, x \in [1, +\infty);$

(3) $f_n(x) = \frac{\ln(nx)}{nx^2}, x \in (1, +\infty);$

(4) $f_n(x) = \frac{n}{x} \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in (0, 10).$

解.

□

例 9.1.3. 证明下列函数列在指定区间上的非一致收敛性:

(1) $f_n(x) = x^n - x^{2n}, x \in [0, 1];$

(2) $f_n(x) = x^n + x^{2n} - 2x^{3n}, x \in [0, 1];$

(3) $f_n(x) = nx(1-x)^n, x \in [0, 1];$

(4) $f_n(x) = n \left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \right), x \in (0, +\infty).$

解.

□

例 9.1.4. 试判断下列级数 $I = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的一致收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} x^\alpha e^{-nx^2}, x \in (0, +\infty);$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(x-n)^2}, x \in [a, b];$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n^2} \right), x \in [-4, 4];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^p + n^q x^2}, x \in [0, +\infty).$$

解.

□

例 9.1.5. 试判断下列级数在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nx}{1+n^\alpha x}, -\infty < x < +\infty, \alpha > \varphi;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin nx}{\sqrt{1+n^2(1+nx^2)}}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1+n^2x} \sin \frac{n}{x}, x \in (0, 1);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n + \sin x}, x \in (-\infty, +\infty).$$

解.

□

例 9.1.6. 试判断下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)^n}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^3x^3}, x \in (0, +\infty);$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} nx^2 e^{-nx}, x \in (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 - nx + n^2}, x \in (1, +\infty).$$

解.

□

例 9.1.7. 试用 Cauchy 收敛准则判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x} e^{-n^2/x}, x \in (0, +\infty);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, x \in [0, 2\pi];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{e^{n^2x}}, x \in (0, +\infty);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}}{n^2} \sin \frac{\pi}{n^2}, x \in (0, +\infty).$$

解.

□

例 9.1.8. 试用端点法判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \cos nx, x \in (0, 1);$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(nx)}{1+n^3 \ln^2 x}, x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right);$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+nx)^2}, x \in (0, 1);$
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + n \frac{\sin x}{x}\right)^2, x \in (0, \pi).$

解.

□

例 9.1.9. 试用 Abel-Dirichlet 判别法判别下列级数在指定区间上的一致收敛性:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2 + n)}{n^2}, x \in [a, b];$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{-nx}}{\sqrt{n+x^2}}, x \in [0, +\infty);$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sin\left(1 + \frac{x}{n}\right), x \in [a, b];$
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}, x \in [\delta, 2\pi - \delta], p \in (0, 1].$

解.

□

例 9.1.10. 试由和函数的不连续性判别下列级数在指定区间上的非一致收敛性:

- (1) $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^4}{(1+x^4)^n}, x \in [0, 1];$
- (2) $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x), x \in [0, 1];$
- (3) $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x, x \in (0, 1];$
- (4) $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(x^{\frac{1}{2n-1}} - x^{\frac{1}{2n-3}}\right), x \in [-1, 1].$

解.

□

例 9.1.11. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任何有限区间上一致收敛.

解.

□

例 9.1.12. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数 $f'(x)$,

$$f_n(x) = e^n [f(x + e^{-n}) - f(x)].$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在任一有限开区间 (a, b) 内一致收敛于 $f'(x)$.

解.

□

例 9.1.13 (Heine 定理的推广). 试证: $x \rightarrow a$ 时 $f(x, y) \Rightarrow \varphi(y)$ 的充要条件是对任意 $\{x_n\} \rightarrow a$, 有 $f(x_n, y) \Rightarrow \varphi(y)$ ($n \rightarrow \infty$).

解.

□

例 9.1.14. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx = 0.$$

设

$$h(x) = \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad h_n(x) = \int_a^x f_n(t)g(t) dt.$$

证明: $h_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $h(x)$.

解.

□

例 9.1.15. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上正常可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于零.

解.

□

例 9.1.16. (1) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且存在 $M > 0$, 使 $|f'_n(x)| \leq M$. 若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于 $f(x)$, 则必一致收敛;

(2) 设定义在 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足存在 $M > 0$ 使得 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

解.

□

例 9.1.17. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上由递增函数组成的序列, 若存在 $f \in C[0, 1]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 则 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

解.

□

例 9.1.18. 设 $\{a_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \cos nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x \sin nx$ 在 $[-\pi + \delta, \pi - \delta]$ ($\delta > 0$) 上一致收敛.

解.

□

例 9.1.19. (1) 若 $\{na_n\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛, 则 $na_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

解.

□

例 9.1.20. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\{f_n(x)\}$ 满足

$$M \geq f_1(x) \geq f_2(x) \geq \cdots \geq f_n(x) \geq \cdots \geq 0.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

解.

□

例 9.1.21. 设定义在区间 I 上的 $\{f_n(x)\}, \{g_n(x)\}$ 满足:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ 在 I 上一致收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_I |f_n(x)| = 0$;

(3) $G_n = \sum_{k=1}^n g_k(x)$ 在 I 上一致有界.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

解.

□

例 9.1.22. 设 $\{f_n(x)\}$ 是区间 (a, b) 内的连续函数序列, 并且对任意 $x_0 \in (a, b), \{f_n(x_0)\}$ 都是有界的. 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 的某一非空子区间上一致有界.

解.

□

例 9.1.23. 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致有界, 试证存在一子列, 其在 $[0, 1]$ 的一切有理点上收敛.

解.

□

例 9.1.24. 设 $\mathcal{R}$ 是区间 I 上的函数族, 对任意 $f \in \mathcal{R}$ 都在 I 上可微, 且 $\{f'(x) \mid f \in \mathcal{R}\}$ 在 I 上一致有界. 证明: $\mathcal{R}$ 在 I 上等度连续.

解.

□

例 9.1.25. (1) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上二次可导的函数列, 且 $f_n(0) = f'_n(0) = 0$. 若 $|f''_n(x)| \leq 1$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛;

(2) 设 $f_n \in C^{(1)}[0, 1]$, 且 $|f'_n(x)| \leq x^{-\frac{1}{2}}$ ($0 < x \leq 1$), 并且 $\int_0^1 f_n(x) dx = 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

解.

□

9.2 函数性质的传递——极限换序

9.2.1 连续性质的传递

例 9.2.1. 判别下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区间上的连续性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n^2}, x \in [e^{-1}, e];$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{n^2 + x^2}, x \in [-a, a];$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin nx}{n!}, x \in [a, b];$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + x\right)^n, x \in (-1, 1).$$

解.

□

例 9.2.2. 试求下列极限值:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1 + n^2 x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{x^n}{1 + x^n};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)}{2^n}.$$

解.

□

例 9.2.3. 设 $g_n, h_n \in C[a, b]$, 且 $g_n(x) \leq g_{n+1}(x), h_n(x) \geq h_{n+1}(x)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x).$$

则 $f \in C[a, b]$.

解.

□

例 9.2.4. 设 $f_n, F_n \in C[a, b]$ 且 $|f_n(x)| \leq F_n(x)$. 若

$$\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上连续, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

解.

□

例 9.2.5. 证明: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$ 当 x 不为整数时收敛, 周期为 1, 并且当 x 非整数时和函数连续.

解.

□

例 9.2.6 (★). 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内的一个序列: $0 < x_n < 1$ 且 $x_i \neq x_j$ ($i \neq j$). 试讨论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 内的连续性.

解.

□

9.2.2 积分性质的传递

例 9.2.7. 设 $f \in C^\infty(-\infty, +\infty)$, 函数列 $\{f^{(n)}(x)\}$ 在任意区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$, 则 $g(x) = Ce^x$.

解.

□

例 9.2.8. 证明下列命题:

(1) $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n(n+x)} dx = \gamma$, 其中 γ 为 Euler 常数;

(2) $\int_{\ln 2}^{\ln 5} \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} dx = \frac{3}{4}$;

(3)
$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{1}{a} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{a+k} - \frac{1}{a-k} \right), \quad 0 < a < 1.$$

解.

□

例 9.2.9. 证明下列命题:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{n} + 1\right)^n} = \ln \frac{2e}{e+1}$;

(2) $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$.

解.

□

例 9.2.10. 设 $f, g \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x+1) = f(x), g(x+1) = g(x)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)g(nx) dx = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \left(\int_0^1 g(x) dx \right).$$

解.

□

例 9.2.11. 设 $h(x), f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 又对 $[a, b]$ 中任意 x_1, x_2 和正整数 n , 有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq \frac{M}{n} |x_1 - x_2|, \quad M > 0.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(x)f'_n(x) dx = 0.$$

解.

□

例 9.2.12. 设 $g(x), f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界可积, 且对任意 $c \in (a, b), f_n(x) \Rightarrow 0$ 于 $[c, b]$ 上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A.$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = A.$$

解.

□

例 9.2.13. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的连续函数序列, 在原点附近一致有界. 若对任意 $0 < \delta < 1, f_n(x)$ 在 $[-1, -\delta] \cup [\delta, 1]$ 上一致收敛于零, 且 $g \in C[-1, 1], g(0) = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g(x) dx = g(0).$$

解.

□

9.2.3 微分性质的传递

例 9.2.14. 讨论下列级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在指定区域的可微性:

(1) $f_n(x) = \arctan \frac{x}{n^2}, x \in (0, +\infty);$

(2) $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^3}, x \in (-\infty, +\infty);$

(3) $f_n(x) = \sqrt{n} \tan^n x, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right).$

解.

□

例 9.2.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有任意阶导数, 级数

$$\begin{aligned} \cdots + f^{(n)}(x) + \cdots + f''(x) + f'(x) + f(x) + \int_0^x f(t_1) dt_1 \\ + \int_0^x dt_2 \int_0^{t_2} f(t_1) dt_1 + \cdots \end{aligned}$$

按两个方向在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛. 求该级数的和函数 $F(x)$.

解.

□

例 9.2.16. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi^{n-1}}{n+1} = 1.$$

解.

□

例 9.2.17 (★). 设 f_n 均在 $[a, b]$ 上有原函数, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也有原函数.

解.

□

例 9.2.18 (★). 设 f_n 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

解.

□

9.3 连续函数的逼近定理

例 9.3.1. 设 $f \in C[a, b]$, 且对每个非负整数 n , 满足

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

证明: $f \equiv 0$. 又若条件改为对大于某个正整数 n_0 的所有 n 成立, 则也有相同结论.

解.

□

例 9.3.2. (1) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0$, 则 f 必为奇函数;

(2) 设 $f \in C[-1, 1]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_{-1}^1 x^{2n+1} f(x) dx = 0$, 则 f 必为偶函数.

解.

□

例 9.3.3. 若实系数多项式序列 $\{p_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于函数 $f(x)$, 证明: $f(x)$ 必是多项式函数.

解.

□

例 9.3.4. 设 $f \in R[a, b]$, 则对于每个 $\varepsilon > 0$, 存在两个多项式 $p(x)$ 和 $P(x)$, 使得

(1) $p(x) \leq f(x) \leq P(x)$, $x \in [a, b]$;

(2) $\int_a^b [P(x) - p(x)] dx < \varepsilon$.

解.

□

例 9.3.5. 设 $f \in C[0, 1]$, 证明: 存在每项为奇数项的多项式序列在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 f 的充分必要条件为 $f(0) = 0$.

解.

□

例 9.3.6. 设 $f \in R[a, b]$, 且对每个非负整数 n 满足 $\int_a^b x^n f(x) dx = 0$, 证明: f 在每个连续点上等于 0.

解.

□

例 9.3.7. 设 $f \in C[0, 1]$, 若

$$\int_0^1 f\left(x^{\frac{1}{2n+1}}\right) dx = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解.

□

例 9.3.8. (1) 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g \in C[a, b]$, 则 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数;

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且有原函数, $g: [0, 1] \rightarrow [a, b]$ 有连续导数且 $g'(x) > 0$, 则 $f[g(x)]$ 在 $[0, 1]$ 上有原函数.

解.

□

9.4 幂级数

9.4.1 收敛半径与收敛域

例 9.4.1. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{3n-2}{3n+2} x^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{3n} \right) x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{nx}{e} \right)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n\alpha} x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}.$$

解.

□

例 9.4.2. 试求下列幂级数的收敛半径 R :

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} 5^n x^{3n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^{n^2};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}.$$

解.

□

例 9.4.3. 若存在 $\alpha > 0, l > 0$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n n^\alpha| = l,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

解.

□

例 9.4.4. 设 $a_n > 0, S_n = \sum_{k=0}^n a_k$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = 0,$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

解.

□

例 9.4.5. 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1, 则

$$I = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n, \quad S_n = \sum_{k=0}^n a_k,$$

的收敛半径也是 1.

解.

□

例 9.4.6. 证明:

$$\sum_{\substack{k+j=n \\ 0 \leq k, j \leq n}} C_{2k}^k C_{2j}^j = 4^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

解.

□

例 9.4.7. 试求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} C_{\alpha}^n x^n.$$

解.

□

例 9.4.8. 试求下列幂级数的收敛区域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+3}{3n^2+4} x^{2n+1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1)x^n, a > 0;$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2n}} x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln n}, p > 0;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} x^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})(-1)^n}{n^2} x^n.$$

解.

□

例 9.4.9. 试用变量替换, 并借助幂级数法求下列函数项级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2n+1} - \sqrt[3]{2n-1}}{\sqrt{n}} (x+3)^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+2n} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (\tan x)^n;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n4^n}{3^n} \frac{x^n}{(1-x)^n};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{\sqrt{n}} x^n.$$

解.

□

例 9.4.10. 设 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = a_{n-1} + a_n$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 时收敛.

解.

□

例 9.4.11. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n} x^n$ 的收敛域为 $[-1, 1]$.

解.

□

例 9.4.12. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Cesaro 意义下可求和, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 收敛.

解.

□

9.4.2 幂级数求和

例 9.4.13. 设 $a_n > 0$. 若

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S,$$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = S.$$

解.

□

例 9.4.14 (Tauber 定理的推广 *). 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k a_k = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = l,$$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = l.$$

解.

□

例 9.4.15. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n, |x| < 1;$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, -1 \leq x < 1;$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}, |x| \leq 1;$
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, |x| < 1.$

解.

□

例 9.4.16. 求下列幂级数的和 $S(x)$:

- (1) $1 + 2x - 4x^3 - 5x^4 + 7x^6 + 8x^7 - \cdots, |x| < 1;$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n, |x| < 1;$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}, |x| < 1;$
- (4) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 求 $S(x) + S(1-x), 0 < x < 1.$

解.

□

例 9.4.17. 试用幂级数法求下列常数项级数的和 S :

- (1) $S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n - 2};$
- (2) $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)2^n};$
- (3) $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1};$
- (4) $S = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{6n-5} - \frac{1}{6n-1} + \cdots.$

解.

□

例 9.4.18. 试用公式

$$\frac{1}{k(k+1) \cdots (k+n)} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n x^{k-1} dx$$

求下列级数的和:

- (1) $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots;$
- (2) $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10} + \cdots.$

解.

□

例 9.4.19. 计算极限

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ m \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}.$$

解.

□

例 9.4.20. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$, 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)S(x) = l.$$

解.

□

例 9.4.21. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 且

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

的收敛半径均为 1. 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S_2(x) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = l.$$

解.

□

例 9.4.22 (★). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足

$$a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0,$$

且此幂级数在点 $x = x_0$ 处收敛. 证明:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = \frac{a_0 + (a_1 + Aa_0)x_0}{1 + Ax_0 + Bx_0^2}.$$

解.

□

例 9.4.23 (★ 母函数法). 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -5$,

$$a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3}.$$

证明:

$$a_n = -2^{n+2} + 3n + 5.$$

解.

□

9.4.3 幂级数展开——Taylor 级数

例 9.4.24. 求下列函数在 $x = 0$ 处的 Taylor 级数展式:

$$(1) f(x) = \frac{3x+8}{(2x-3)(x^2+4)};$$

$$(2) f(x) = \ln(4+3x-x^2);$$

$$(3) f(x) = \sin^4 x.$$

解.

□

例 9.4.25. 求下列函数的 Maclaurin 展开式:

$$(1) f(x) = \ln(1+x+x^2+x^3);$$

$$(2) f(x) = \ln^2(1+x);$$

$$(3) f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}.$$

解.

□

例 9.4.26. 利用待定系数法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

$$(1) f(x) = \frac{x \sin \alpha}{1-2x \cos \alpha + x^2};$$

$$(2) f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2ax+x^2}}.$$

解.

□

例 9.4.27. 利用微分积分法求下列函数的 Maclaurin 级数展开式:

$$(1) f(x) = \arctan \frac{x+3}{x-3};$$

$$(2) f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1});$$

$$(3) f(x) = \arccos(1-2x^2).$$

解.

□

9.4.4 幂级数展开式的应用

(A) 求级数的和

例 9.4.28. 试求下列级数的和:

$$(1) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n x}{n!}, \quad x > 0;$$

$$(2) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln^n x}{2^n n!};$$

$$(3) S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n!}.$$

解.

□

例 9.4.29. 设 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 试证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = 2.$$

解.

□

(B) 求积分值

例 9.4.30. 求下列积分值:

$$(1) \int_0^1 e^x \ln x \, dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{2\pi x} - 1} \, dx;$$

$$(3) \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt;$$

$$(4) \int_0^1 \ln x \ln(1-x) \, dx.$$

解.

□

例 9.4.31. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} \, dx = \frac{\pi^2}{12};$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}}, \quad 0 \leq k < 1.$$

解.

□

(C) 求导数 $f^{(n)}(0)$

例 9.4.32. 设

$$f(x) = \frac{1-x+x^2}{1+x+x^2},$$

试求 $f^{(n)}(0)$.

解.

□

9.5 Fourier 级数

9.5.1 Fourier 系数

例 9.5.1. 设

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛, 试证它必是 $[-\pi, \pi]$ 上其和函数的 Fourier 级数.

解.

□

例 9.5.2 (★). 三角多项式

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

的 Fourier 级数是它本身.

解.

□

例 9.5.3. 设 $f(x) = \pi - x$, $x \in (0, \pi)$.

(1) 将 $f(x)$ 展开为正弦级数;

(2) 判断该级数在 $(0, \pi)$ 内是否一致收敛.

解.

□

例 9.5.4. 试将

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x \leq 2, \\ x-3, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

在 $[0, 4]$ 上展开为余弦级数, 并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

解.

□

例 9.5.5. 求

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

在 $[0, 2]$ 上的 Fourier 展开式.

解.

□

例 9.5.6. 求

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0, \\ \sin x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

解.

□

例 9.5.7. 设 $f(x) = x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 试将 $f(x)$ 展开为

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x$$

型的三角级数.

解.

□

例 9.5.8. 已知 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数展开式为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin nx, \quad |x| < \pi.$$

试求函数 $\varphi(x) = x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式.

解.

□

例 9.5.9. 设 $f(x)$ 有 Fourier 系数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

试证逐项乘 $\sin x$ 可得 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数.

解.

□

例 9.5.10 (★). (1) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f(x)$ 单调递减, 试证 $b_n \geq 0$; 若单调递增, 则 $b_n \leq 0$;

(2) 设 $f'(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内有界. 若 $f'(x)$ 单调递增, 试证 $a_n \geq 0$; 若单调递减, 则 $a_n \leq 0$;

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内可积. 若 $F(x) = \int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2}\right) dt$ 单调递减, 试证 $a_n \geq 0$; 若 F 单调递增, 则 $a_n \leq 0$.

解.

□

例 9.5.11. 设 f 是以 2π 为周期的函数且存在 $\alpha \in (0, 1]$, 使 f 满足 α 阶 Lipschitz 条件

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha.$$

证明:

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right).$$

解.

□

9.5.2 收敛定理

例 9.5.12. 证明: 若 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

解.

□

例 9.5.13. 构造两个以 2π 为周期的连续函数, 使得其 Fourier 级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛于 0.

解.

□

例 9.5.14. 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = 0$. 若

$$\int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = 0,$$

则 $f \equiv 0$.

解.

□

例 9.5.15. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积. 已知其 Fourier 级数部分和可表示为 Dirichlet 积分

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2 \sin \frac{t}{2}} dt,$$

其中

$$D_n(t) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2 \sin \frac{t}{2}} = \frac{1}{2} + \cos t + \cos 2t + \cdots + \cos nt.$$

又令 $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x)$. 试证:

$$(1) \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2;$$

$$(2) \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx = 1;$$

(3) 对任意 $\delta > 0$,

$$\frac{1}{n\pi} \int_{\delta}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty;$$

(4) 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则 $\sigma_n(x) \Rightarrow f(x)$ 于 $[-\pi, \pi]$ 上.

解.

□

例 9.5.16. 求

$$f(x) = \ln(1 + 2r \cos x + r^2), \quad |r| < 1,$$

的 Fourier 级数展开式.

解.

□

例 9.5.17. 已知

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin nx}{n}, \quad -\pi < x < \pi.$$

试求函数 x^2, x^3 的 Fourier 级数展开式.

解.

□

例 9.5.18. (1) 证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin nx$ 不可能为某函数的 Fourier 级数;

(2) 证明 $\sum_{n=9}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln \ln n}$ 不可能为某函数的 Fourier 级数.

解.

□

9.5.3 Parseval 等式

例 9.5.19. 求函数

$$f(x) = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2, \quad x \in [0, 2\pi],$$

的 Fourier 级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和.

解.

□

例 9.5.20. (1) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续导数, 且 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上分段光滑, $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$. 证明相应 Wirtinger 型不等式;

(2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续导数, 周期为 $l > 0$, 且 $\int_0^l f(x) dx = 0$. 证明

$$\int_0^l |f'(x)|^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l |f(x)|^2 dx.$$

等号成立当且仅当

$$f(x) = a_1 \cos \frac{2\pi x}{l} + b_1 \sin \frac{2\pi x}{l}.$$

解.

□

第十章 多元函数微分学

10.1 多元函数的极限与连续

10.1.1 $\mathbb{R}^n$ 中的点集

例 10.1.1 (★). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $x, y \in E$, 记 x 到 E 的距离为

$$\rho(x, E) = \inf_{z \in E} \rho(x, z),$$

证明:

(1) $\rho(x, E) \leq \rho(x, y) + \rho(y, E);$

(2) $f(x) = \rho(x, E)$ 是关于 x 的连续函数, 更确切地说是一致连续函数;

(3) 设

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, E) < r\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, E) \leq r\},$$

则 A 为开集, B 为闭集.

解.

□

例 10.1.2. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 试证 E 的边界 ∂E 为闭集.

解.

□

例 10.1.3. 若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集, 试证 $x \in E$ 的充要条件是 $\rho(x, E) = 0$.

解.

□

例 10.1.4. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 则

$$E = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

为闭集.

解.

□

例 10.1.5. 设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空闭集, $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $F \subseteq G$, 则存在开集 D , 使得

$$F \subseteq D \subseteq \overline{D} \subseteq G.$$

解.

□

10.1.2 重极限

例 10.1.6. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的重极限:

$$(1) \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + (x - y)^2};$$

$$(2) \frac{x^2 y}{x^4 + y^2};$$

$$(3) \frac{xy}{x + y};$$

$$(4) \frac{x^2 + y^4}{x^4 + y^2};$$

$$(5) \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y};$$

$$(6) \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3};$$

$$(7) \frac{|y|}{|x|};$$

$$(8) |y| \ln |x|.$$

解.

□

例 10.1.7. 试证明下列极限等式:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 |y|^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2} = 0;$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0;$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} \frac{\sin(xy)}{y} = a.$$

解.

□

例 10.1.8. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的重极限:

$$(1) (x + y) \ln(x^2 + y^2);$$

$$(2) \frac{\ln(1 + xy)}{x + \tan y};$$

$$(3) (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}.$$

解.

□

例 10.1.9. 讨论下列重极限:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2};$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2}.$$

解.

□

例 10.1.10. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, $(x_0, y_0) \in D$. 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \psi(y), \quad y \neq y_0,$$

且存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时, $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$ 关于 x 一致, 证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$

解.

□

例 10.1.11 (★). 证明:

- (1) $f(x, y)$ 沿所有径向路径趋向 (x_0, y_0) 时极限存在且相等, 重极限仍可能不存在;
- (2) 若所有径向极限存在且相等, 并且关于辅角 $\theta \in [0, 2\pi]$ 一致, 则重极限存在;
- (3) 若点 $M(x, y)$ 沿任意路径趋向 $M_0(x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限恒为 A , 则 $\lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = A$.

解.

□

例 10.1.12. 设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的 m 次齐次函数, 且在有界区域上有界, 则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

解.

□

例 10.1.13. 设对任意 $\theta \in [0, 2\pi)$,

$$f(r \sin \theta, r \cos \theta) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0),$$

并且存在 $M > 0$, 对离原点距离相等且非零的任意两点 $(x, y), (x_0, y_0)$ 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq M \left| \arctan \frac{x_0 y - x y_0}{x x_0 + y y_0} \right|.$$

证明 $\lim_{r \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

解.

□

10.1.3 连续性

例 10.1.14. 讨论下列函数的连续性:

(1)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{\sin(xy)}}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

(2)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$$

(3) $f(x, y) = 0$ 当 x 为无理数, $f(x, y) = y$ 当 x 为有理数;

$$(4) f(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

解.

□

例 10.1.15 (★). 设 $f(x, y)$ 在 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上分别关于 x, y 连续. 证明当下列条件之一满足时, f 在 D 上联合连续:

(1) 对 x 的连续性关于 y 一致;(2) 对 x 局部满足 Lipschitz 条件且关于 y 一致;(3) $f(x, y)$ 关于变量 y 单调.

解.

□

例 10.1.16 (★). (1) 设 $D = [0, 1]^2$, f 在 D 上连续, 若

$$g(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y),$$

则 $g \in C[0, 1]$;(2) 设 $D = \{(x, y, z) \mid a \leq x, y, z \leq b\}$, f 在 D 上连续, 证明题设的极值函数 $\varphi(x)$ 连续.

解.

□

例 10.1.17. 设 $f(X) = f(x, y)$ 在圆周 $L: x^2 + y^2 = a^2$ 上连续, 证明存在该圆的一条直径 $X_1 X_2$, 使得 $f(X_1) = f(X_2)$.

解.

□

例 10.1.18. 证明不存在由闭区间到圆周上的一一连续对应.

解.

□

例 10.1.19. 试证:

(1) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续;(2) $f(x, y) = \sin \frac{\pi}{1 - x^2 - y^2}$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 上不一致连续.

解.

□

例 10.1.20. (1) 设 φ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续, f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} [f(x) - \varphi(x)] = 0$, 其中 $r = |x|$, 则 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续;

(2) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 中有界开区域 D 内连续, 则 f 在 D 内一致连续的充要条件是对任意 $x_0 \in \partial D$, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in D}} f(x)$ 存在;

(3) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $\lim_{r \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

解.

□

例 10.1.21 (★). 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $x \neq \mathbf{0}$ 时 $f(x) > 0$, 且对任意 $c > 0$ 有 $f(cx) = cf(x)$. 证明存在 $a, b > 0$, 使得

$$a|x| \leq f(x) \leq b|x|, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

解.

□

例 10.1.22 (★). 设连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(i) $f(x) \geq 0$, 且 $f(x) = 0 \iff x = \mathbf{0}$;

(ii) $f(\lambda x) = |\lambda|f(x)$;

(iii) $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$.

证明:

(1) 存在 $M > 0$, 使 $f(x) \leq M|x|$;

(2) f 满足 Lipschitz 条件;

(3) 存在 $a > 0$, 使 $a|x| \leq f(x)$.

解.

□

例 10.1.23. 设 $D \subseteq A \subseteq \mathbb{R}^n$, D 为有界闭区域, A 为开集, 证明存在连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 使得

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in D, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

解.

□

例 10.1.24. 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}\}$ 上连续, 且对任意 $y_0 \in \mathbb{R}$ 存在

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \varphi(y_0),$$

证明 f 可连续延拓到 $\overline{D} = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \in \mathbb{R}\}$.

解.

□

10.2 偏导数与全微分

10.2.1 偏导数

例 10.2.1. 解答下列问题:

(1) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

求 $f_{xy}(0, 0)$ 与 $f_{yx}(0, 0)$;

(2) 设 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$;

(3) 设 $f(x, y) = x + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 求 $f_x(x, 1)$;

(4) 设 $f(x, y) = xy \sin \sqrt{\frac{1}{x^2 + y^2}}$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

解.

□

例 10.2.2. 证明:

(1) $z = \frac{x-y}{x+y} \ln \frac{y}{x}$ 时, $xz_x + yz_y = 0$;

(2) $u = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{z}{y}}$ 时, $xu_x + yu_y + zu_z = 0$;

(3) $z = \arctan \frac{x^3 + y^3}{x - y}$ 时, $xz_x + yz_y = \sin(2z)$.

解.

□

例 10.2.3. 设 $\mathbf{f}(t) = (g(t), h(t))$ 是 $(-1, 1)$ 上连续可微函数, $\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}$, $\mathbf{f}'(0) \neq \mathbf{0}$. 证明存在 $0 < \varepsilon_0 < 1$, 使得 $\|\mathbf{f}(t)\|$ 在 $(0, \varepsilon_0)$ 上递增.

解.

□

例 10.2.4. 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域 U 上有定义. 若 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且存在 $M > 0$ 使 $|f_y(x, y)| \leq M$, 则 f 在 (x_0, y_0) 处连续.

解.

□

例 10.2.5. 设 f 在凸区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上定义, 若存在 $M > 0$ 使 $|f_x| \leq M, |f_y| \leq M$, 则 f 在 D 上一致连续.

解.

□

例 10.2.6. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f \in C(D)$ 且有偏导数, 若 $|f(x, y)| \leq 1$, 证明存在 $(x_0, y_0) \in D$, 使

$$\left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}\right)^2 \leq 16.$$

解.

□

例 10.2.7. 设定义在区域 D 上的 $f(x, y)$ 满足 $f_x = f_y = 0$, 证明 $f \equiv C$.

解.

□

例 10.2.8. 设 f, g 在区域 D 上存在偏导数, 且

$$f_x = g_y, \quad f_y = -g_x, \quad f^2 + g^2 = 1.$$

证明 f, g 在 D 上皆为常数.

解.

□

例 10.2.9. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

试证 f 在 $(0, 0)$ 沿任意方向的方向导数存在.

解.

□

例 10.2.10. 证明

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

沿任意方向 $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数为

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = \begin{cases} \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}, & \sin \alpha \neq 0, \\ 0, & \sin \alpha = 0. \end{cases}$$

解.

□

例 10.2.11. 设 f 在 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $l_1, \dots, l_n$ 为 P 处给定的 n 个单位向量, 相邻两向量夹角为 $\frac{2\pi}{n}$, 证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l_i} = 0.$$

解.

□

例 10.2.12. 设 f 在某点存在非零方向导数, 且沿三个不同方向的方向导数相等, 证明 f 在该点不可微.

解.

□

例 10.2.13. 设 f 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上可微, 给定两个方向 l_1, l_2 , 夹角为 φ ($0 < \varphi < \pi$), 证明

$$|f_x| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \varphi} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2},$$

并证明 f_y 的对应估计.

解.

□

例 10.2.14. 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有连续二阶偏导数, $l_i = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$ ($i = 1, 2, 3$) 互相垂直, 证明

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial l_i} \right)^2 = f_x^2 + f_y^2 + f_z^2,$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2 f}{\partial l_i^2} = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}.$$

解.

□

例 10.2.15 (★). 设 $f(x, y, z)$ 有连续一阶偏导数, l_1, l_2, l_3 是给定点处的三个互相正交的单位向量, l 为任意单位向量, 证明

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial l_i} \cos(l, l_i).$$

解.

□

10.2.2 全微分

例 10.2.16. 讨论下列函数在指定点的可微性:

- (1) $f(x, y) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 在 $(0, 0)$;
- (2) $f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}^2$;
- (3) $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 在 $(0, 0)$.

解.

□

例 10.2.17. 讨论下列函数在 $(0, 0)$ 处的可微性:

- (1) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$
- (2) $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}.$

解.

□

例 10.2.18. 设 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, $\varphi(0) = 0$, 且在 $u = 0$ 附近满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$, 证明 f 在 $(0, 0)$ 处可微.

解.

□

例 10.2.19. 若 $f_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在, $f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 证明 f 在 (x_0, y_0) 处可微.

解.

□

例 10.2.20. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 可微, 在 0 处连续, $f(0) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = 0,$$

证明 f 在 0 处可微.

解.

□

例 10.2.21. 解答下列问题:

(1) 求 $u = a^{xyz}$ ($a > 0$) 的微分;

(2) 求可微函数 $u = f(x, y, z)$ 在 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 时关于 t 的微分;

(3) 设 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, lx + my + nz = 0$, 证明题设的微分比例关系.

解.

□

例 10.2.22. (1) 设 $z = f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, y)(y dx + x dy)$ 是具有连续二阶偏导数的函数 g 的全微分, 证明 $xf_x = yf_y$;

(2) 设 $\frac{(x + ay) dx + y dy}{(x + y)^2}$ 是某可微函数的全微分, 求 a .

解.

□

例 10.2.23. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是包含原点的凸区域, $f \in C^{(1)}(D)$, 且

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

证明 $f \equiv C$.

解.

□

例 10.2.24. (1) 设 $\mathbb{R}^2$ 上可微函数 F 同时可写为 $F(x, y) = f(x) + g(y)$ 与 $F(x, y) = h(\theta)$, 求 F ;

(2) 将第二个条件改为 $F(x, y) = h(r)$, 且 F 连续可微, 求 F .

解.

□

10.2.3 复合函数求导与高阶偏导数

例 10.2.25. (1) 设 $u = f(x, y)$ 有连续二阶偏导数, $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 求 $\frac{d^2 u}{dt^2}$;

(2) 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数, $z = xe^y$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解.

□

例 10.2.26. 设 $u(x, y)$ 的所有二阶偏导数连续, $u_{xx} - u_{yy} = 0, u(x, 2x) = x, u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x), u_{xy}(x, 2x), u_{yy}(x, 2x)$.

解.

□

例 10.2.27. 已知 f 有二阶连续偏导数, 且

$$f(x, x^2) = x^2, \quad f_x(x, x^2) = kx, \quad f_{xx}(x, x^2) = 2x^2 f_{yy}(x, x^2),$$

计算

$$4f_y(x, x^2) - f_{xx}(x, x^2) + x^2 f_{yy}(x, x^2).$$

解.

□

例 10.2.28. 设 $u = f(z)$, 其中 $z = x + y\varphi(z)$, 证明 Lagrange 公式

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left[(\varphi(z))^n \frac{\partial u}{\partial x} \right].$$

解.

□

例 10.2.29. 设 $u(x, y)$ 有连续二阶偏导数且 $\Delta u = 0$, 证明

$$v(x, y) = u\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$$

满足 $\Delta v = 0$.

解.

□

例 10.2.30. 设 $u = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明在极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下

$$u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

解.

□

例 10.2.31. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续二阶偏导数, 证明 Laplace 算子在正交变换下形式不变.

解.

□

例 10.2.32. 设 $z = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 若

$$b \frac{\partial z}{\partial x} = a \frac{\partial z}{\partial y}, \quad a \neq 0, b \neq 0,$$

证明 z 是 $ax + by$ 的函数.

解.

□

例 10.2.33. 设 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 若对任一调和函数 $u(x, y)$, $F(x, y) = f(u(x, y))$ 仍调和, 证明 $f(t) = at + b$.

解.

□

例 10.2.34. 设 $z = f(x, y)$ 满足

$$z_{xx} - z_{yy} + \lambda z_x + \lambda z_y = 0,$$

确定 α, β , 使在变换 $u = ze^{\alpha x + \beta y}$ 下消去一阶偏导项.

解.

□

例 10.2.35 (★). (1) 设 z 满足 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$, 确定 a , 使在 $u = x - 2y, v = x + ay$ 下方程化为 $z_{uv} = 0$;

(2) 设 u 满足

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = 0, \quad AC - B^2 < 0, \quad C \neq 0,$$

若在 $\xi = x + \lambda_1 y, \eta = x + \lambda_2 y$ 下化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 证明 λ_1, λ_2 是 $C\lambda^2 + 2B\lambda + A = 0$ 的相异根.

解.

□

例 10.2.36 (★). 求下列变换的 Jacobi 行列式:

(1) $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta$;

(2) $x_1 = r \cos \theta_1, x_2 = r \sin \theta_1 \cos \theta_2, x_3 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2$;

(3) m 维球坐标变换, 并用数学归纳法求 $\frac{\partial(x_1, \dots, x_m)}{\partial(r, \theta_1, \dots, \theta_{m-1})}$.

解.

□

例 10.2.37. 利用 $u = xy, v = x, w = xz - y$ 将 $yz_{yy} + 2z_y = x^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

解.

□

例 10.2.38. 利用 $x = u, y = \frac{u}{1+uv}, z = \frac{u}{1+uw}$, 将 $x^2 z_x + y^2 z_y = z^2$ 化为 w 关于 u, v 的方程.

解.

□

例 10.2.39. 设 f 在 (x_0, y_0) 某邻域存在 f_{xy}, f_{yx} , 且 f_{xy} 在该点对 x 连续, f_{yx} 在该点关于 y 连续, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

解.

□

例 10.2.40. 设 f_x, f_{xy}, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 某邻域存在, f_{yx} 在该点连续, 证明题设下的混合偏导相等结论.

解.

□

例 10.2.41. 设 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 某邻域存在, 且在该点可微, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

解.

□

例 10.2.42. 证明

$$u = \varphi\left(\frac{x}{y}\right) + y\psi\left(\frac{x}{y}\right)$$

满足方程

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

其中 φ, ψ 均为二次连续可微函数.

解.

□

10.2.4 几何应用

例 10.2.43. (1) 求曲线

$$x = a \sin^2 t, \quad y = b \sin t \cos t, \quad z = c \cos^2 t$$

在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程和法平面方程;

(2) 求曲线

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2, \quad x^2 + y^2 = 2ax$$

在点 $(a, a, \sqrt{2}a)$ 处的切线方程与法平面方程.

解.

□

例 10.2.44. (1) 求曲面 $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$ 在 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面;

(2) 求 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在 $(1, -2, 2)$ 处的法线;

(3) 求该曲面平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面.

解.

□

例 10.2.45. (1) 设 $F(u, v)$ 可微, 证明曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 的所有切平面过一定点;

(2) 设 $F(u, v)$ 可微, 给定曲面 $F(nx - ly, ny - mz) = 0$, 证明其所有切平面都与某定直线平行.

解.

□

例 10.2.46. 设 $F(x, y, z)$ 是可微的 n 次齐次函数, 证明曲面 $F(x, y, z) = 1$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为

$$xF_x(x_0, y_0, z_0) + yF_y(x_0, y_0, z_0) + zF_z(x_0, y_0, z_0) = n.$$

解.

□

10.2.5 Taylor 公式

例 10.2.47 (★). 若 f 具有 $n+1$ 阶连续偏导数, 且

$$f(x, y) = \sum_{i+j=0}^n A_{ij}(x-x_0)^i(y-y_0)^j + o(\rho^n),$$

证明 Taylor 展开的系数唯一, 且

$$A_{ij} = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j}(x_0, y_0).$$

解.

□

例 10.2.48. (1) 求 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在 $(0, 0)$ 处带 Peano 余项的 Taylor 展开至四阶;

(2) 求 $f(x, y) = y^2$ 在 $(1, 1)$ 处带 Peano 余项的 Taylor 展开至二阶.

解.

□

例 10.2.49. 求 $f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2$ 在 $(1, -2)$ 处的 Taylor 展开式.

解.

□

例 10.2.50. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸有界闭区域, $f(P)$ 在 D 上有连续一阶偏导数, 证明存在 $L > 0$, 对任意 $P_1, P_2 \in D$,

$$|f(P_2) - f(P_1)| \leq L|P_2 - P_1|.$$

解.

□

例 10.2.51. 设 $F(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有连续一阶偏导数, 且

$$yF_x - xF_y + F_z \geq \alpha > 0.$$

当 (x, y, z) 沿曲线 $\Gamma: x = -\cos t, y = \sin t, z = t$ ($t \geq 0$) 趋向无穷远时, 证明 $F(x, y, z) \rightarrow +\infty$.

解.

□

例 10.2.52. 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中凸区域, $f \in C^{(2)}(D)$, 讨论下列关于凸函数的一阶、二阶判别条件之间的等价关系.

解.

□

10.3 多元函数微分学的应用

10.3.1 隐函数存在定理

(A) 计算

例 10.3.1. (1) 设 $z = z(x, y)$ 由 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定, 求 z_{xy} ($z^2 \neq xy$);

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由 $z^x = y^z$ 确定, 求 z_{xx} .

解.

□

例 10.3.2. 设 $x^2 - xy + 2y^2 + x - y - 1 = 0$, 求 $x = 0, y = 1$ 时 y', y'', y''' .

解.

□

例 10.3.3. (1) 设 f 可微, z 由 $f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$ 确定, 求 z_x ;

(2) 设 $f(u)$ 可微, 方程 $y = f(x^2 + y^2) + f(x + y)$ 确定 $y = g(x)$, 已知 $g(0) = 2, f'(2) = \frac{1}{2}, f'(4) = 1$, 求 $g'(0)$.

解.

□

例 10.3.4. (1) 设 $z = z(x, y)$ 由 $x^z = \ln \frac{z}{y} + 1$ 确定, 求 d^2z ;

(2) 设 $F(u, v)$ 二次可微, z 由 $F\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) = 0$ 确定, 求 d^2z .

解.

□

例 10.3.5. 设 $f(x, y, z)$ 是 n 次齐次可微函数, 若 $f(x, y, z) = 0$ 隐含 $z = \varphi(x, y)$, 证明 φ 是一次齐次函数.

解.

□

例 10.3.6. (1) 设 $f(u, v, w), g(u, v, w), h(u, v, w)$ 可微, $u = u(x, y, z)$ 由方程组

$$\begin{cases} x = f(u, v, w), \\ y = g(u, v, w), \\ z = h(u, v, w) \end{cases}$$

所确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$;

(2) 设 $f(x, y, z, t), g(y, z, t), h(z, t)$ 可微, $u(x, y)$ 由

$$\begin{cases} u = f(x, y, z, t), \\ g(y, z, t) = 0, \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$$

所确定, 若 $\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)} \neq 0$, 求 $\frac{\partial u}{\partial y}$;

(3) 设 $u = f(x, y, z), g(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x$, 且 f, g 都有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解.

□

(B) 理论证明 *

例 10.3.7. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < b, -\infty < y < +\infty\}$,

$$f(x, y) = 1 - e^{-x} + \frac{y^3}{e^y},$$

证明存在 $(0, +\infty)$ 上的 C^1 函数 $y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

解.

□

例 10.3.8. 设 $f(x, y) = y \cos^2 x - \sin^2 x - e^{-y}$, 证明不存在 $(-\infty, +\infty)$ 上的隐函数 $y = y(x)$ 满足 $f(x, y) = 0$.

解.

□

例 10.3.9. 设 F 在矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上满足题设偏导与符号条件, 证明 $F(x, y) = 0$ 在 $[a, b]$ 上存在唯一可微解 $y = y(x)$.

解.

□

例 10.3.10. 设 φ 在 $[-a, a]$ 上可微, $\varphi(0) = 0$, $|\varphi'(y)| \leq k < 1$, 证明存在 $\delta > 0$, 使方程 $x = y + \varphi(y)$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上有唯一可微解 $y = y(x)$, 且 $y(0) = 0$.

解.

□

例 10.3.11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $R(x, y)$ 在 $\{(x, y) \mid a \leq y \leq x \leq b\}$ 上连续, 证明积分方程

$$\varphi(x) = f(x) + \lambda \int_a^x R(x, y) \varphi(y) dy$$

在 $[a, b]$ 上有唯一连续解.

解.

□

例 10.3.12. 设 f, g 在区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数, 且

$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} \neq 0.$$

若 $D' \subseteq D$ 是有界闭区域, 证明 D' 内同时满足 $f = 0, g = 0$ 的点只有有限个.

解.

□

例 10.3.13. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续二阶偏导数, X_0 为驻点, 且 Hesse 行列式在 X_0 处非零, 证明存在 X_0 的邻域, 其中除 X_0 外无其他驻点.

解.

□

例 10.3.14. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为连续可微映射, Jacobi 行列式处处非零, 且任一有界闭集 K 的逆像 $T^{-1}(K)$ 仍为有界闭集, 证明 T 为满射.

解.

□

例 10.3.15. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 映射 $T: (x, y) \mapsto (u, v) = (f(x), -y + xf(x))$, 若 $f'(x_0) \neq 0$, 证明 T 在 (x_0, y_0) 某邻域可逆, 并写出局部逆映射.

解.

□

例 10.3.16. 设 $k \neq 0$, $\varphi(y)$ 为周期 T 的可微函数, 且 $|\varphi'(y)| \leq |k|$. 若 $x = ky + \varphi(y)$ 确定隐函数 $y = y(x)$, 证明存在周期为 $|k|T$ 的函数 $\psi(x)$, 使

$$y = \frac{x}{k} + \psi(x).$$

解.

□

例 10.3.17. 设 f 有二阶连续偏导数, $T: (x, y) \mapsto (u, v) = (f_x, f_y)$, 若

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \neq 0,$$

证明局部存在逆映射 $T^{-1}: (u, v) \mapsto (x, y)$, 且存在函数 g 满足 $x = g_u, y = g_v$.

解.

□

(C) 秩定理 *

例 10.3.18. 讨论秩定理在满秩嵌入情形下的特殊形式, 即将 C^k 映射局部化为

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0).$$

解.

□

例 10.3.19. 讨论秩定理在满秩投影情形下的特殊形式, 即局部坐标变换后

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n).$$

解.

□

(D) 函数相关性 *

例 10.3.20. 判别下列函数之间是否函数相关:

(1) $u = x^2 - y^2, v = 2xy$;

(2) $u = x + y + z, v = xy + yz + zx, w = x^2 + y^2 + z^2$;

(3) $u = \ln x + \ln y, v = \cos(xy)$.

解.

□

例 10.3.21. 设 $u = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微:

(1) 求 u 只是 $x^2 + y^2$ 的函数的条件;

(2) 求 u 只是 $\frac{y}{x}$ 的函数的条件.

解.

□

例 10.3.22. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 若

$$\int_a^b f(x) dx$$

只依赖于 $\frac{b}{a}$, 证明 $f(x) = \frac{k}{x}$.

解.

□

10.3.2 极值

(A) 自由极值

例 10.3.23. 求 $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ 的极值.

解.

□

例 10.3.24. 求 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 在

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 4, -1 \leq y \leq 1\}$$

上的最大值.

解.

□

例 10.3.25. 确定 $f(x, y) = 4x + xy^2 + y^2$ 在 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解.

□

例 10.3.26. 求下列方程确定的 $z = z(x, y)$ 的极值:

(1) $2x^2 + y^2 + z^3 + 2xy - 2x - 7y - 4z + 4 = 0;$

(2) $(x + y)^2 + (y + z)^2 + (z + x)^2 = 3.$

解.

□

例 10.3.27. 求曲面 $z = xy - 1$ 上与原点最近的点.

解.

□

例 10.3.28. 设三角形 ABC 顶点为 $A = (a_1, b_1)$, $B = (a_2, b_2)$, $C = (a_3, b_3)$, 求平面上一点 $P = (x, y)$, 使 $PA^2 + PB^2 + PC^2$ 最小.

解.

□

例 10.3.29. 证明:

(1) $\sin x \sin y \sin(x + y) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}, 0 < x, y < \pi;$

(2) $e^y + x \ln x - x - xy \geq 0, x \geq 1, y \geq 0.$

解.

□

例 10.3.30. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界区域, $f \in C(\overline{D})$ 且在 D 内可微, 若 $f \equiv C$ 在 ∂D 上, 证明 f 在 D 内有驻点.

解.

□

例 10.3.31. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续三阶偏导数, 且

$$f_{xx} + f_{yy} > 0,$$

证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 内没有极大值点.

解.

□

例 10.3.32. 设 f 在 $X_0 = (x_0, y_0)$ 某邻域有连续二阶偏导数, 若 f 在 X_0 达到极大值, 证明对任意 g, h ,

$$(f_{xx} + f_{yy} + gf_x + hf_y)_{(x_0, y_0)} \leq 0.$$

解.

□

例 10.3.33. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$,

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey.$$

若 $f \leq 0$ 在 ∂D 上成立, 证明 $f \leq 0$ 在 D 内成立.

解.

□

(B) 条件极值

例 10.3.34. 求 $f(x, y, z) = xyz$ 在

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x + y + z = 0$$

下的极值.

解.

□

例 10.3.35. 证明周长一定的三角形中, 等边三角形面积最大.

解.

□

例 10.3.36. 求 $f(x, y, z) = ax + by + cz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

解.

□

例 10.3.37. 求 $u = x + y + z$ 在

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} = 1, \quad x, y, z > 0$$

下的极值.

解.

□

例 10.3.38 (★). 设 $a > 0, c > 0, ac - b^2 > 0$, 方程 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 表示椭圆. 利用 Lagrange 乘数法证明其面积为

$$\frac{\pi}{\sqrt{ac - b^2}}.$$

解.

□

例 10.3.39. 证明:

(1) 对 $x, y, z > 0$,

$$xy^2z^3 \leq 108 \left(\frac{x + y + z}{6} \right)^6;$$

(2) 对 $x, y > 0, n \in \mathbb{Z}^+$,

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2} \right)^n.$$

解.

□

例 10.3.40 (★). 证明均值不等式

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}.$$

解.

□

例 10.3.41 (★). 证明 Hölder 不等式: 设 $a_i \geq 0, x_i \geq 0, p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n x_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

解.

□

第十一章 含参变量积分

11.1 含参变量常义积分

例 11.1.1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}};$$

$$(2) \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2}.$$

解. (1) 当 $y \rightarrow 0^+$ 时, $(1 + xy)^{\frac{1}{y}} \rightarrow e^x$ 在 $x \in [0, 1]$ 上一致成立, 故

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + e^x} = \ln \frac{2e}{1 + e}.$$

(2) 被积函数及积分上下限均连续变化, 故

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

□

例 11.1.2. (1) 设 $F(x) = \int_0^x \sin(xy) dy$, 求 $F'(x)$;

(2) 设 $I(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2 + xt} dt$, 求 $I'(0)$.

解. (1) 由 Leibniz 公式,

$$F'(x) = \sin x^2 + \int_0^x y \cos(xy) dy.$$

等价地, 当 $x \neq 0$ 时,

$$F(x) = \frac{1 - \cos x^2}{x}, \quad F'(x) = \frac{2x^2 \sin x^2 - 1 + \cos x^2}{x^2},$$

且 $F'(0) = 0$.

(2)

$$I'(x) = -\sin x e^{\cos^2 x + x \cos x} - \cos x e^{\sin^2 x + x \sin x} + \int_{\sin x}^{\cos x} t e^{t^2 + xt} dt.$$

因而

$$I'(0) = -1 + \int_0^1 t e^{t^2} dt = \frac{e - 3}{2}.$$

□

例 11.1.3. (1) 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$,

$$F(x) = \int_0^x \left(\int_{t^2}^{x^2} f(t, s) \, ds \right) dt,$$

求 $F'(x)$;

(2) 设 $f \in C([0, 1]^2)$,

$$F(t) = \int_0^t \left(\int_0^t f(x, y) \, dx \right) dy,$$

求 $F'(t)$.

解. (1) 对外层积分使用 Leibniz 公式. 由于 $t = x$ 时内层积分为零,

$$F'(x) = 2x \int_0^x f(t, x^2) \, dt.$$

(2) 将积分区域看成正方形 $[0, t]^2$, 两条活动边分别给出

$$F'(t) = \int_0^t f(x, t) \, dx + \int_0^t f(t, y) \, dy.$$

□

例 11.1.4. 设

$$M = \int_a^b |g(x)| \, dx < +\infty,$$

$f(x, y), f_y(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$F(y) = \int_a^b g(x) f(x, y) \, dx$$

在 $[c, d]$ 上连续可微.

解. 因 f_y 在紧集 D 上连续, 故一致连续且有界. 对 $y, y+h \in [c, d]$,

$$\frac{F(y+h) - F(y)}{h} = \int_a^b g(x) \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h} \, dx.$$

由一元中值定理, 差商在 $x \in [a, b]$ 上一致趋于 $f_y(x, y)$, 且其绝对值由常数乘 $|g(x)|$ 控制. 因此

$$F'(y) = \int_a^b g(x) f_y(x, y) \, dx.$$

再利用 f_y 的一致连续性与 $\int_a^b |g(x)| \, dx < \infty$, 可知 F' 连续, 故 $F \in C^1([c, d])$. □

例 11.1.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 考察函数

$$F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) \, dx$$

的连续性.

解. 当 $t \neq 0$ 时, 被积函数关于参数在任意远离 0 的参数邻域上一致连续并有统一可积控制, 故 F 在 $t \neq 0$ 处连续.

令 $x = |t|u$, 则

$$F(t) = \operatorname{sgn}(t) \int_0^{1/|t|} \frac{f(|t|u)}{1+u^2} \, du.$$

于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = \frac{\pi}{2} f(0), \quad \lim_{t \rightarrow 0^-} F(t) = -\frac{\pi}{2} f(0).$$

若按被积函数在 $t = 0$ 时的自然取值定义 $F(0) = 0$, 则 F 在 0 连续当且仅当 $f(0) = 0$. 因此 F 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上总连续; 在 0 处的连续性由 $f(0)$ 决定. $\square$

例 11.1.6. 已知

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta = 1, \quad 0 < r < 1,$$

试求

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1-2r\cos\theta+r^2) d\theta, \quad r > 0, r \neq 1.$$

解. 记 $D = 1 - 2r\cos\theta + r^2$. 注意

$$\frac{\partial}{\partial r} \ln D = \frac{2(r - \cos\theta)}{D} = \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1-r^2}{D} \right).$$

当 $0 < r < 1$ 时, 由已知 Poisson 积分公式, $I'(r) = 0$. 又 $I(0) = 0$, 故 $I(r) = 0$.

当 $r > 1$ 时, 提出 r^2 :

$$I(r) = \int_0^{2\pi} [2\ln r + \ln(1-2r^{-1}\cos\theta+r^{-2})] d\theta = 4\pi \ln r.$$

所以

$$I(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < 1, \\ 4\pi \ln r, & r > 1. \end{cases}$$

$\square$

例 11.1.7. 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{a}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx.$$

解. 原题未规定 a 的取值范围及 $\arctan$ 的分支, 因而不能得到唯一的参数公式. 例如, 按实数主值并取 $a > 0$, 已有

$$I(1) = \int_0^{\pi} \frac{\arctan(\tan x)}{\tan x} dx = \pi \ln 2,$$

而

$$I(2) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(2 \tan x)}{\tan x} dx = \frac{\pi}{2} \ln 3,$$

二者已不符合同一个通常的“固定积分上限”结论。

若题面的上限原意为 $\pi/2$, 则对 $a > -1$ 有

$$J(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx, \quad J'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+a^2 \tan^2 x} = \frac{\pi}{2(1+a)}.$$

由 $J(0) = 0$ 得

$$J(a) = \frac{\pi}{2} \ln(1+a).$$

因此, 当且仅当确认原题上限应为 $\pi/2$ 时, 才能将最后一式作为本题答案. $\square$

例 11.1.8. 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x} \right) \frac{dx}{\cos x}, \quad |a| < 1.$$

解. 对参数求导可得

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+a\cos x} + \frac{1}{1-a\cos x} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1-a^2\cos^2 x}.$$

令 $t = \tan x$, 则

$$I'(a) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 1 - a^2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}.$$

由 $I(0) = 0$, 得到

$$I(a) = \pi \arcsin a, \quad |a| < 1.$$

□

例 11.1.9. 试求

$$I(a, b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad a, b > 0.$$

解. 由

$$\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^t dt$$

以及 Fubini 定理,

$$I(a, b) = \int_a^b \left(\int_0^1 x^t dx \right) dt = \int_a^b \frac{dt}{t+1} = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

□

例 11.1.10. 设

$$F(r) = \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) d\theta,$$

求证: $F(r) = 2\pi$.

解. 将被积函数看成复指数的实部:

$$e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) = \operatorname{Re} \left(e^{re^{i\theta}} \right).$$

幂级数在 $\theta \in [0, 2\pi]$ 上一致收敛, 故可逐项积分:

$$\int_0^{2\pi} e^{re^{i\theta}} d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{n!} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = 2\pi.$$

取实部即得 $F(r) = 2\pi$.

□

11.2 含参变量反常积分

11.2.1 一致收敛性

例 11.2.1. 判别下列含参变量积分在特定区间的非一致收敛性:

$$(1) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, 1);$$

$$(2) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, +\infty);$$

$$(3) I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{y(1+x^2)} dx, y \in (0, +\infty).$$

解. 三者对每个固定参数均收敛, 但在所给参数区间上不一致收敛。

(1) 对任意 $A > 0$, 取 $\alpha = A^{-2}$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = A \int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt,$$

不随 $A \rightarrow +\infty$ 而趋于 0。

(2) 令 $t = \sqrt{\alpha}x$, 则

$$\int_A^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx = \int_{A\sqrt{\alpha}}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

对每个 A 令 $\alpha \rightarrow 0^+$, 右端趋于 $\sqrt{\pi}/2$, 故不满足一致 Cauchy 准则。

(3) 已知 Fourier 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-y}, \quad y > 0.$$

因此 $I(y) = \pi e^{-y}/(2y)$, 当 $y \rightarrow 0^+$ 时无界。若积分一致收敛, 则其和函数在任意紧截断积分的一致极限意义下不可能产生这种尾部失控, 故不一致收敛。

□

例 11.2.2. 试用定义证明:

$$I(y) = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$$

关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛。

解. 只需验证无穷远处的一致 Cauchy 准则。对 $A > 2$ 分两种情形。

若 $0 < y < 2/A$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \leq y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt < \frac{2\sqrt{\pi}}{A}.$$

若 $2/A \leq y < 1$, 令 $t = (x - 1/y)/y$ 。此时

$$\frac{A - \frac{1}{y}}{y} = \frac{Ay - 1}{y^2} \geq \frac{A}{2y} \geq \frac{A}{2},$$

从而

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \leq \int_{\frac{A}{2}}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

两种估计的右端都与 y 无关且趋于 0, 故积分关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛。

□

例 11.2.3. 证明下列命题:

- (1) $I = \int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} dx$ 关于 $p \in [0, 10]$ 一致收敛;
- (2) $I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 一致收敛;
- (3) $\int_0^{+\infty} x \sin(x^4) \cos(\alpha x) dx$ 对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

解. (1) 对 $x \geq e$ 、 $p \in [0, 10]$,

$$0 \leq \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} \leq \frac{1 + (\ln x)^{10}}{x^{\frac{3}{2}}}.$$

右端在 $[e, +\infty)$ 可积, 故由 Weierstrass 判别法一致收敛。

(2) 注意

$$\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{d}{dx} \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

因此

$$\left| \int_A^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \right| = \frac{A}{A^2 + y^2} \leq \frac{1}{A},$$

估计关于 $y \geq 0$ 一致。

(3) 写成两项相位积分

$$\frac{1}{2} \int_A^{+\infty} x [\sin(x^4 + \alpha x) + \sin(x^4 - \alpha x)] dx.$$

当 A 足够大且 $\alpha \in [a, b]$ 时, 两相位导数 $4x^3 \pm \alpha$ 的绝对值一致不小于 $2x^3$ 。对每项分部积分, 边界项及余项均为 $O(A^{-2})$, 常数与 α 无关, 故一致收敛。

□

例 11.2.4. 证明:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$$

对 $\alpha \in [0, b]$, $0 < b < 1$, 一致收敛。

解. 因为 $0 < |\sin x| \leq 1$ 且 $0 \leq \alpha \leq b$,

$$0 \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b}.$$

在每个区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上, $|\sin x|^{-b}$ 的端点奇性均为可积的 $|x - k\pi|^{-b}$ 型; 同时 e^{-x} 使各周期上的积分按几何级数衰减。因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b} dx < +\infty.$$

由 Weierstrass 判别法, 原积分关于 $\alpha \in [0, b]$ 一致收敛。

□

例 11.2.5. 证明下列含参变量积分在对应区间上一致收敛:

- (1) $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sin(x^\alpha) dx$, $\alpha \geq \alpha_0$, $\alpha_0 > 1$;
- (2) $I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(\alpha x)}{1 + x^2} dx$, $\alpha \geq \alpha_0$, $\alpha_0 > 0$;

$$(3) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 0.$$

解. (1) 令 $t = x^\alpha$, 则

$$I(\alpha) = \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{\alpha}-1} \sin t dt.$$

在 $t \geq 1$ 上, 振幅单调趋于 0, 且对 $\alpha \geq \alpha_0$, Dirichlet 余项一致为 $O(A^{\frac{1}{\alpha_0}-1})$; 在 $t = 0$ 附近则由 $|\sin t| \leq t$ 统一控制. 故一致收敛.

(2) 对 $x \geq 1$, $x/(1+x^2)$ 单调趋于 0. Dirichlet 估计给出

$$\left| \int_A^B \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} dx \right| \leq \frac{C}{\alpha_0} \frac{A}{1+A^2},$$

故关于 $\alpha \geq \alpha_0$ 一致收敛.

(3) 对无穷远端,

$$\left| e^{-x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} \right| \leq \frac{e^{-x}}{x}, \quad x \geq 1,$$

右端可积且与参数无关. $x = 0$ 是每个固定参数下的可去奇点, 因此作为上限为 $+\infty$ 的含参变量反常积分, 它关于 $\alpha \geq \alpha_0$ 一致收敛. □

例 11.2.6. 设 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时连续, $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 在 $\alpha = a$ 和 $\alpha = b$ ($a < b$) 时收敛, 则该积分对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

解. 把积分分成 $(0, 1]$ 与 $[1, +\infty)$ 两段.

在 $(0, 1]$ 上写成

$$x^\alpha f(x) = x^{\alpha-a} [x^a f(x)].$$

对 $\alpha \in [a, b]$, 乘子 $x^{\alpha-a}$ 关于 x 单调、绝对值不超过 1. 由 Abel 判别法及 $\int_0^1 x^a f(x) dx$ 的收敛性, 端点 0 处一致收敛.

在 $[1, +\infty)$ 上写成

$$x^\alpha f(x) = x^{\alpha-b} [x^b f(x)].$$

乘子 $x^{\alpha-b}$ 单调且不超过 1, 再由 $\int_1^{+\infty} x^b f(x) dx$ 收敛及 Abel 判别法, 得到无穷远处的一致收敛. 合并两段即得结论. □

11.2.2 极限换序

例 11.2.7. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{2+x^\alpha} dx, \alpha \in (2, +\infty);$$

$$(2) f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx, \alpha \in (0, 1).$$

解. (1) 固定任意 $\alpha_0 > 2$, 取 $2 < \alpha_1 < \alpha_0 < \alpha_2$. 当 $\alpha \in [\alpha_1, \alpha_2]$ 时, 被积函数在 $(0, 1]$ 上由 $x/2$ 控制, 在 $[1, +\infty)$ 上由 $x^{1-\alpha_1}$ 控制. 两者均可积, 故参数极限可移入积分号内, F 在 $(2, +\infty)$ 上连续.

(2) 固定 $\alpha_0 \in (0, 1)$, 取 $0 < a < \alpha_0 < b < 1$. 在该参数邻域上

$$0 \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b},$$

而右端在 $(0, +\infty)$ 可积. 因此由控制收敛定理, f 在 $(0, 1)$ 上连续. □

例 11.2.8. 证明含参变量积分

$$F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$$

在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛, 但 $F(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

解. 令 $t = ux^2$, 则对每个 $u > 0$,

$$F(u) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{4}.$$

所以 F 在 $(0, +\infty)$ 上为常数, 因而连续.

但对任意 $A > 0$, 取 $B = 2A$ 、 $u = A^{-2}$, 则

$$\int_A^B \frac{\sin(ux^2)}{x} dx = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{\sin t}{t} dt,$$

右端是与 A 无关的非零常数. 因此一致 Cauchy 准则不成立, 原积分在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛. □

例 11.2.9. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上一致连续, 且

$$\int_c^{+\infty} |\varphi(y)| dy$$

收敛, 则

$$F(x) = \int_c^{+\infty} \varphi(y) f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上连续.

解. 任取 $x, x_0 \in [a, b]$. 由 f 在整个无界条带上的一致连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时对所有 $y \geq c$ 都有

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{1 + \int_c^{+\infty} |\varphi(y)| dy}.$$

于是

$$|F(x) - F(x_0)| \leq \int_c^{+\infty} |\varphi(y)| |f(x, y) - f(x_0, y)| dy < \varepsilon.$$

故 F 在 $[a, b]$ 上连续. □

例 11.2.10 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明

$$g(\alpha) = \int_a^b \frac{f(x)}{\sqrt{x - \alpha}} dx$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续.

解. 本题按原始 PDF 与当前源码的题面不能在实数范围内成立: 当 $\alpha \geq a$ 时, 区间中存在 $x \leq \alpha$, $\sqrt{x-\alpha}$ 不再是正实数; 当 $\alpha \in [a, b]$ 时还会出现分母为零. 因此 g 甚至不能按所给公式定义为 $\mathbb{R}$ 上的实函数.

若题目原意是 $\alpha < a$, 则在任意紧区间 $K \subset (-\infty, a)$ 上有 $x - \alpha \geq c_K > 0$, 从而可由一致连续性或控制收敛定理证明 g 在 $(-\infty, a)$ 上连续. 若原意是分母 $\sqrt{|x-\alpha|}$, 则需要按该修正版另行证明. 故此题必须先核对根号内是否遗漏绝对值. $\square$

例 11.2.11. 证明下列命题:

$$(1) \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-x} dx = 1;$$

$$(2) \text{ 设 } f(x) \in C(\mathbb{R}) \text{ 且 } f(x) \geq 0, \int_0^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛, 则}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解. (1)

$$\int_0^y e^{-x} dx = 1 - e^{-y} \rightarrow 1.$$

(2) 对 $u \geq 0$ 有 $0 \leq \ln(1+u) \leq u$, 故

$$0 \leq n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) \leq f(x).$$

对每个固定 x , 左端趋于 $f(x)$. 由控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

$\square$

例 11.2.12. 设 $f(x) \in R(0, +\infty)$, 则

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解. 这是反常积分的 Abel 连续性定理. 给定 $\varepsilon > 0$, 由原积分收敛, 可取 A , 使

$$\left| \int_u^v f(x) dx \right| < \varepsilon \quad (v > u > A).$$

因 e^{-ax} 关于 x 单调且绝对值不超过 1, Abel 估计给出

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx \right| \leq C\varepsilon,$$

常数与 $a > 0$ 无关. 在有限区间 $[0, A]$ 上, $e^{-ax} \rightarrow 1$ 一致成立. 因此先固定 A 再令 $a \rightarrow 0^+$, 最后令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

$\square$

例 11.2.13 (★). 设 $f(x)$ 是 $[0, A]$ 上单调函数, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

解. 写成

$$\int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = f(0^+) \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} dx + \int_0^A \frac{f(x) - f(0^+)}{x} \sin \lambda x dx.$$

第一项经 $t = \lambda x$ 化为

$$f(0^+) \int_0^{\lambda A} \frac{\sin t}{t} dt \rightarrow \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

对第二项, 先取 $\delta > 0$ 使 $|f(x) - f(0^+)|$ 在 $(0, \delta)$ 上充分小, 再在 $[\delta, A]$ 上使用单调函数的 Dirichlet 估计; 先令 $\lambda \rightarrow +\infty$, 再令 $\delta \rightarrow 0^+$, 该项趋于 0. 故结论成立. $\square$

例 11.2.14. 计算积分

$$g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx.$$

解. 先设 $\alpha \geq 0$. 在积分号下求导并令 $x = \sec t$, 得到

$$g'(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + \alpha^2 x^2) \sqrt{x^2 - 1}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\alpha^2 + \cos^2 t} dt = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \right).$$

由 $g(0) = 0$,

$$g(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left(\alpha - \sqrt{1 + \alpha^2} + 1 \right), \quad \alpha \geq 0.$$

又 g 是奇函数, 所以统一写成

$$g(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left[\alpha - \operatorname{sgn}(\alpha) \left(\sqrt{1 + \alpha^2} - 1 \right) \right],$$

其中 $g(0) = 0$. $\square$

例 11.2.15. 计算积分

$$g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x) \arctan(\beta x)}{x^2} dx.$$

解. 先设 $\alpha, \beta > 0$. 连续对两个参数求导:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial \alpha \partial \beta} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1 + \alpha^2 x^2)(1 + \beta^2 x^2)} = \frac{\pi}{2(\alpha + \beta)}.$$

利用 $g(\alpha, 0) = g(0, \beta) = 0$, 先后积分得到

$$g(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} [(\alpha + \beta) \ln(\alpha + \beta) - \alpha \ln \alpha - \beta \ln \beta].$$

若参数允许为负数, 则利用 g 分别关于 α, β 为奇函数, 将上述公式应用于 $|\alpha|, |\beta|$ 并乘以 $\operatorname{sgn}(\alpha\beta)$. $\square$

例 11.2.16. 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos(mx) dx, \quad \alpha, \beta > 0.$$

解. 记积分为 $I(\alpha, \beta)$. 在积分号下求导:

$$\frac{\partial I}{\partial \alpha} = - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos(mx) dx = - \frac{\alpha}{\alpha^2 + m^2},$$

$$\frac{\partial I}{\partial \beta} = \frac{\beta}{\beta^2 + m^2}.$$

再利用 $I(\alpha, \alpha) = 0$, 得到

$$I = \frac{1}{2} \ln \frac{\beta^2 + m^2}{\alpha^2 + m^2}.$$

$\square$

例 11.2.17. 设

$$f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2, \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt.$$

证明:

(1) $f(x) + g(x) \equiv C$, 并确定此常数;

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

解. 直接求导. 令 $H(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则

$$f'(x) = 2H(x)e^{-x^2}.$$

另一方面, 令 $u = xt$, 有

$$g'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du = -2H(x)e^{-x^2}.$$

故 $f'(x) + g'(x) = 0$, 即 $f(x) + g(x) \equiv C$. 取 $x = 0$,

$$C = g(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

再令 $x \rightarrow +\infty$, 由 $g(x) \rightarrow 0$ 得

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

积分为正, 故其值为 $\sqrt{\pi}/2$. □

例 11.2.18. 利用

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du$$

计算 Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx.$$

解. 题中给出的辅助公式缺少因子 2. 正确公式应为

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du, \quad t > 0.$$

用该公式作 Laplace 正则化并交换积分次序, 可得

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}.$$

因此原题若坚持使用所印的 $1/\sqrt{\pi}$ 系数, 会得到错误的一半; 应先修正辅助公式. □

例 11.2.19. 试利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \stackrel{u=\alpha x}{=} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 x^2} dx, \quad \alpha > 0,$$

计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

解. 记

$$G = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

将题给等式乘以 $e^{-\alpha^2}$, 再对 $\alpha \in (0, +\infty)$ 积分. 因被积函数非负, 可交换积分次序:

$$G^2 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2(1+x^2)} dx d\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{2(1+x^2)} = \frac{\pi}{4}.$$

故 $G = \sqrt{\pi}/2$. □

例 11.2.20. 若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n > 0,$$

的收敛半径为 $+\infty$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$$

收敛, 且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

解. 因 $a_n > 0$, 部分和

$$f_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$$

单调增加到 $f(x)$. 对每个 N ,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f_N(x) dx = \sum_{n=0}^N a_n \int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx = \sum_{n=0}^N a_n n!.$$

右端有有限极限. 由单调收敛定理, 原积分收敛且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

□

例 11.2.21. 试用级数法求

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) d\theta, \quad |x| < 1.$$

解. 当 $|x| < 1$ 时可一致展开

$$\ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n} \cos^{2n} \theta}{n}.$$

又

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \theta d\theta = \frac{\pi}{2} \frac{C_{2n}^n}{4^n}.$$

故

$$f(x) = -\frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{n 4^n} x^{2n} = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{2}.$$

□

例 11.2.22. 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+e^x} dx.$$

解. 对 $x > 0$,

$$\frac{1}{1+e^x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx}.$$

逐项积分得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+e^x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} x e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

□

例 11.2.23 (★). 试证

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s), \quad s > 1,$$

其中

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

解. 仍使用展开式

$$\frac{1}{e^x + 1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx}.$$

当 $s > 1$ 时可交换求和与积分, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-nx} dx.$$

令 $u = nx$, 内层积分等于 $\Gamma(s)/n^s$, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s).$$

□

11.3 Euler 积分——B 函数与 Γ 函数

例 11.3.1. 计算下列积分:

$$(1) \int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx, p, q > -1, b > a;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

解. (1) 令 $x = a + (b-a)t$, 则

$$\int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx = (b-a)^{p+q+1} B(p+1, q+1).$$

$$(2) \text{ 由 } \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx = \frac{\pi}{q} \csc \frac{p\pi}{q}, \text{ 取 } p=1, q=3, \text{ 得}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

$$(3) \text{ 同理取 } p=1, q=4, \text{ 得}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

□

例 11.3.2. 证明下列命题:

(1)

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(a+bx^q)^r} dx = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right), \quad a, b > 0;$$

(2)

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

解. (1) 令 $t = bx^q/a$. 在 $q > 0$ 且 $0 < p < qr$ 时,

$$x = \left(\frac{a}{b}t\right)^{\frac{1}{q}}, \quad dx = \frac{1}{q} \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q}} t^{\frac{1}{q}-1} dt.$$

从而

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(a+bx^q)^r} dx = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{p}{q}-1}}{(1+t)^r} dt = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right).$$

题面只写了 $a, b > 0$, 还应补充上述收敛条件。

(2) 令 $t = x^2$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n - \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)}.$$

再用 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 及 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 得

$$\frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

□

例 11.3.3. 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \, dx, \alpha > 0;$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \sin^\beta x \, dx;$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x \, dx, |\alpha| < 1;$

(4) $\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}};$

(5) $\int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x}{(1+k\cos x)^n} \, dx, 0 < |k| < 1.$

解. (1) 令 $t = \sin^2 x$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{\alpha+2}{2}\right)}.$$

(2) 题面确实写为 $\sin^\alpha x \sin^\beta x$. 按字面计算, 当 $\alpha + \beta > -1$ 时

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \sin^\beta x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+\beta+1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

若原题第二个因子应为 $\cos^\beta x$, 则常用结论为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \cos^\beta x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{\beta+1}{2}\right).$$

(3) 令 $t = \tan^2 x$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{\pi}{2 \cos\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)}.$$

(4) 令 $x = 2t$, 则

$$\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}} = \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1+\sin^2 t}} = \sqrt{2} K(-1),$$

其中 $K(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1-m\sin^2 t}}$ 为第一类完全椭圆积分。

(5) 令 $u = \cos x$, 再作分式线性代换

$$y = \frac{u+k}{1+ku}.$$

直接化简得

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x}{(1+k\cos x)^n} \, dx = \frac{1}{(1-k^2)^{\frac{n}{2}}} \int_{-1}^1 (1-y^2)^{\frac{n-2}{2}} \, dy = \frac{B\left(\frac{1}{2}, \frac{n}{2}\right)}{(1-k^2)^{\frac{n}{2}}}.$$

□

例 11.3.4. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx.$$

解. (1) 对 $0 < p < 1$, 记

$$J(p) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = B(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin \pi p}.$$

在任意紧子区间上可对参数求导, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx = J'(p) = -\frac{\pi^2 \cos \pi p}{\sin^2 \pi p}.$$

(2) 原积分发散. 事实上, 当 $x \geq 1$ 时

$$\frac{x \ln x}{1+x^2} \geq \frac{\ln x}{2x},$$

$$\text{而 } \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = +\infty.$$

(3) 对 $0 < a < 4$, 记

$$H(a) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{4} \csc \frac{\pi a}{4}.$$

二次求导并取 $a = 1$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx = H''(1) = \frac{3\sqrt{2}\pi^3}{64}.$$

□

例 11.3.5. 计算积分:

$$(1) \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx;$$

$$(2) \int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x dx.$$

解. 由反射公式

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

及代换 $x \mapsto 1-x$, 得

$$2 \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \pi - \int_0^1 \ln(\sin \pi x) dx = \ln(2\pi).$$

因此

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{2} \ln(2\pi).$$

再次使用反射公式, 并注意 $\sin \pi(1-x) = \sin \pi x$, 有

$$2 \int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x dx = \int_0^1 [\ln \pi - \ln(\sin \pi x)] \sin \pi x dx.$$

由

$$\int_0^1 \sin \pi x \, dx = \frac{2}{\pi}, \quad \int_0^1 \sin \pi x \ln(\sin \pi x) \, dx = \frac{2(\ln 2 - 1)}{\pi},$$

得

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x \, dx = \frac{1 + \ln\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi}.$$

□

例 11.3.6 (★). 应用 Γ 函数的 Gauss 乘积分解公式

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1) \cdots (x+n)},$$

证明:

(1)

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right),$$

其中 γ 为 Euler 常数;

(2) $-\Gamma'(1) = \gamma$.

解. 对 Gauss 乘积公式取对数并对 x 求导, 得

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\ln N - \sum_{k=0}^N \frac{1}{x+k} \right).$$

再利用

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \ln N \right),$$

整理为

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right).$$

令 $x = 1$, 级数中每项都为零, 故

$$\frac{\Gamma'(1)}{\Gamma(1)} = -\gamma.$$

由 $\Gamma(1) = 1$, 立即得 $-\Gamma'(1) = \gamma$.

□

例 11.3.7 (★). 设 $t > 1$, 证明

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} \, dx = \Gamma(t)\xi(t),$$

其中

$$\xi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t}$$

为 Zeta 函数.

解. 令 $u = \ln x$, 则 $x = e^u$, 并且

$$\frac{dx}{x(x-1)} = \frac{du}{e^u - 1}.$$

因而

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{u^{t-1}}{e^u - 1} du.$$

对 $u > 0$ 展开

$$\frac{1}{e^u - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nu}.$$

由被积函数非负，可用单调收敛定理交换求和与积分：

$$\int_0^{+\infty} \frac{u^{t-1}}{e^u - 1} du = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} u^{t-1} e^{-nu} du = \Gamma(t) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t} = \Gamma(t) \zeta(t).$$

□

第十二章 重积分

12.1 二重积分

12.1.1 化为累次积分

例 12.1.1. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^a dy \int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x, y) dx;$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{x^2+x}^{x+1} f(x, y) dy;$$

$$(3) \int_0^a dy \int_{-y}^{\sqrt{\sqrt{y}}} f(x, y) dx;$$

$$(4) \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{4ax} f(x, y) dy.$$

解.

□

例 12.1.2 (★). 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r, \theta) dr;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a \sec \theta} f(r, \theta) dr;$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

解.

□

例 12.1.3. 证明下列等式:

(1)

$$\int_0^e dy \int_1^{y^2} \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_e^{e^2} dy \int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x} dx = \int_1^2 \ln x dx;$$

(2)

$$\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx.$$

解.

□

例 12.1.4. 计算积分

$$I = \iint_D x(1 + yf(x^2 + y^2)) \, dx \, dy,$$

其中 D 是由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(x)$ 是实值连续函数.

解.

□

例 12.1.5. 计算积分:

(1)

$$\iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| \, dx \, dy, \quad D = [0, 1] \times [0, 1];$$

(2)

$$\iint_{|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2} \sqrt{|y - x^2|} \, dx \, dy.$$

解.

□

例 12.1.6. 计算积分:

$$(1) \iint_{x^2 + y^2 \leq 5} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 3) \, dx \, dy;$$

$$(2) \iint_{0 \leq x, y \leq 2} [x + y] \, dx \, dy.$$

解.

□

例 12.1.7. 举例说明下列命题:

(1) 设 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c < y \leq d\}$, $f \in C(D)$, 此时累次积分不一定能交换次序;

(2) 存在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上非负不可积函数 $f(x, y)$, 使得

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) \, dy = 0 = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) \, dx.$$

解.

□

12.1.2 变量替换

例 12.1.8. 计算积分:

(1)

$$I = \iint_D \frac{3x}{y^2 + xy} \, dx \, dy,$$

其中 D 为平面曲线 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x, y^2 = 3x$ 所围成的区域;

(2)

$$J = \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} \, dx \, dy,$$

其中 D 为由 x 轴、 $y = x$ 、 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 和 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 所围成的区域.

解.

□

例 12.1.9. 计算积分:

(1)

$$\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

(2)

$$\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+xy)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy, \quad D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq x, \frac{3}{4} \leq x+y \leq 1 \right\};$$

(3)

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的有界闭区域.

解.

□

例 12.1.10. 计算积分:

(1) $\iint_D (x+y) dx dy$, D 是由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域;

(2)

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy,$$

其中 D 为平面上由

$$2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4$$

确定的区域;

(3)

$$\iint_D (3x^3 + x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1) dx dy,$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + (y-1)^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

解.

□

例 12.1.11. 计算积分:

(1)

$$\iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{16}} \min \left\{ \sqrt[3]{\frac{3}{16} - x^2 - y^2}, 2(x^2 + y^2) \right\} dx dy;$$

(2)

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy.$$

解.

□

例 12.1.12. 计算积分:

$$(1) \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy;$$

$$(2) \iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq 1, x, y \geq 0} xy dx dy;$$

$$(3) \iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy.$$

解.

□

例 12.1.13. 计算积分

$$\iint_D \sqrt{\frac{xy}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是由 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

解.

□

12.1.3 理论证明

例 12.1.14. 设 $f(x, y) \in C^{(2)}(D)$, $D = [a, b] \times [c, d]$, 则

$$(1) \iint_D f_{xy}(x, y) dx dy = \iint_D f_{yx}(x, y) dx dy;$$

(2) 利用 (1) 证明 $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$.

解.

□

例 12.1.15. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $h > 0$,

$$F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h dy \int_0^h f(x+y+z) dz,$$

求 $F''(x)$.

解.

□

例 12.1.16. 设 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 有连续偏导数, 一一对应地将区域 D' 映射到 xOy 平面的区域 D , 满足 $J \neq 0$, 且

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

试证

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] du dv.$$

解.

□

例 12.1.17. 设 $f(x, y) \geq 0$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上有连续的一阶偏导数, 边界上取值为零, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$

解.

□

例 12.1.18. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 上四次连续可微, 当 $(x, y) \in \partial D$ 时 $f(x, y) = 0$. 对任意 $(x, y) \in D$, 有

$$\left| \frac{\partial^4 f(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq M,$$

则

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{M}{144}.$$

解.

□

例 12.1.19 (★). 利用高维积分证明低维积分不等式:

(1) (Minkowski 不等式) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 则

$$\left\{ \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right]^2 \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \int_c^d \left\{ \int_a^b f^2(x, y) \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \, dy.$$

(2) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上递减正值函数, 则

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) \, dx}{\int_0^1 x f(x) \, dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) \, dx}{\int_0^1 f(x) \, dx}.$$

(3) 设 $p(x) \in R[a, b]$, $p(x) \geq 0$, $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 则

$$\left(\int_a^b p(x) f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x) g(x) \, dx \right) \leq \left(\int_a^b p(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) \, dx \right).$$

解.

□

12.1.4 二重积分的应用

例 12.1.20. 求由下列曲面围成的立体体积 V :

(1) $z = 0, z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = x, x^2 + y^2 = 2x$;

(2) $z = x^2 + 2y^2, z = 2 - x^2$;

(3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, z > 0, a, b, c > 0$.

解.

□

例 12.1.21. 求下列曲线围成的区域面积 S :

(1) $x = 0, y = 0, \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1, a, b > 0$;

(2) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^2 = \frac{xy}{c^2}, a, b, c > 0$;

$$(3) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = hx + ky, a, b, h, k > 0.$$

解.

□

例 12.1.22 (★). 用二重积分计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

解.

□

欧拉的小迷弟

12.2 三重积分

12.2.1 化为累次积分

例 12.2.1 (★). 试将下列三重积分次序 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 改变为 $x \rightarrow y \rightarrow z$:

$$(1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz;$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x, y, z) dz;$$

$$(3) \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz.$$

解.

□

例 12.2.2. 计算积分:

(1)

$$\iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$;

(2)

$$\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1 \\ x^2+y^2-z^2 \geq \frac{1}{2}}} z dx dy dz.$$

解.

□

例 12.2.3. 求积分

$$\iiint_V (x + y + z) dx dy dz,$$

其中 V 是由平面 $x + y + z = 1$ 以及三个坐标平面所围成的区域.

解.

□

例 12.2.4. 求区域

$$V: 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x, \quad x + y \leq z \leq e^{x+y}$$

的体积.

解.

□

例 12.2.5. 设 Ω 由 $z^2 = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成, 求积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z dx dy dz.$$

解.

□

例 12.2.6. 计算积分

$$\iiint_V \frac{dV}{y^2 + z^2},$$

其中 V 为一棱台, 其六个顶点为 $A(0, 0, 1), B(0, 1, 1), C(1, 1, 1), D(0, 0, 2), E(0, 2, 2), F(2, 2, 2)$.

解.

□

例 12.2.7. 计算

$$\iiint_V y \cos(x + z) dx dy dz,$$

其中 V 是由 $y = \sqrt{x}, x + z = \frac{\pi}{2}, y = 0, z = 0$ 所围成的区域.

解.

□

例 12.2.8. 计算

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz,$$

其中 $V: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

解.

□

12.2.2 变量替换

例 12.2.9. (1) 证明

$$\iint_S f(ax + by) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} f(u\sqrt{a^2 + b^2}) du,$$

其中 $S: x^2 + y^2 \leq 1, a^2 + b^2 \neq 0$;

(2) 证明

$$\iiint_V f(ax + by + cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1 - u^2) f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

解.

□

例 12.2.10. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界闭区域.

解.

□

例 12.2.11. (1) 计算椭圆

$$(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1, \quad a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$$

的面积;

(2) 计算椭球

$$(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$$

的体积;

(3) 计算由平面

$$a_1x + b_1y + c_1z = \pm 1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = \pm 1, \quad a_3x + b_3y + c_3z = \pm 1$$

所围立体的体积.

解.

□

例 12.2.12. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz,$$

其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ ($a > 0$) 的公共部分.

解.

□

例 12.2.13. 计算积分

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \cos(ax + by + cz) \, dx \, dy \, dz.$$

解.

□

例 12.2.14. 计算积分:

(1) $\iiint_V (x^2 + y^2) \, dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 9$, $z \geq 0$ 所围成的空心立体;

(2)

$$\iiint_V \frac{xyz}{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 是曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2xy$ ($a > 0$) 位于第一象限所围立体;

(3)

$$\iiint_V (x + y + z)^2 \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 为 $x^2 + y^2 \leq 2az$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$ 所围立体.

解.

□

例 12.2.15 (★). (1) 设 $a, b, c > 0$, 证明

$$\iiint_V x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} \, dx \, dy \, dz = \frac{1}{a+b+c} \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)},$$

其中 V 为四面体 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1$;

(2) 计算

$$\iiint_V xy^9 z^8 w^4 \, dx \, dy \, dz, \quad w = 1 - x - y - z,$$

其中 $V: x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1$.

解.

□

12.2.3 理论及应用

例 12.2.16. 设 $f(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 试求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) \, dx \, dy \, dz.$$

解.

□

例 12.2.17 (★). 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] \, dx \, dy \, dz = \pi, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

解.

□

例 12.2.18. 设 $f(x, y, z)$ 在

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$$

上有六阶连续偏导数, f 在边界上恒为零, 且

$$\left| \frac{\partial^6 f(x, y, z)}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} \right| \leq M,$$

证明

$$\left| \iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \right| \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

解.

□

例 12.2.19. 求由下列曲面围成的立体的体积 V :

$$(1) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = hx;$$

$$(2) (x^2 + y^2)^2 + z^4 = y;$$

$$(3) x^2 + z^2 = a^2, x^2 + z^2 = b^2, x^2 - y^2 - z^2 = 0, x > 0, a < b.$$

解.

□

例 12.2.20 (★). 设

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$$

表示变量 (x_1, x_2, x_3) 的二次型, 其中 $A = (a_{ij})$ 正定. 证明椭球面

$$S: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j = 1$$

所包围的体积等于

$$\frac{4}{3} \pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}.$$

解.

□

12.2.4 n 重积分 *

例 12.2.21. 设 $a_1, \dots, a_n > 0$, 又

$$S_n(a_1, \dots, a_n) = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \frac{|x_1|}{a_1} + \dots + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1 \right\},$$

计算 $S_n(a_1, \dots, a_n)$ 的体积.

解.

□

例 12.2.22. 求

$$\iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du,$$

其中 $V: x, y, z, u \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$.

解.

□

例 12.2.23. 计算

$$\iiint_D e^{-\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} dx_1 dx_2 dx_3 dx_4,$$

其中

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i,j=1}^4 a_{ij} x_i x_j$$

是正定二次型, D 是区域 $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \leq 1$.

解.

□

例 12.2.24. 试求 $\mathbb{R}^n$ 中下列立体 Ω 的体积 V :

(1)

$$\Omega_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \geq 0, x_1 + \dots + x_n \leq a\};$$

(2)

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^{a_1} + \dots + x_n^{a_n} \leq 1, x_i \geq 0\},$$

其中 $a_i > 0$;

(3)

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2\}, \quad a > 0.$$

解.

□

例 12.2.25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$,

$$\int_a^x dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_n} f(x_{n+1}) dx_{n+1} = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-y)^n f(y) dy.$$

解.

□

例 12.2.26. 设 $f \in C[0, 1]$, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = A,$$

求积分

$$\int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_k}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n, \quad k \leq n.$$

解.

□

12.3 反常重积分 *

例 12.3.1. 讨论反常重积分

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}$$

的敛散性, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1\}$. 收敛时, 求积分的值.

解.

□

例 12.3.2. 设 $D: 1 \leq x, y < +\infty$,

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

令

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

$$I_1 = \int_1^{+\infty} dx \int_1^{+\infty} f(x, y) dy, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} f(x, y) dx.$$

则 I 发散, I_1 与 I_2 收敛.

解.

□

例 12.3.3. 证明积分

$$I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

不存在, 其中 $D: 0 \leq x, y < +\infty$.

解.

□

例 12.3.4. 计算下列反常积分:

$$(1) I = \iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^3}, D: x \geq 0, y \geq 0;$$

$$(2) I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}, D: 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1.$$

解.

□

例 12.3.5. 判别下列积分的敛散性:

(1)

$$I = \iint_D \frac{\varphi(x, y)}{(x^2 + y^2)^p} dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \geq 1, x \geq 0, y \geq 0, \varphi \in C(D)$ 且 $m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$;

(2)

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{x^p + y^q}, \quad p, q > 0,$$

其中 $D: x \geq 0, y \geq 0, x+y \geq 1$;

(3)

$$I = \iint_D \frac{\sin x \sin y}{(x+y)^p} dx dy,$$

其中 $D: x+y \geq 1$.

解.

□

例 12.3.6. 设 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 1 \leq p < +\infty$, 令

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 1, \\ \frac{1}{xy-1}, & xy \neq 1, \end{cases}$$

则

$$\iint_D |f(x, y)|^p dx dy \text{ 收敛} \iff 1 \leq p \leq 2.$$

解.

□

例 12.3.7. 讨论积分

$$I = \iiint_D \frac{dx dy dz}{|x|^p + |y|^q + |z|^r}, \quad p, q, r > 0,$$

的敛散性, 其中 $D: |x| + |y| + |z| \geq 1$.

解.

□

第十三章 曲线积分与曲面积分

13.1 曲线积分

13.1.1 第一型曲线积分

例 13.1.1. 设

$$L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad x + y + z = 0,$$

计算积分:

$$(1) \int_L x^2 ds;$$

$$(2) \int_L (xy + yz + zx) ds.$$

解.

□

例 13.1.2. 计算下列第一型曲线积分:

$$(1) I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds, \text{ 其中 } L: x^2 + y^2 = ax \ (a > 0);$$

$$(2) I = \int_L \left(x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \right) ds, \text{ 其中 } L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \ (a > 0).$$

解.

□

例 13.1.3. 计算

$$\int_L (x + y) ds,$$

其中 L 为顶点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 的三角形边界.

解.

□

13.1.2 第二型曲线积分

例 13.1.4. 求曲线积分

$$\int_C e^{-(x^2+y^2)} [\cos(2xy) dx + \sin(2xy) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

解.

□

例 13.1.5. 利用对称性证明

$$I = \int_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} = 0,$$

其中 $L: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

解.

□

例 13.1.6. 计算积分

$$\int_{ABC} \frac{dx + dy}{|x| + |y|},$$

其中 ABC 为三点 $A(1,0), B(0,1), C(-1,0)$ 连成的折线.

解.

□

例 13.1.7. 计算

$$\int_L y dx + z dy + x dz,$$

其中

$$L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, \quad x, y, z \geq 0,$$

积分方向从 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$.

解.

□

例 13.1.8. 计算第一型曲线积分

$$\int_C \left(\frac{xy}{ab} + \frac{\sqrt{2}yz}{b\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{\sqrt{2}zx}{a\sqrt{a^2+b^2}} \right) ds,$$

其中 C 为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2z^2}{a^2+b^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad x, y, z > 0$$

的交线.

解.

□

例 13.1.9. 证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{y dx - x dy}{|x^2 + xy + y^2|^2} = 0.$$

解.

□

例 13.1.10. 计算

$$\int_{\widehat{OA}} (x^2 + y^2) dx + 4xy dy,$$

其中:

(1) $\widehat{OA}$ 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($y \geq 0$);

(2) $\widehat{OA}$ 为 x 轴上线段 OA .

解.

□

例 13.1.11. 计算

$$I = \int_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 $L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 从 z 轴正向看 L 取逆时针方向.

解.

□

例 13.1.12. 计算

$$\int_{L^+} x dy - y dx,$$

其中

$$L^+ : x^{2n+1} + y^{2n+1} = ax^n y^n, \quad x \geq 0, y \geq 0,$$

取逆时针方向.

解.

□

13.1.3 Green 公式

例 13.1.13. 计算下列积分:

(1) $\int_{\Gamma} xy^2 dy - x^2 y dx, \Gamma: x^2 + y^2 = a^2$, 按逆时针方向;

(2) $\int_{\Gamma} (x + y) dx - (x - y) dy, \Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 按逆时针方向.

解.

□

例 13.1.14. 计算:

(1) $\int_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}, \Gamma: (x - 1)^2 + y^2 = R^2 (R > 1)$, 按逆时针方向;

(2) $\int_L \frac{x dy - y dx}{2(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2)}, A, C > 0, AC - B^2 > 0, L: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向;

(3) $\int_L \frac{x dy - y dx}{(ax + by)^2 + (cx + dy)^2}, ad - bc \neq 0, L: (ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$, 按逆时针方向.

解.

□

例 13.1.15. 计算

$$\int_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向.

解.

□

例 13.1.16. 设 C 为对称于坐标轴的光滑曲线, 证明

$$\int_C (x^3 y + e^y) dx + (xy^3 + xe^y - \cos x) dy = 0.$$

解.

□

例 13.1.17. 设 D 为第一象限内由 $y = x$, $y = 4x$, $xy = 1$, $xy = 4$ 所围区域, $F'(x) = f(x)$, 证明

$$\int_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \int_1^4 f(u) du,$$

其中 ∂D 取逆时针方向.

解.

□

例 13.1.18. 计算开口弧段上的曲线积分:

(1) $\int_{C^+} (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy$, 其中 C^+ 为从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的上半圆 $y = \sqrt{1 - x^2}$;

(2) $\int_{\widehat{OA}} (y^2 - \cos y) dx + x \sin y dy$, 其中 $\widehat{OA}$ 为从 $O(0, 0)$ 到 $A(\pi, 0)$ 的弧 $y = \sin x$.

解.

□

例 13.1.19. 设 L 为平面上逐段光滑闭曲线, D 为 L 所围区域, $u = u(x, y)$ 在 D 内直到边界有二阶连续偏导数, 试证

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 L 的外法向量.

解.

□

13.1.4 理论证明与应用

例 13.1.20. 举例说明对第二型曲线积分, “积分中值定理” 不再成立.

解.

□

例 13.1.21. 设 P, Q, R 在 L 上连续, L 为光滑弧段, 弧长为 l , 证明

$$\left| \int_L P dx + Q dy + R dz \right| \leq Ml,$$

其中

$$M = \max_{(x,y,z) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}.$$

解.

□

例 13.1.22. 证明

$$\int_L \cos(\mathbf{l}, \mathbf{n}) ds = 0,$$

其中 L 为逐段光滑封闭曲线, $\mathbf{l}$ 为任意给定方向, $\mathbf{n}$ 是 L 的外法线方向.

解.

□

例 13.1.23. 计算 Gauss 积分

$$\int_L \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds,$$

其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$, $\mathbf{r}$ 为从点 $A(x, y)$ 指向封闭光滑曲线 L 上动点 $M(\xi, \eta)$ 的向量.

解.

□

例 13.1.24 (★). 设 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 在开区域 D 内处处连续可微, 在 D 内任一圆周 C 上有

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为圆周的单位外法向量, 试证

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$$

在 D 内恒成立.

解.

□

例 13.1.25 (★). 设 P, Q 在全平面上有连续偏导数, 且以任意点 (x_0, y_0) 为中心、任意 $r > 0$ 为半径的上半圆 C 上恒有

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

证明

$$P(x, y) \equiv 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} \equiv 0.$$

解.

□

例 13.1.26. 计算

$$\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} ds.$$

解.

□

例 13.1.27. 设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$), $f(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 且 $f = 0$ 在 ∂D 上成立, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

解.

□

(A) 调和函数 *

例 13.1.28. 设 L 为平面上一条自身不相交的光滑曲线, 起点 $(1, 0)$, 终点 $(0, 2)$, 除起终点外全部位于第一象限, 计算

$$\int_L \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} ds,$$

其中 r 表示 L 上动点到原点的距离.

解.

□

例 13.1.29. 设 Ω 为 xOy 平面上具有光滑边界的有界闭区域, u 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 直到边界有一阶连续偏导数, 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$, u 非常值, 证明

$$\iint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy < 0.$$

解.

□

例 13.1.30. 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明: u 为调和函数当且仅当对任意逐段光滑闭曲线 C ,

$$\int_C \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为外法线方向.

解.

□

例 13.1.31. 设 D 为区域, $u \in C^{(2)}(D)$, 证明: u 为 D 上调和函数当且仅当对任意 $P_0(x_0, y_0) \in D$,

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta,$$

其中 $0 < r < d(P_0, \partial D)$.

解.

□

例 13.1.32. 设 L 是 $\mathbb{R}^2$ 中简单闭曲线, 其所围区域为 D , f 在 D 上连续且为调和函数, 证明 f 在 L 上取到最大值和最小值.

解.

□

例 13.1.33. 设闭区域 D 由有限条逐段光滑曲线围成, 调和函数 $u(x, y)$ 在边界 ∂D 上为零, 证明 u 在 D 上恒为零.

解.

□

例 13.1.34. 设 $f(x, y, z)$ 为 n 次齐次函数, $f \in C^{(2)}(\mathbb{R}^3)$, 若对任意球面 S 都有

$$\iint_S f(x, y, z) dS = 0,$$

证明 $\Delta f = 0$.

解.

□

例 13.1.35. 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 第一卦限内任意光滑闭曲面, 所围立体为 Ω , $f(x, y, z)$ 在第一卦限上具有一阶偏导数, 给出

$$\iiint_{\Sigma} f(x, y, z)(x dy dz + y dz dx + z dx dy) = 0$$

的充要条件.

解.

□

(B) 曲线积分与路径无关性

例 13.1.36. 计算

$$\int_{\widehat{AB}} (x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy,$$

其中 $A = (0, 0)$, $B = (2, 1)$, $\widehat{AB}$ 为任意连接 A, B 的光滑曲线.

解.

□

例 13.1.37. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数, 求

$$\int_L \frac{1 + y^2 f(x, y)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(x, y) - 1] dy,$$

其中 L 是从 $A(3, \frac{2}{3})$ 到 $B(1, 2)$ 的直线段.

解.

□

例 13.1.38. 求

$$\int_L [e^x \sin y - 3(x + y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy, \quad a > 0,$$

其中 L 从 $A = (2a, 0)$ 沿 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到 $B = (0, 0)$.

解.

□

例 13.1.39. 计算

$$\int_L x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy,$$

其中 L 是从 $A(2, 0)$ 到 $B(0, 2)$ 的逐段光滑曲线.

解.

□

例 13.1.40. 计算

$$I = \int_{L^+} \frac{(x + y) dx - (x - y) dy}{x^2 + y^2},$$

其中 L^+ 是从 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的一条不通过原点的光滑曲线, 满足 $y = f(x)$, $-1 \leq x \leq 1$.

解.

□

例 13.1.41. 计算下列曲线积分:

$$(1) \int_{\widehat{AB}} x dx + y dy, \quad A = (0, 1), \quad B = (3, 4);$$

$$(2) \int_{\widehat{AB}} \frac{y dx - x dy}{x^2}, \quad A = (2, 1), \quad B = (1, 2), \quad \widehat{AB} \text{ 不穿过 } y \text{ 轴};$$

$$(3) \int_{\widehat{AB}} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad A = (1, 0), \quad B = (6, 8), \quad \widehat{AB} \text{ 不过原点}.$$

解.

□

例 13.1.42. 求下列表达式的原函数:

(1) $\frac{y \, dx - x \, dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}, y > 0;$

(2) $\frac{(x^2 + 2xy + 5y^2) \, dx + (x^2 - 2xy + y^2) \, dy}{(x + y)^2}.$

解.

□

例 13.1.43. 求 $P, Q \in C^{(1)}(\mathbb{R}^2)$ 的关系, 使得对任意光滑闭曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$,

$$I(\alpha, \beta) = \int_L P(x + \alpha, y + \beta) \, dx + Q(x + \alpha, y + \beta) \, dy$$

与常数 α, β 无关.

解.

□

13.2 曲面积分

13.2.1 第一型曲面积分

例 13.2.1. 设 $f(z)$ 为奇函数, 求

$$I = \iint_S f(z) \, dS, \quad J = \iint_S f^2(z) \, dS, \quad R = \iint_S y f^2(z) \, dS,$$

其中 S 为锥面 $z^2 = 2xy$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分.

解.

□

例 13.2.2. 计算锥面

$$z = \sqrt{2xy}, \quad x \geq 0, y \geq 0,$$

位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部分的面积.

解.

□

例 13.2.3. 计算

$$\iint_S |z| \, dS,$$

其中 S 为柱体 $x^2 + y^2 \leq ax$ 被球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 截取部分的表面.

解.

□

例 13.2.4. 计算

$$\iint_S z \, dS,$$

其中 S 是曲面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的有限部分.

解.

□

例 13.2.5. 计算曲面积分

$$F(t) = \iint_{x+y+z=t} f(x, y, z) \, dS,$$

其中

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - (x^2 + y^2 + z^2), & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > 1. \end{cases}$$

解.

□

例 13.2.6. 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}},$$

其中 Σ 为以原点为中心、 a 为半径的上半球面.

解.

□

例 13.2.7. 已知 $S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 试用 Γ 函数表示

$$\iint_S (x^2 + y^2)^\beta \mathrm{d}S, \quad \beta > -1.$$

解.

□

例 13.2.8. 设 f 连续, 证明 Poisson 公式

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(a \sin \varphi \cos \theta + b \sin \varphi \sin \theta + c \cos \varphi) \sin \varphi \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta = 2\pi \int_{-1}^1 f(kz) \mathrm{d}z,$$

其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

解.

□

例 13.2.9. 设 $f \in C^{(1)}[-1, 1]$, $f(-1) = f(1) = 0$,

$$M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |f'(x)|,$$

S 为单位球面, 常数 m, n, p 满足 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, 证明

$$\left| \iint_S f(mx + ny + pz) \mathrm{d}S \right| \leq 2\pi M.$$

解.

□

例 13.2.10. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, A 为 Σ 内一点, A 到原点的距离为 q ($0 < q < 1$), ρ 表示 A 到动点 $P \in \Sigma$ 的距离, 求

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{\mathrm{d}S}{\rho^2}.$$

解.

□

例 13.2.11. 设 S 为椭球面, ρ 表示从椭球中心到椭球表面元素 $\mathrm{d}S$ 所在切平面的距离, 计算

$$(1) \iint_S \rho \mathrm{d}S; \quad (2) \iint_S \frac{1}{\rho} \mathrm{d}S.$$

解.

□

13.2.2 第二型曲面积分

例 13.2.12. 设 f 为奇函数, S^+ 为 $|x| + |y| + |z| = 1$ 的外侧, 利用对称性求出或化简

$$I = \iint_{S^+} (\mathrm{d}x \mathrm{d}y + \mathrm{d}y \mathrm{d}z + \mathrm{d}z \mathrm{d}x),$$

$$J = \iint_{S^+} f^2(z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

$$K = \iint_{S^+} x f^2(z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

$$L = \iint_{S^+} f(z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

$$M = \iint_{S^+} (x + 2y + 3z) f(x + y + z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y.$$

解.

□

例 13.2.13. 设

$$S^+ : z - c = \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$$

取上侧, 计算

$$\iint_{S^+} x^2 dy dz + y^2 dz dx + (x - a)yz dx dy.$$

解.

□

例 13.2.14. 计算

$$\frac{1}{3} \iint_S (x dy dz + y dz dx + z dx dy),$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

解.

□

例 13.2.15. 设 Δ 是以 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 为顶点的三角形的上侧, 计算

$$I = \iint_{\Delta} (x dy dz + y dz dx + z dx dy),$$

$$J = \iint_{\Delta} (x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy).$$

解.

□

例 13.2.16. 求

$$\iint_S z^2 \cos \gamma dS,$$

其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, γ 为球面外法线与 z 轴的夹角.

解.

□

13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式

例 13.2.17. 计算下列积分:

(1) $\iint_{\Sigma} (x - y) dy dz + (y - z) dz dx + (z - x) dx dy$, 其中 $\Sigma : z = x^2 + y^2, z \leq 1$, 方向朝下;

(2) $\iint_{S^+} (x + y - z) dy dz + [2y + \sin(z + x)] dz dx + (3z + e^{x+y}) dx dy$, 其中 S^+ 为 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外表面.

解.

□

例 13.2.18. 计算下列积分:

(1) $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 S 是上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$, 方向朝上;

(2) $\iint_{\Sigma} z \, dx \, dy + y \, dz \, dx + x \, dy \, dz$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0, z = 3$ 截取部分的外侧.

解.

□

例 13.2.19. 若 S 为封闭光滑曲面, $\boldsymbol{l}$ 为任意固定方向, 证明

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{l}) \, dS = 0.$$

解.

□

例 13.2.20. 记 $r = r(\theta, \varphi)$ 为分片光滑封闭曲面 S 的球坐标方程, 证明 S 所围区域体积满足

$$V = \frac{1}{3} \iint_S r \cos \psi \, dS,$$

其中 ψ 为曲面外法线方向与径向量的夹角.

解.

□

例 13.2.21. 设 V 是不含原点的有界闭区域, 边界为光滑简单闭曲面 Σ , 单位外法向量为 $\boldsymbol{n}$, 径向量 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$, $f \in C^1[0, +\infty)$, 且

$$f'(t) + 2f(t) - 1 = 0,$$

计算

$$\iint_{\Sigma} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \cos(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}) \, dS.$$

解.

□

例 13.2.22. 计算

$$\iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{r})}{r^2} \, dS,$$

其中 S 是光滑封闭曲面, 原点不在 S 上, r 为动点到原点的距离.

解.

□

例 13.2.23. 计算

$$\iint_{S_{\text{外}}} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 是立方体 $|x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2$ 的表面.

解.

□

例 13.2.24. 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是其内任一封闭曲面均可在 V 内连续收缩至一点的区域, P, Q, R 在 V 上有连续偏导数. 证明: 对 V 内任一不自交光滑封闭曲面 S ,

$$\iint_S [P \cos(\boldsymbol{n}, x) + Q \cos(\boldsymbol{n}, y) + R \cos(\boldsymbol{n}, z)] \, dS = 0$$

当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

在 V 内处处成立.

解.

□

例 13.2.25. 设 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有一阶偏导数. 对任意 $r > 0$ 以及任意点

$$(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3,$$

考虑半球面

$$S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$$

上的积分

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = 0.$$

证明

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad R = 0$$

在 $\mathbb{R}^3$ 内处处成立.

解.

□

例 13.2.26. 计算

$$\int_{L^+} (z - y) \, dx + (x - z) \, dy + (y - x) \, dz,$$

其中 L^+ 从 $A(a, 0, 0)$ 经 $B(0, a, 0)$ 到 $C(0, 0, a)$ 再回到 A .

解.

□

例 13.2.27. 计算

$$\int_{L^+} (y^2 + z^2) \, dx + (x^2 + z^2) \, dy + (x^2 + y^2) \, dz,$$

其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线中 $z \geq 0$ 的部分, 积分方向从原点进入第一卦限.

解.

□

例 13.2.28. 计算

$$\int_{L^+} y \, dx + z \, dy + x \, dz,$$

其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 从 z 轴正方向看为逆时针.

解.

□

例 13.2.29. 计算

$$\int_{L^+} (x^2 - yz) \, dx + (y^2 - xz) \, dy + (z^2 - xy) \, dz,$$

其中 L^+ 是从 $A(1, 0, 0)$ 到 $B(1, 0, 2)$ 的光滑曲线.

解.

□

例 13.2.30. 设 L 为空间某封闭光滑曲线, P, Q, R 为空间中具有一阶连续偏导数的函数, 证明

$$\left| \int_{L^+} P dx + Q dy + R dz \right| \leq \max_{(x,y,z) \in S} \sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)^2} \cdot S,$$

其中 S 表示以 L 为边界的某曲面, 同时也用 S 表示其面积.

解.

□

13.3 场论初步 *

例 13.3.1. 证明 ∇ 的下列性质:

- (1) $\nabla(cf) = c\nabla f$, c 为常数;
- (2) $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$;
- (3) $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$;
- (4) 若 φ 为单变量函数, 则 $\nabla(\varphi \circ f) = (\varphi' \circ f)\nabla f$.

解.

□

例 13.3.2. 证明 div 的下列性质:

- (1) $\operatorname{div}(c\mathbf{A}) = c \operatorname{div} \mathbf{A}$, c 为常数;
- (2) $\operatorname{div}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) = \operatorname{div} \mathbf{A} \pm \operatorname{div} \mathbf{B}$;
- (3) $\operatorname{div}(u\mathbf{A}) = u \operatorname{div} \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla u$.

解.

□

例 13.3.3. 证明 rot 的下列性质:

- (1) $\operatorname{rot}(c\mathbf{A}) = c \operatorname{rot} \mathbf{A}$, c 为常数;
- (2) $\operatorname{rot}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \operatorname{rot} \mathbf{A} + \operatorname{rot} \mathbf{B}$;
- (3) $\operatorname{rot}(u\mathbf{A}) = u \operatorname{rot} \mathbf{A} + \nabla u \times \mathbf{A}$;
- (4) $\nabla \cdot (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = (\nabla \times \mathbf{F}_1) \cdot \mathbf{F}_2 - (\nabla \times \mathbf{F}_2) \cdot \mathbf{F}_1$.

解.

□

例 13.3.4. 若 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = 0$ 在 D 上处处成立, 则称 $\mathbf{F}$ 为 D 上的无旋场.

解.

□

例 13.3.5. 证明上述定理.

解.

□